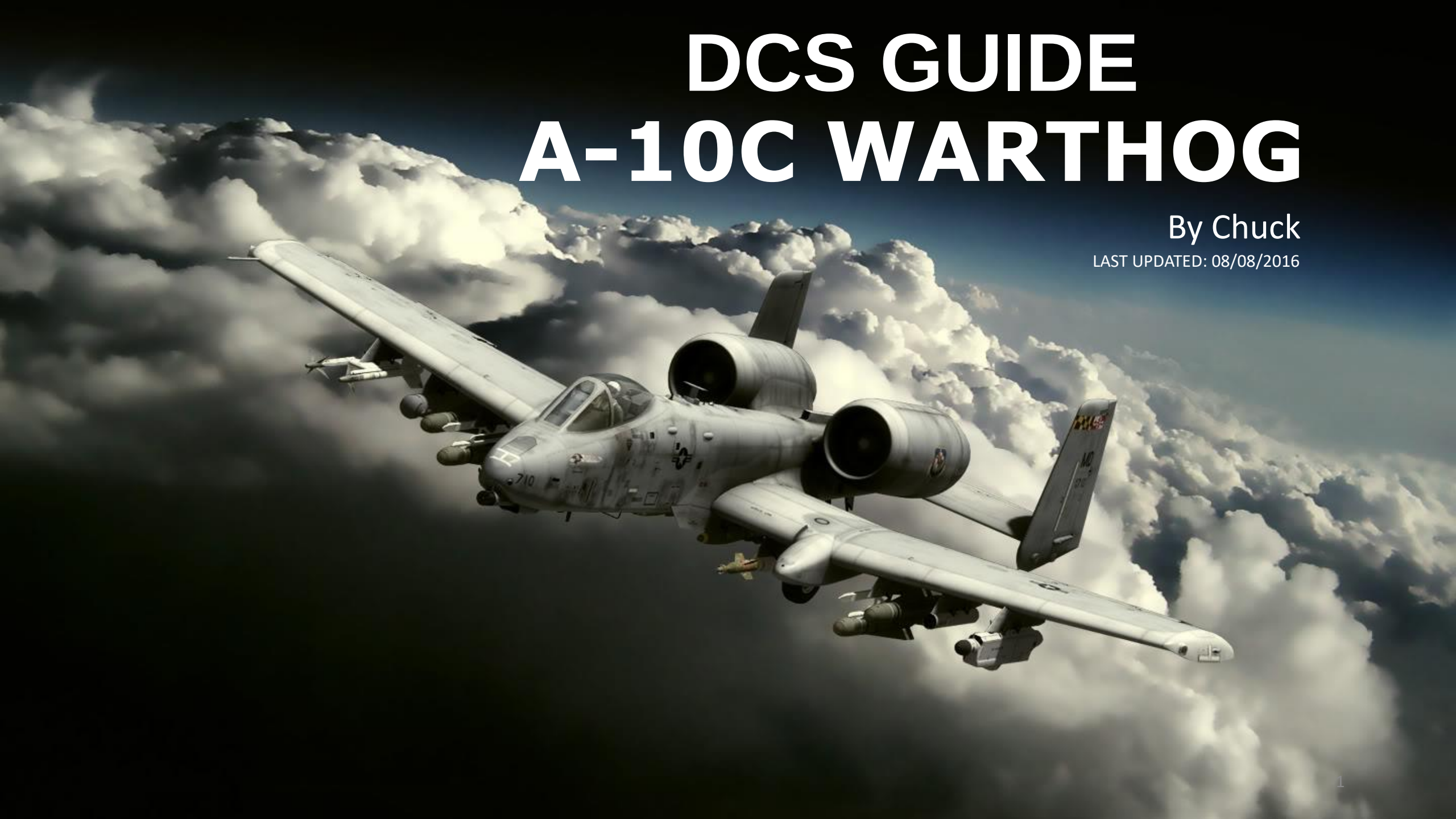


DCS GUIDE
A-10C WARTHOG

By Chuck

LAST UPDATED: 08/08/2016

目次

- PART 1 – INTRODUCTION & TRAINING STRUCTURE
- PART 2 – コントロール設定
- PART 3 – コクピットと計器
- PART 4 – スタートアップ手順
- PART 5 – ミッション準備と離陸
- PART 6 – 着陸
- PART 7 – エンジン管理
- PART 8 – システムの動作概念
- PART 9 – HOTASの解説

PART 10 – 攻撃：兵器と運用
PART 11 – 防御：RWRとカウンターメジャー
PART 12 – 無線の使い方
PART 13 – オートパイロット
PART 14 – ナビゲーションとILSランディング
PART 15 – 空中給油
PART 16 – その他の資料

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

PART 1 – INTRODUCTION

RTFM, or "Read The F*cking Manual", is probably one of the most commonly used expressions in DCS… especially when the **Fairchild Republic A-10C Thunderbolt II "Warthog"** is involved.

These four letters represent what I hate the most about the flight sim community. "RTFM" is what you say to someone who asks for help when you want to get rid of him. The philosophy behind this is that experienced pilots expect new guys to do their homework before they ask questions, since 99 % of the time the answer will lie somewhere in the 671 pages long manual.

Is it fair? Yes and no. Some people genuinely dislike training new guys: it is a demanding task, it takes a lot of time and patience, and you need a structured approach and exceptional communication skills to keep it somewhat interesting. On the other hand, giving a complex answer to someone who does not have a basic understanding of aircraft systems may be a futile exercise. Sometimes, it is about ego: why would I give a new guy the answer when I had to read through the whole bloody manual to know this stuff?

Whatever the reason, I think that the "RTFM" philosophy only works with someone who already has a background in aviation and is already aware of what he needs to know to fly the aircraft. I believe that someone who has little to no background in aviation needs a little more handholding. There's **nothing wrong with that**: real life Warthog pilots are trained for weeks before they earn their wings. I don't expect you to reach that level of proficiency. After all, flight simulation is not a full-time job: it is just a hobby.

The Warthog manual is a terrific resource, but it is a long, tedious and dry read. It is easy to feel discouraged and give up on the A-10C. I can't tell you how many people I know who bought the A-10C, and realized with horror that they had to go through a huge paper brick to be able to do anything. Where to start? What is important? Is everything relevant? Can I skip some parts? Why do I need to learn this or that? All these questions overwhelm the majority of newcomers who give up and let the A-10 gather dust on their hard drive, cursing the Flight Sim gods for their cruelty and the 40 bucks that went down the drain.

Therefore, I decided to create this guide to help the average Joe to be able to operate the Hog to a decent level. The structure of this document is how I would give a course to someone who starts from scratch. Follow the guide section by section, and you should be able to know how to set up your controls, how the aircraft systems work, how to operate your machine, how to use your weapons, how to navigate and how to stay alive.

I **highly** recommend that you fly the A-10C with a Thrustmaster Warthog throttle and HOTAS (Hands On Throttle-and-Stick). It's expensive (550 bucks, yikes!), but for an aircraft like the Warthog with so many switches… it is a necessity more than a nice-to-have. In my opinion, it is an investment that is completely worth it if you are interested in flight sims since the quality and craftsmanship are top notch, and it just makes your life so much easier. You can fly the A-10C with a normal joystick, but be aware that you will have a **LOT** (read: shit-ton) of key bindings to remember. So, just remember… stay calm, don't panic, we'll go through it together.

We will first see what controls you will be playing with and a general layout of the cockpit. After, we'll see how to choose your loadout, fire up the aircraft, takeoff, fly and navigate. We'll get to know some fancy acronyms, see a couple of systems and how they work. Once you have all that unsavoury stuff crammed into your brain, we'll blow some stuff up (yay!), see how not to end up in a smoldering pile of ashes and how to get back on the ground in one piece.

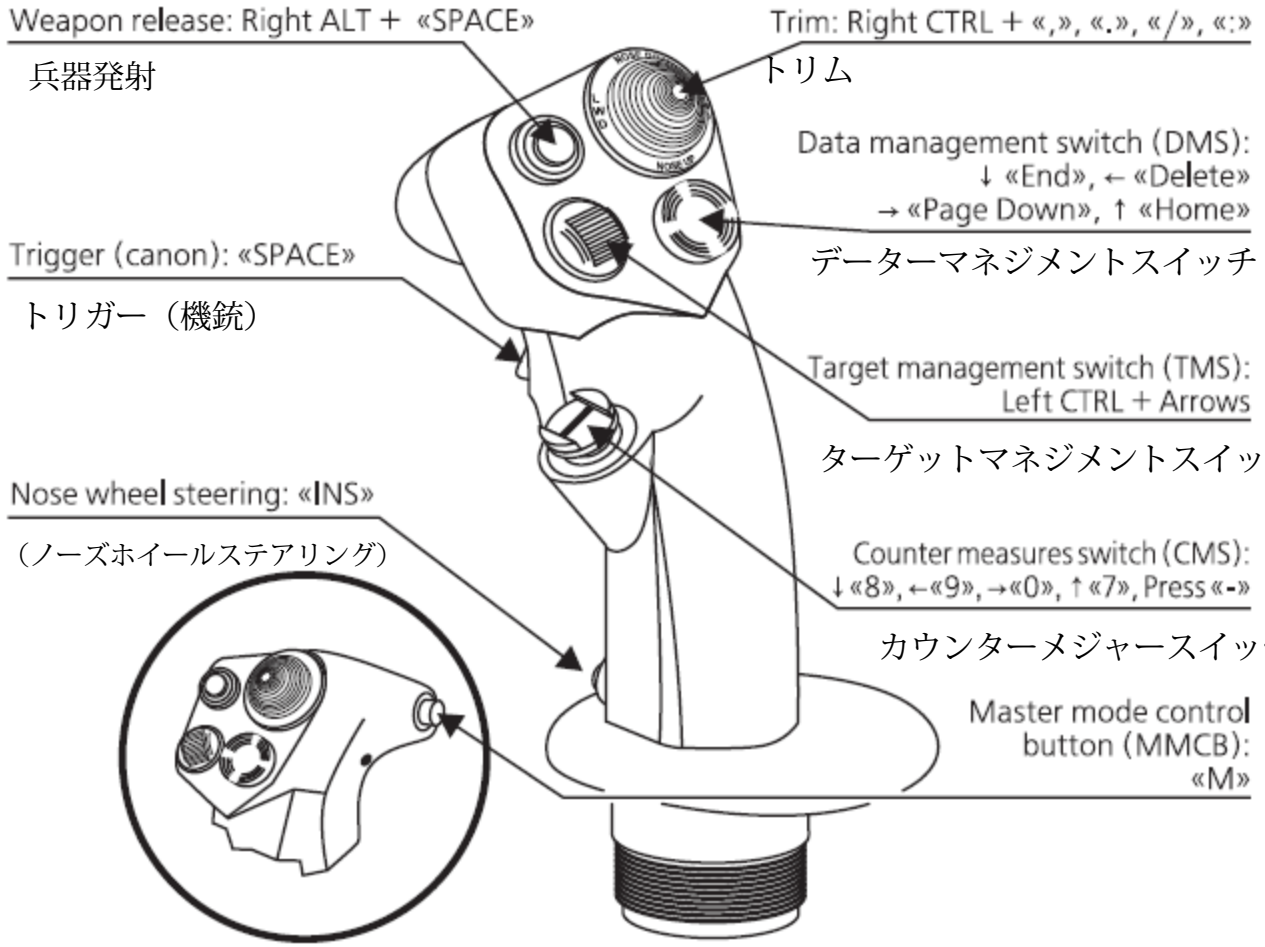
起きてますか？よかった。　では始めましょう

PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

HOTAS: “Hands On Throttle-And-Stick”

手を操縦桿とスロットルから離さずに全てが行えるようにするという概念

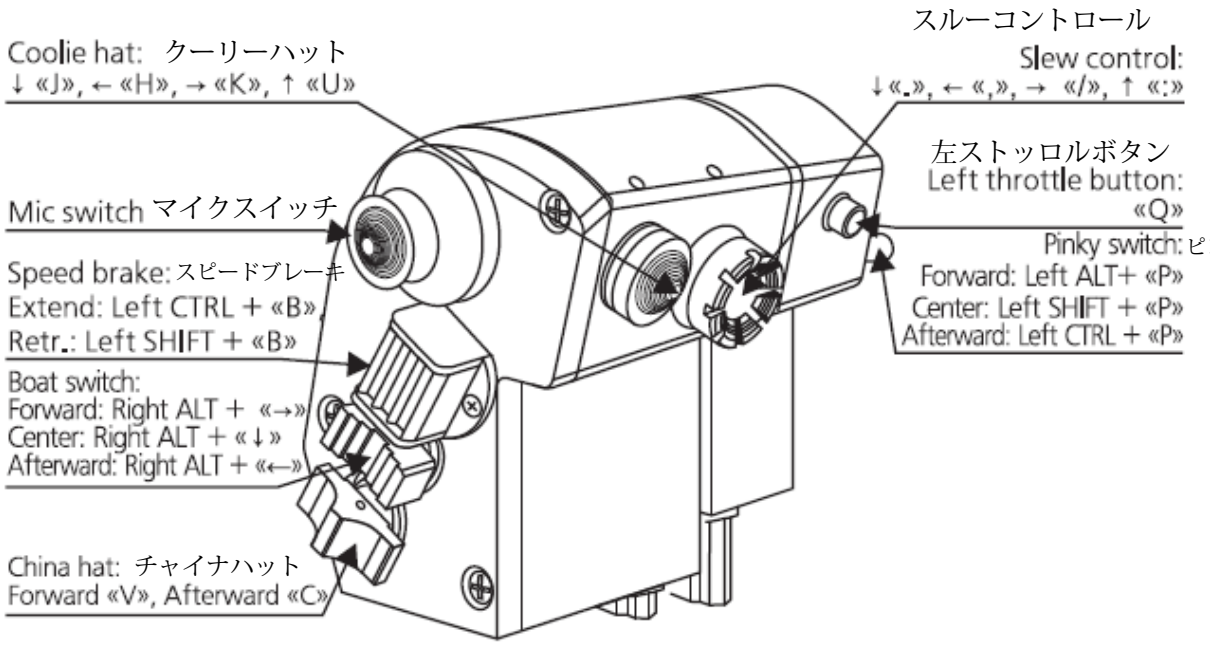


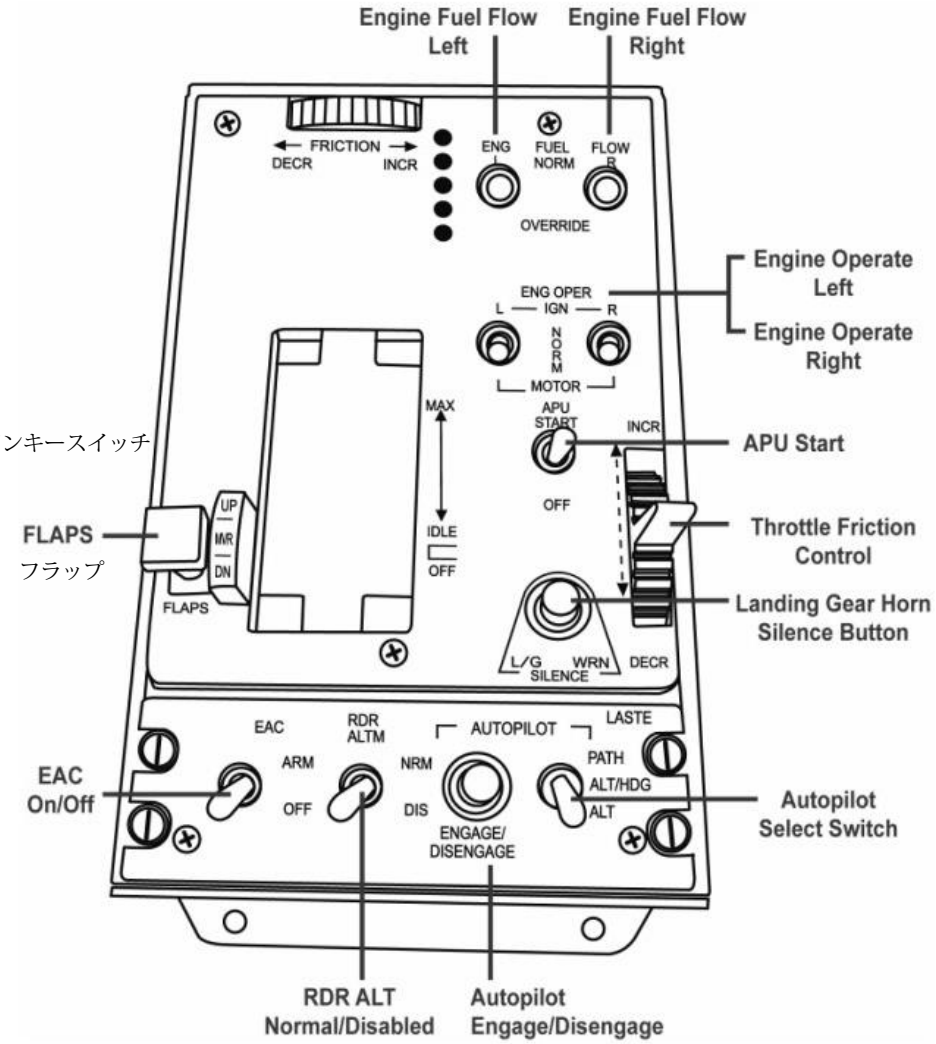
Zoom In Slow: L_Shift+TMS UP

Zoom Out Slow: L_Shift+TMS DOWN

PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定





PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

適切な軸の割当が大切です。ここにいくつかのヒントを載せておきます。

注意：ゲームのデフォルト設定ではトリムハットに視点変更が割り当てられています。TrckIRなどの視点変更デバイスを持っている場合は、トリムに割り当てるようにして下さい。



軸を割り当てるには、AXIS ASSIGNをクリックします。
上部スクロールメニューでAXIS COMMANDSを選択することでもできいます。

軸のCURVES やSENSITIVITIESを変更するには、変更する軸をクリックしてからAXIS TUNEをクリックします。

PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

次の軸は割り当ててください。

- ピッチ：PITCH (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)
- ロール：ROLL (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)
- ラダー：RUDDER (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)
- スロットル：THROTTLE BOTH – CONTROLS ENGINE RPM
- ホイールブレーキ：WHEEL BRAKE LEFT / RIGHT
- HOTASスルー（上下左右）：HOTAS SLEW HORIZONTAL / VERTICAL – CONTROLS YOUR TGP (TARGETING POD) ORIENTATION

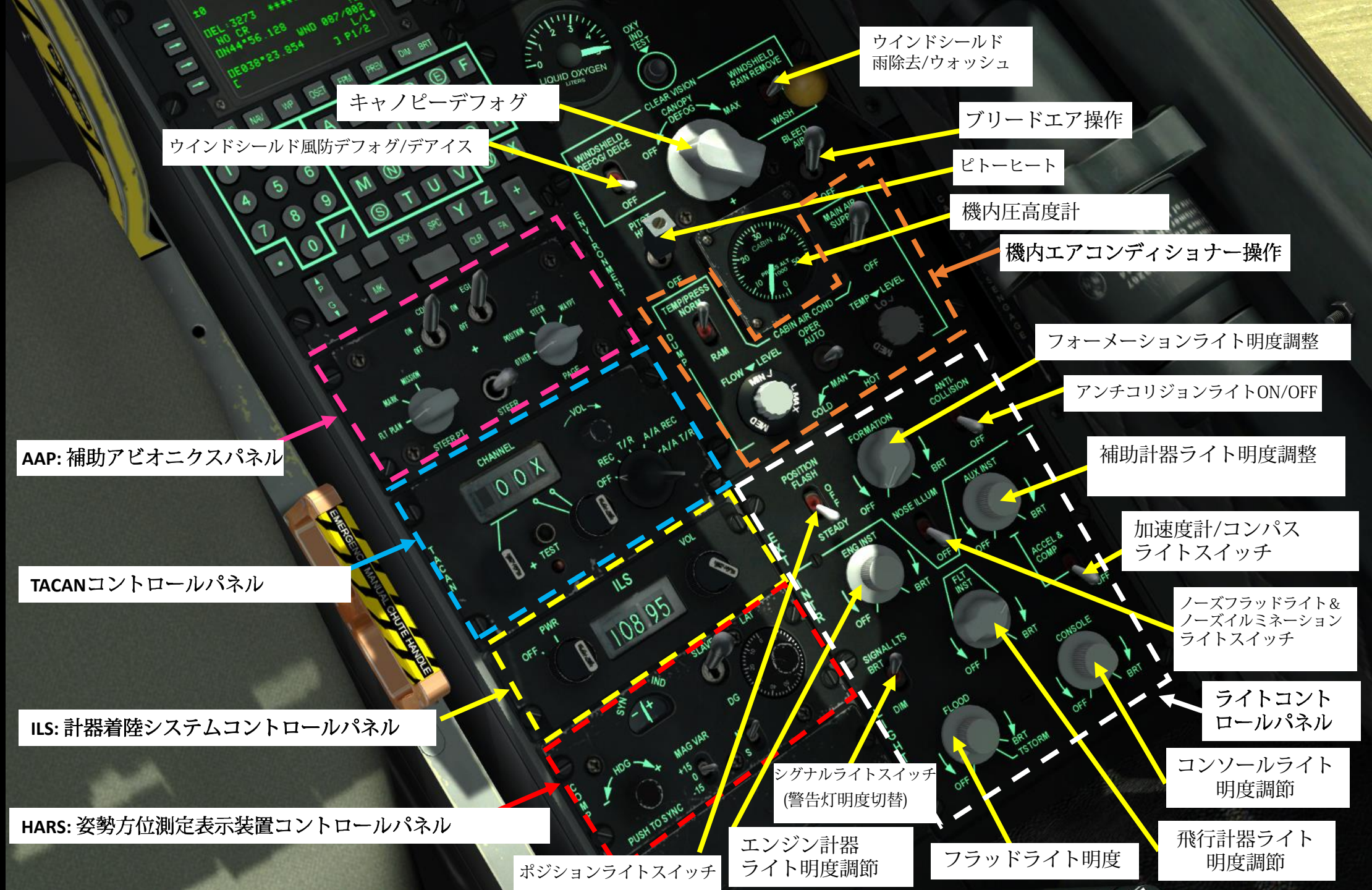
- 注意：地上で旋回するには、ノーズホイールステアリングを作動させてください。(スティックの小指のところにあるグレーのボタン（ピンキースイッチ）)

PART 2 – CONTROLS SETUP

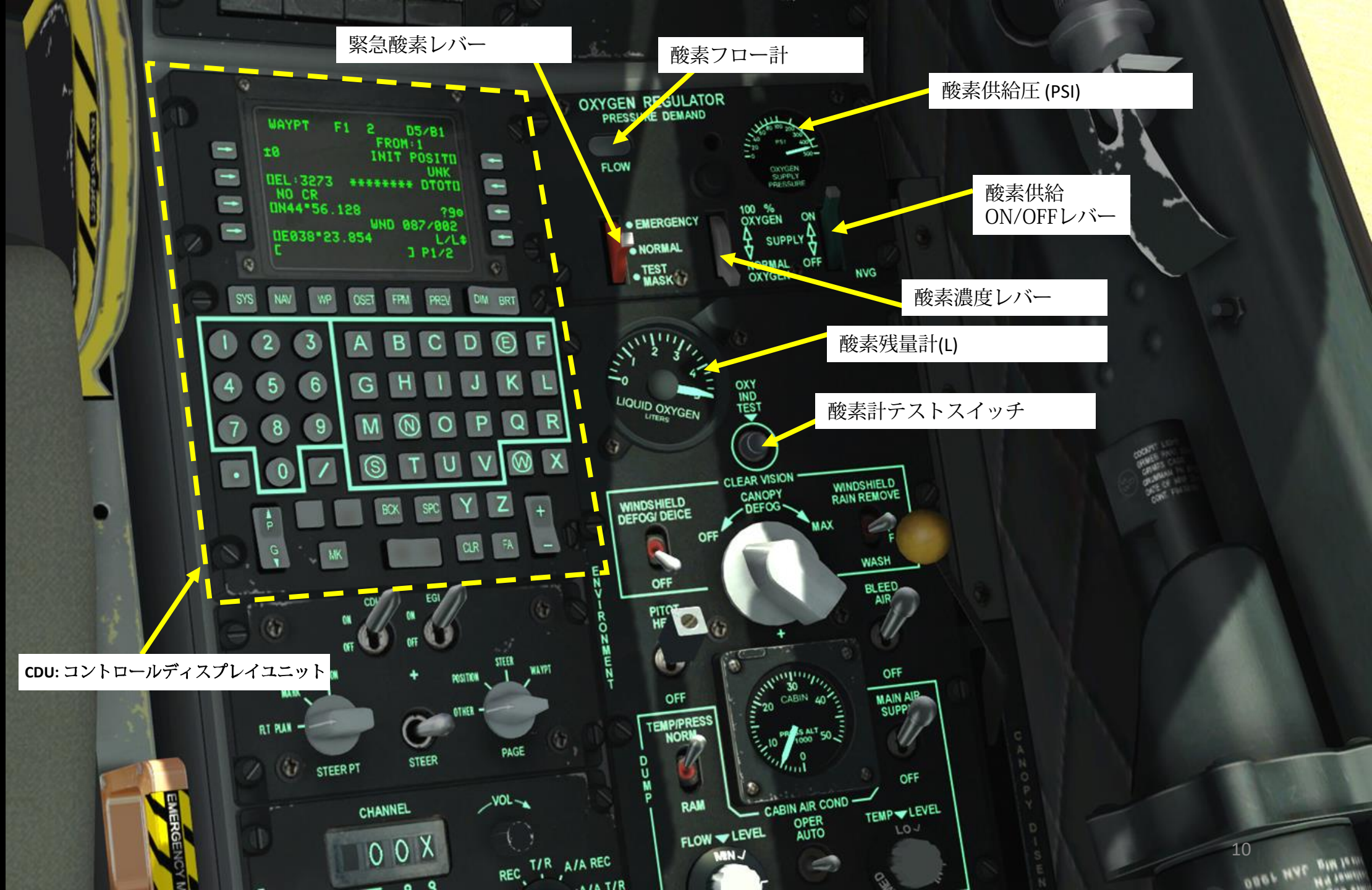
コントロール設定



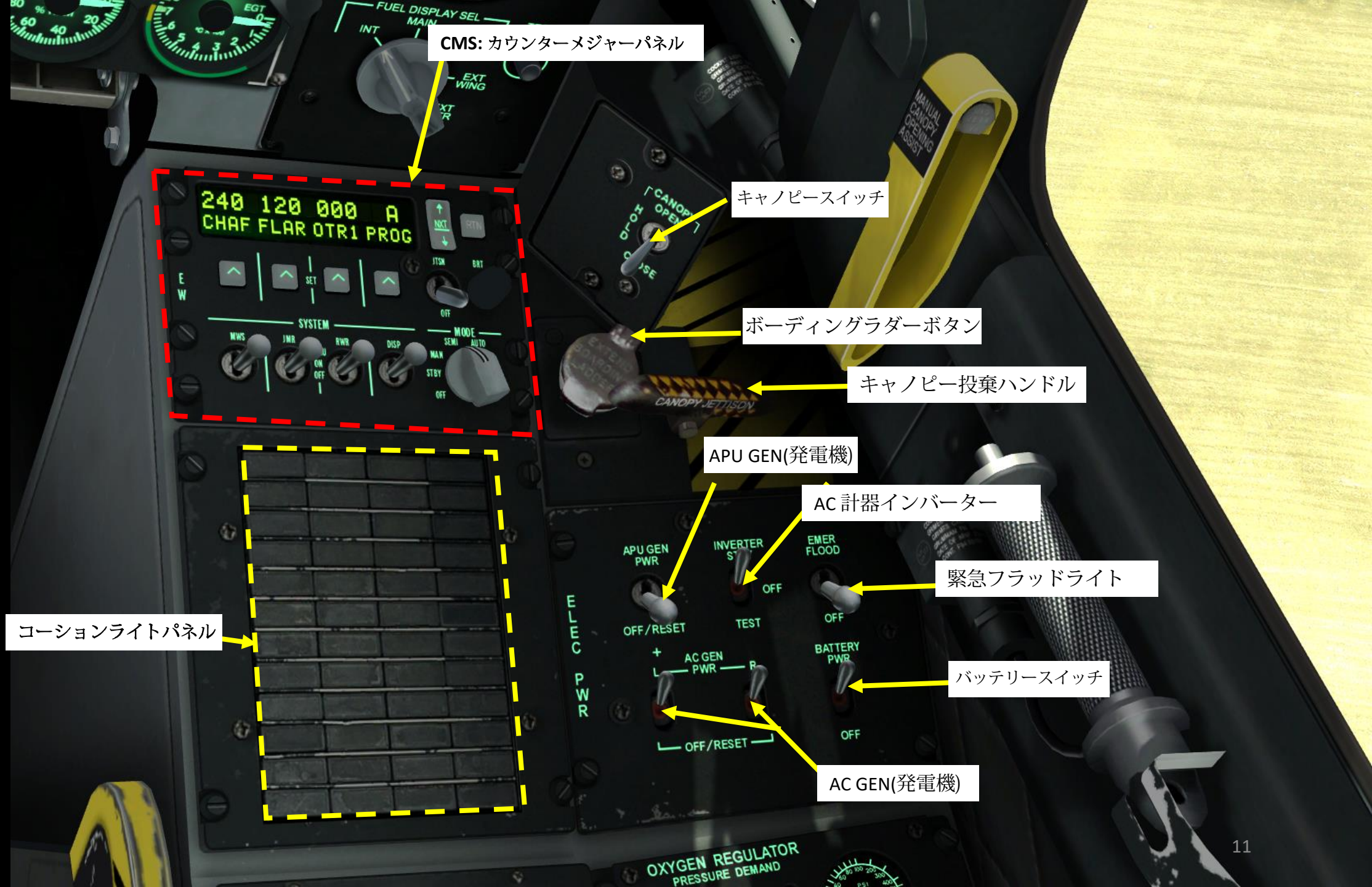
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



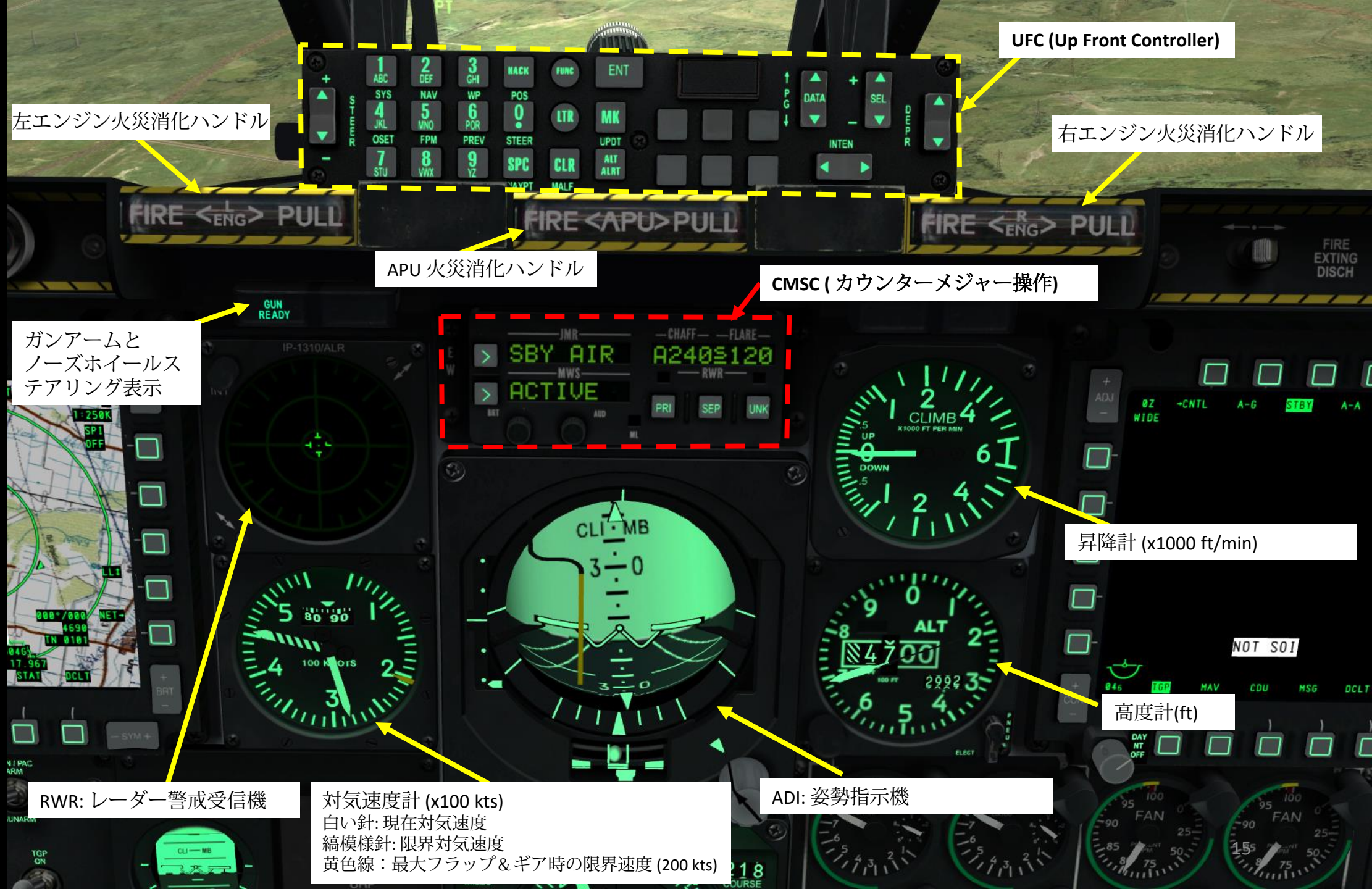
フロントダッシュの上には主要な部分を占めるHUD(ヘッドアップディスプレイ)とその下にUFC(アップフロントコントローラー)があります。このエリアには計器とライトもあります。

1．予備コンパス
2．空中給油状態表示ライト
3．HUD（ヘッドアップディスプレイ)
4．UFC(アップフロントコントローラー)
5．加速度計（G-メーター)
6．AoAインデクサー

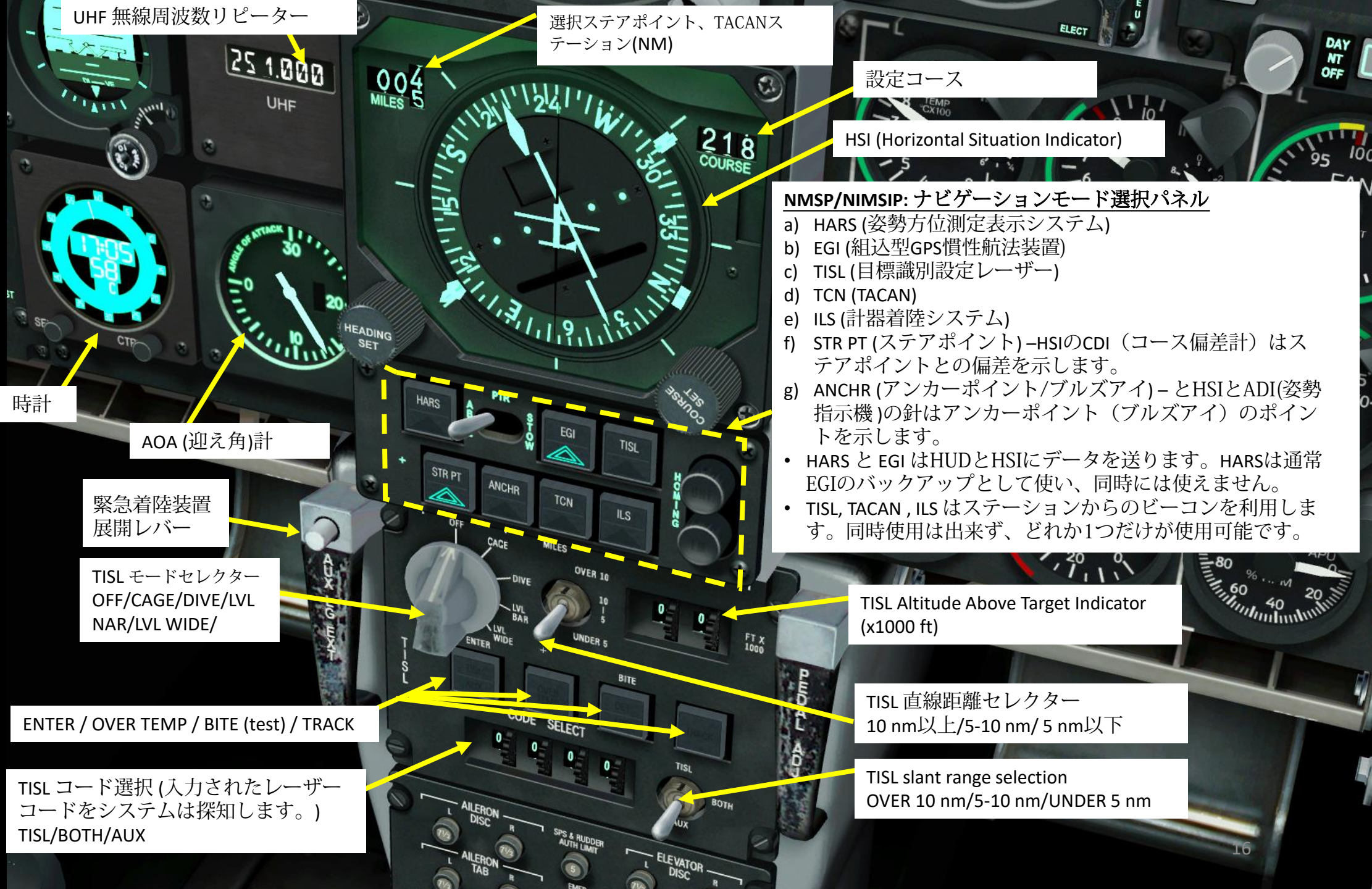


Figure 101. HUD Area

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

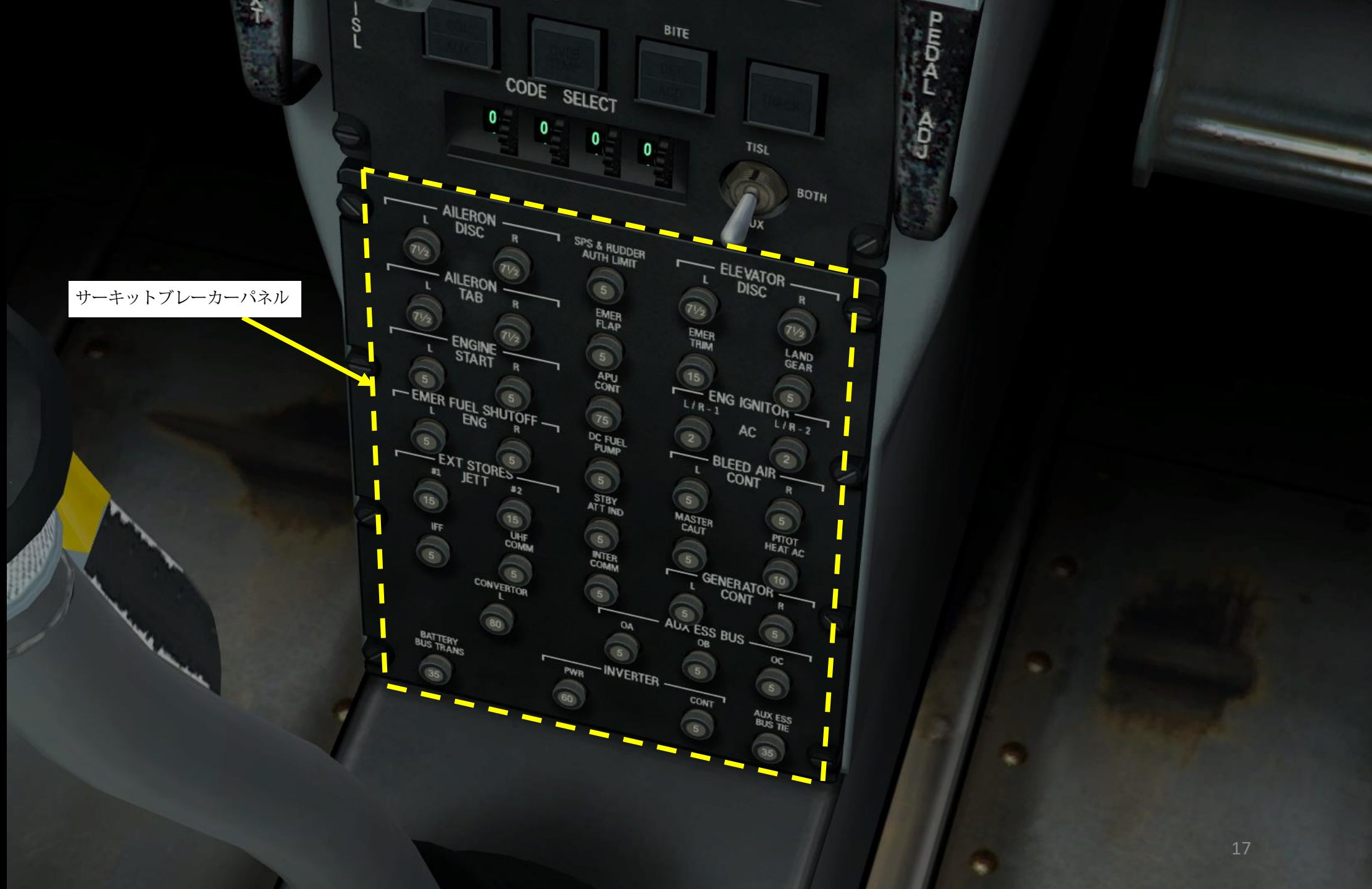


NMSP/NIMSIP: ナビゲーションモード選択パネル

a) HARS (姿勢方位測定表示システム)
b) EGI (組込型GPS慣性航法装置)
c) TISL (目標識別設定レーザー)
d) TCN (TACAN)
e) ILS (計器着陸システム)
f) STR PT (ステアポイント) –HSIのCDI（コース偏差計）はステアポイントとの偏差を示します。
g) ANCHR (アンカーポイント/ブルズアイ) – とHSIとADI(姿勢指示機)の針はアンカーポイント（ブルズアイ）のポイントを示します。

- HARS と EGI はHUDとHSIにデータを送ります。HARSは通常EGIのバックアップとして使い、同時には使えません。
- TISL, TACAN , ILS はステーションからのビーコンを利用します。同時使用は出来ず、どれか1つだけが使用可能です。

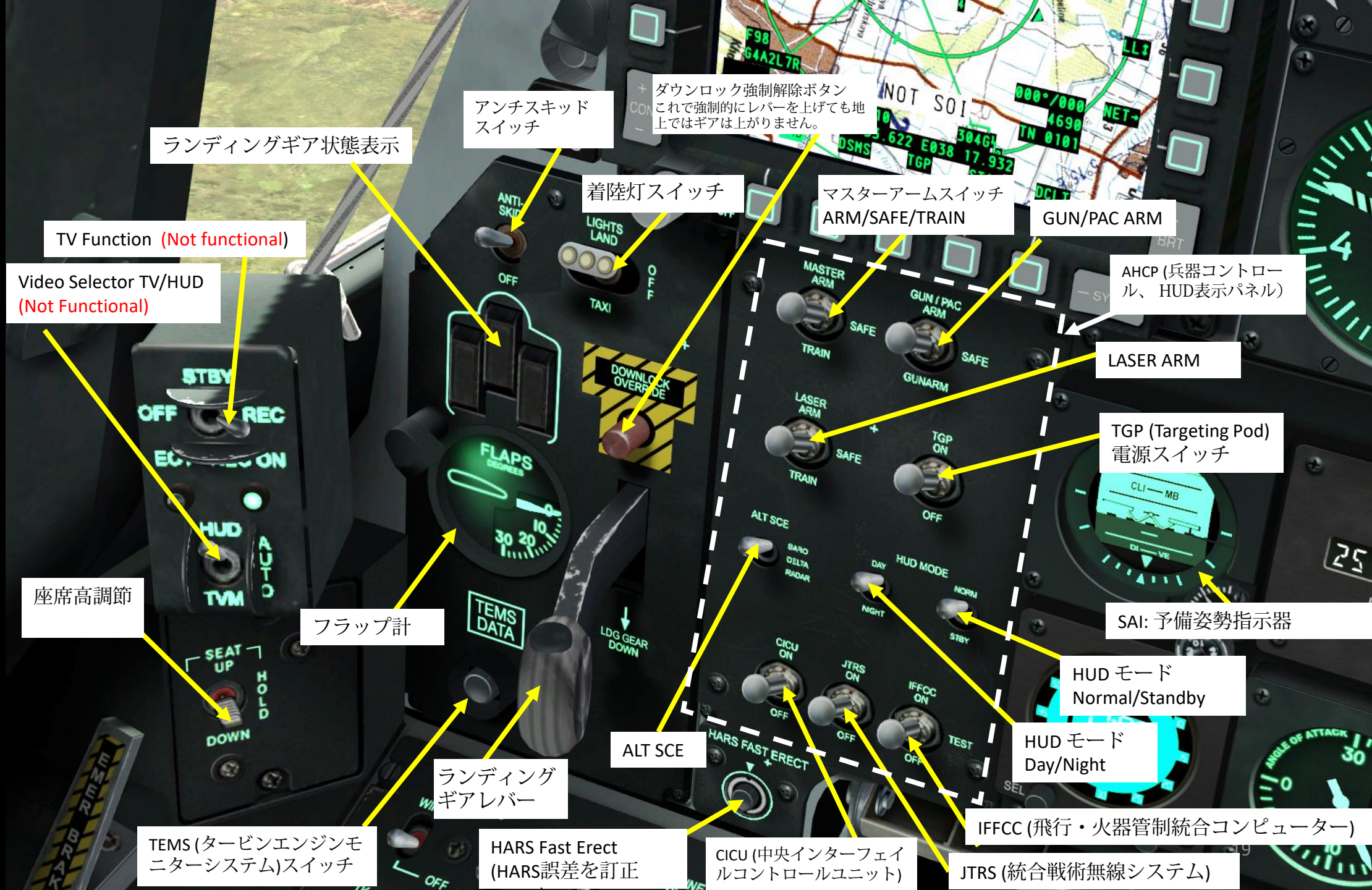
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



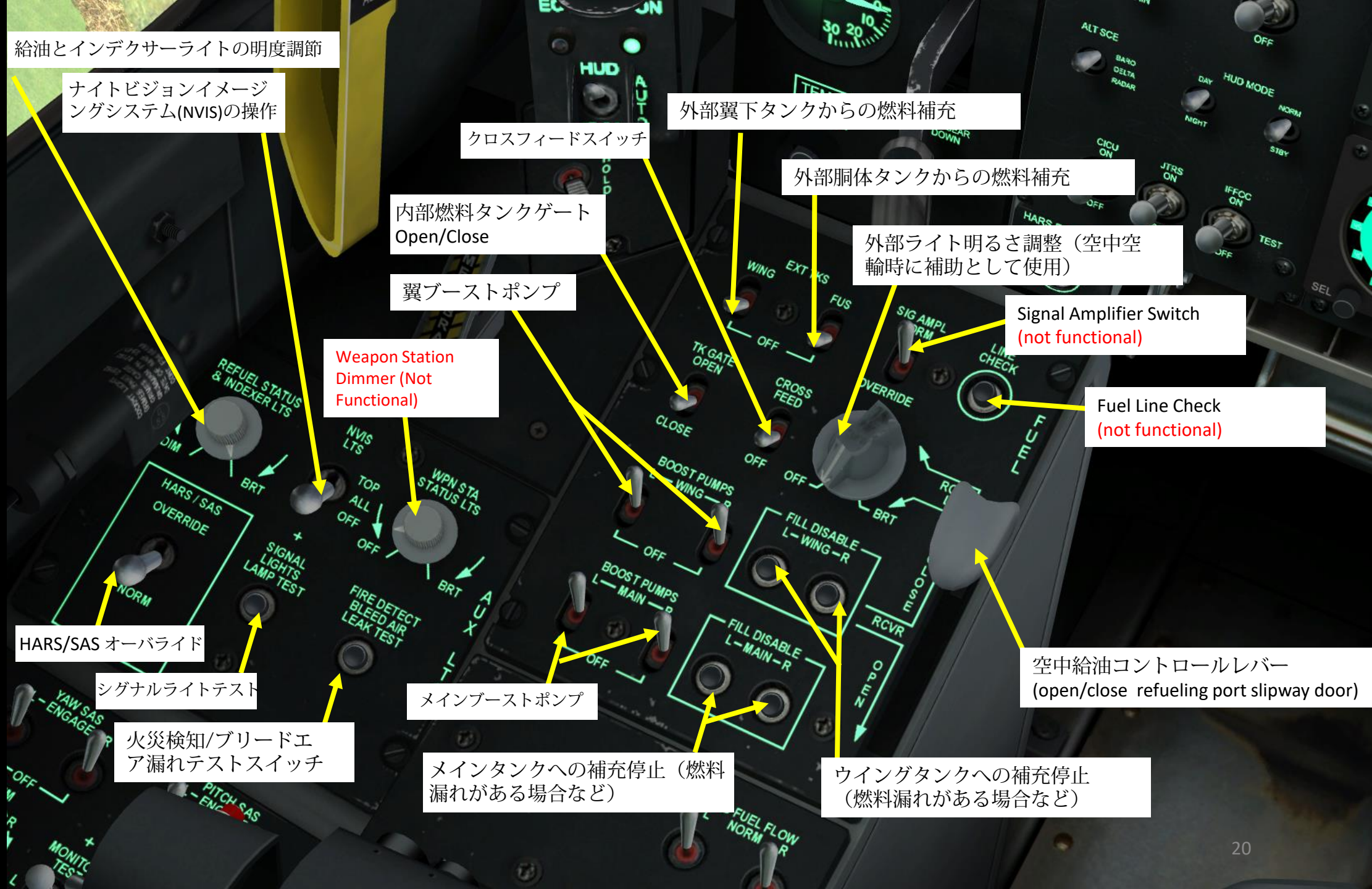
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



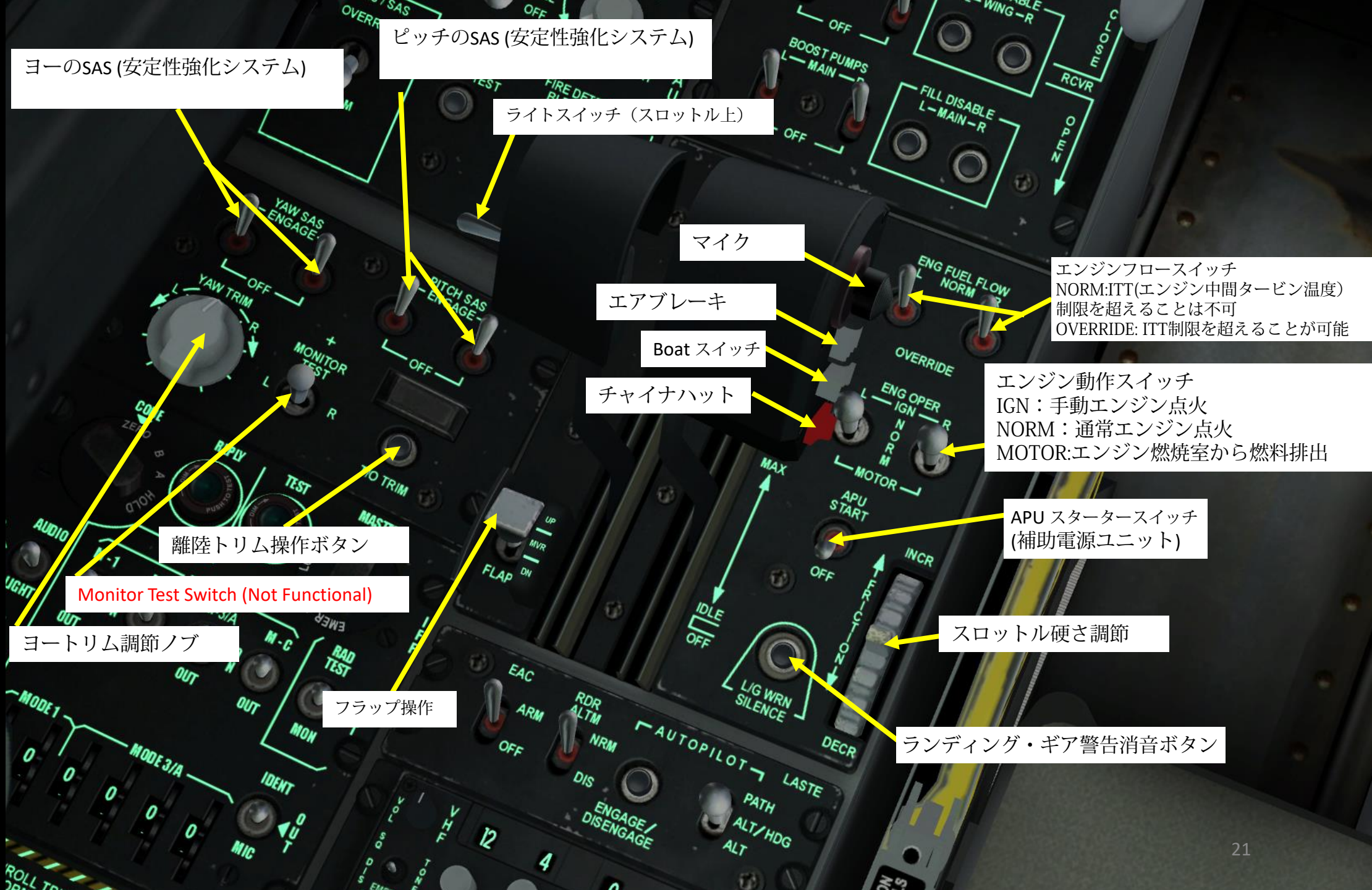
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



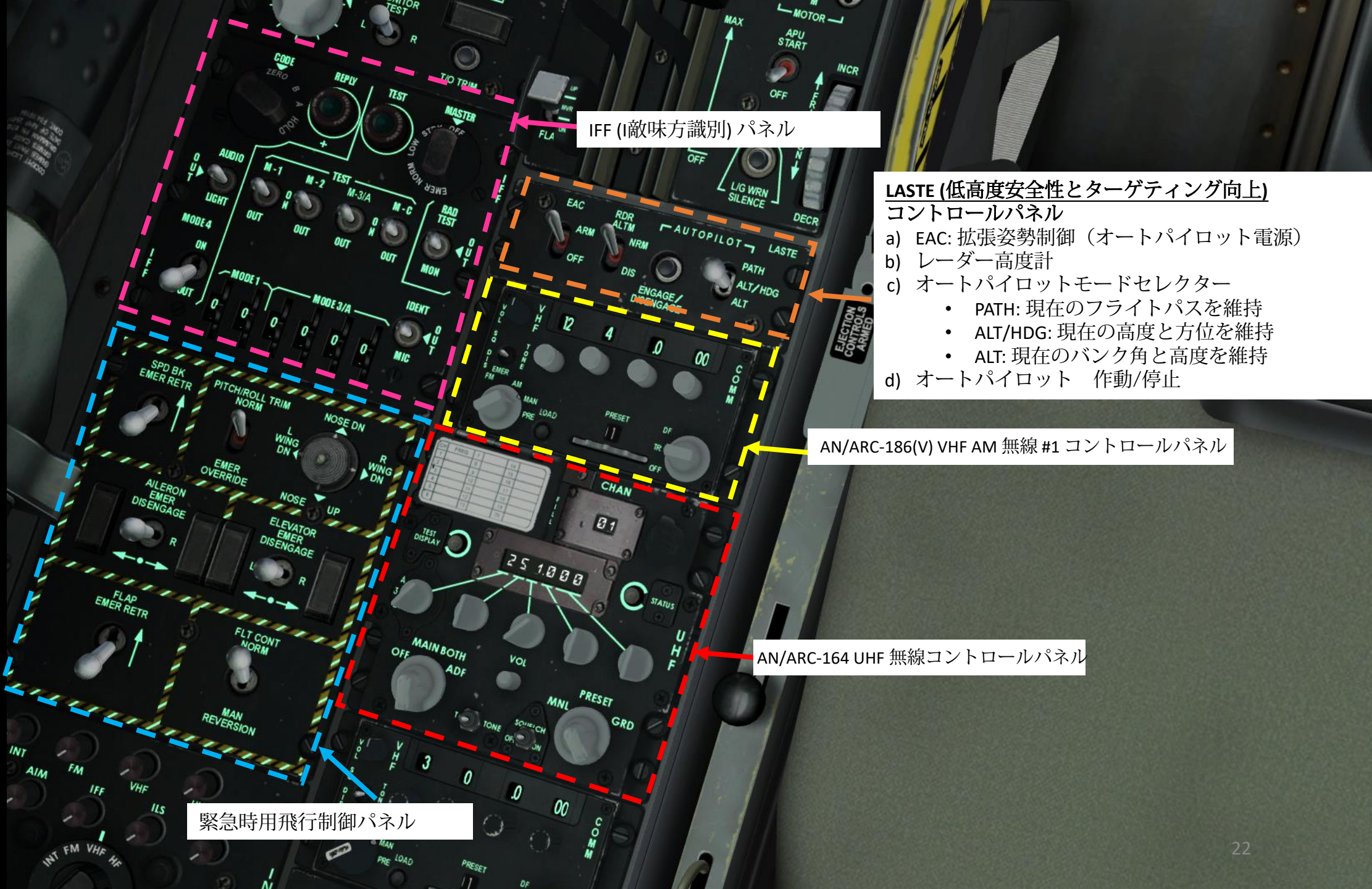
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



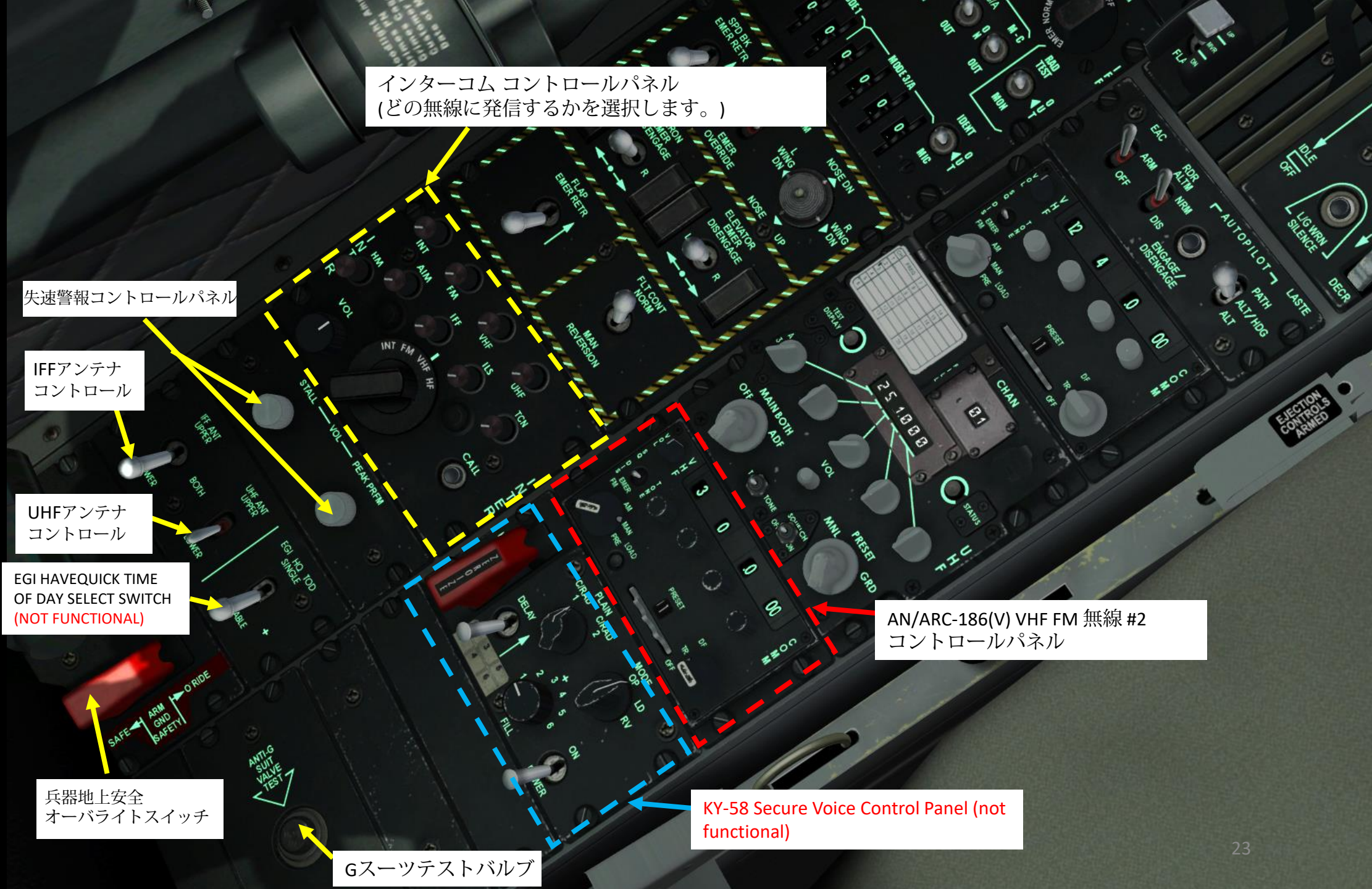
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



ナイトビジョンゴーグル

ON/OFF: RSHIFT + H

ブライトネス+ : RCTRL + RSHIFT + H

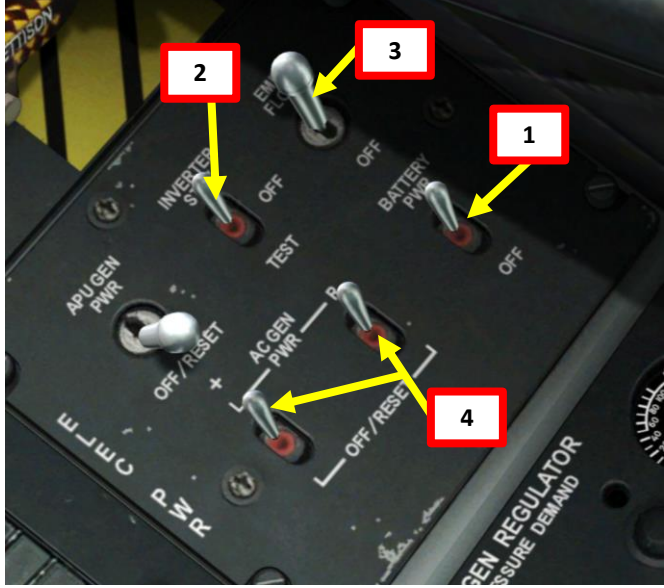
ブライトネス - ：RALT + RSHIFT + H

PART 4 – START-UP PROCEDURE

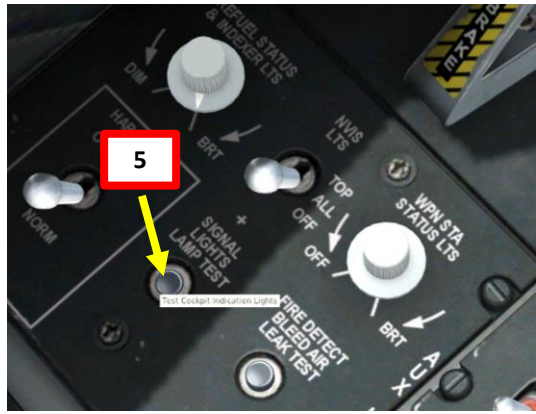
1. Battery - ON
2. Inverter – STBY
3. Emergency Flood Lights – ON (夜間任務の場合)
4. AC Generators – PWR
5. Signal Lights Lamp Testスイッチを長押ししてコーションライトパネルが機能しているか確かめます。
6. Oxygen – ON
7. OXY IND TESTスイッチを長押しして、LOW OXYの警告音とメッセージが表示されるか確認します。
8. 燃料系テストスイッチを長押しして燃料計が正しく働いているか確認します。
9. キャノピースイッチを押し続けてキャノピーを閉めます。（「LCtrl +C」）
10. ノブを右クリックしてVHF AM 無線 #1 (a)をTR (送受信)に、UHF 無線をMAIN (b)に、VHF FM 無線 #2 (c)をTR (送受信)にセットします。必要に応じて適切な周波数をセットします。
11. Boost pumps のMAINとWING を全て ON

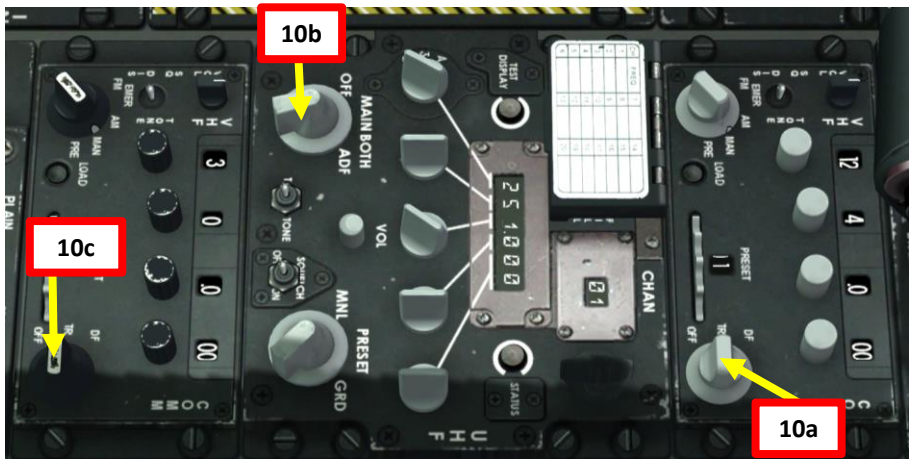








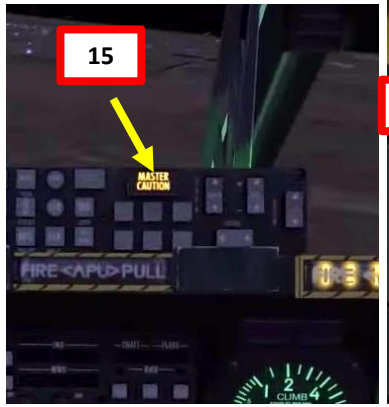




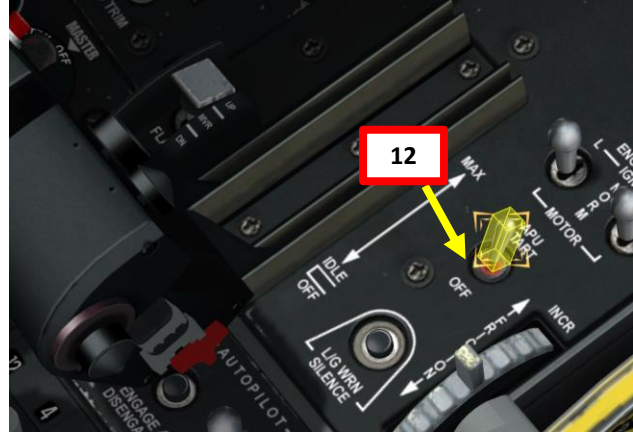


PART 4 – START-UP PROCEDURE

12. APUスイッチをSTARTにします
13. APU RPMが100%になったら、APU GEN（発電機） をONにします。
14. 左スロットルをOFFからIDLEに動かしてエンジンを回転させます。「RAlt+HOME」
    注意：TM WartHogスロットルでは物理的に持ち上げて移動させる必要があります。
15. エンジンが回転数を上げて安定するまで待ちます。地上アイドリング時でRPM60%。左駆動圧（Hydraulic system pressure）が上昇するのを監視してください。通常 2,800～3,350PSIです。
    マスターコーション警告音が鳴ったら、MASTER CAUTIONスイッチを押して消してください。
16. 右スロットルをOFFからIDLEに動かして右エンジンを回転させます「RCtrl+HOME」。
17. ステップ15と同じ様に、エンジン回転数が上がるのを待ちます。
18. APU GENをOFF/RESETに戻します。
19. APU スイッチをOFFに戻します。

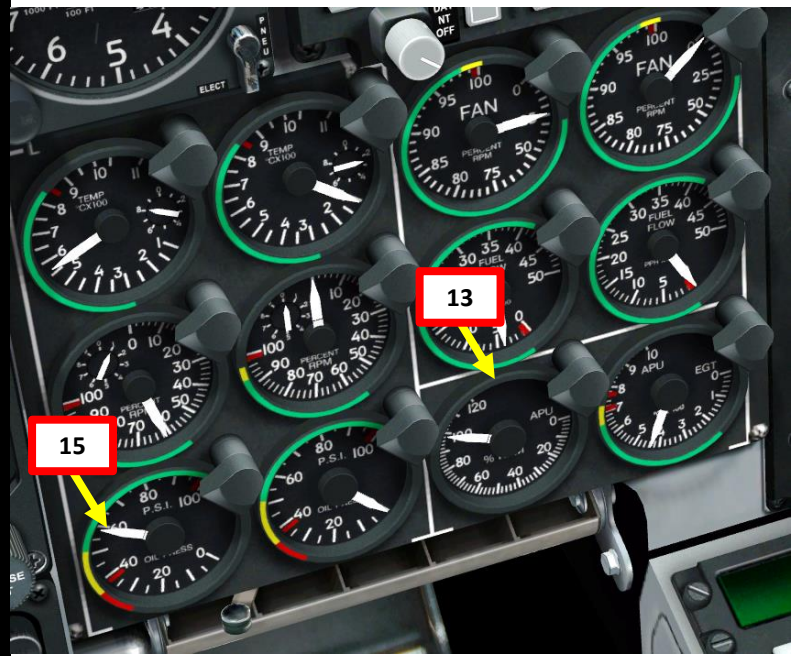


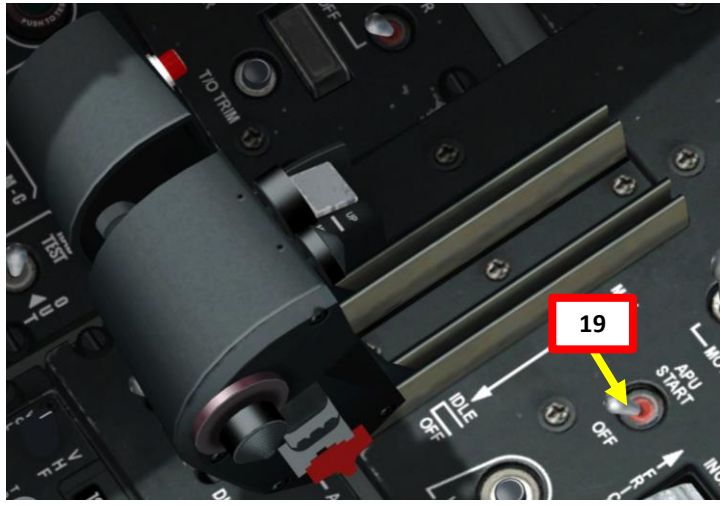










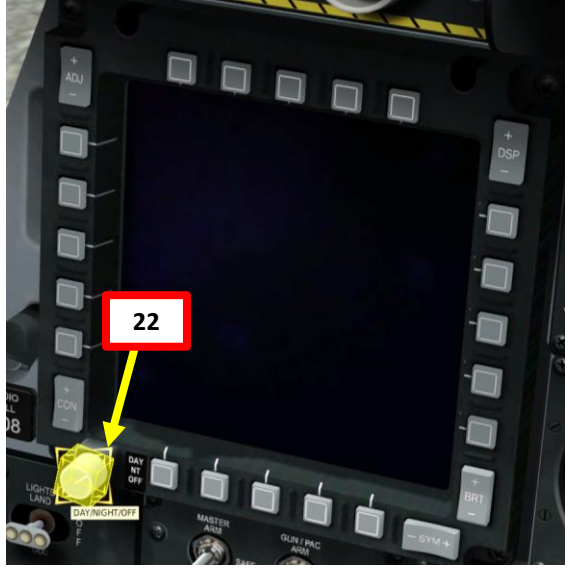


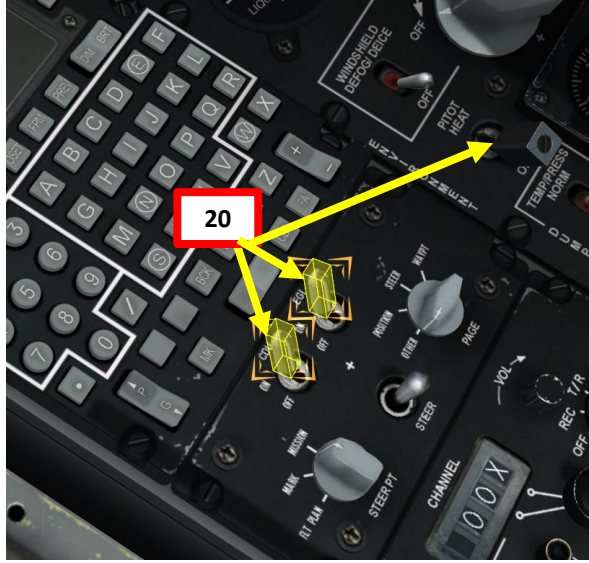


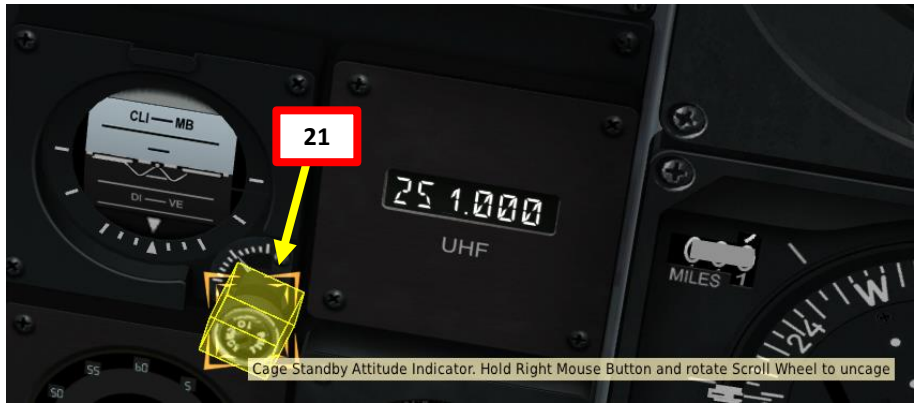
PART 4 – START-UP PROCEDURE

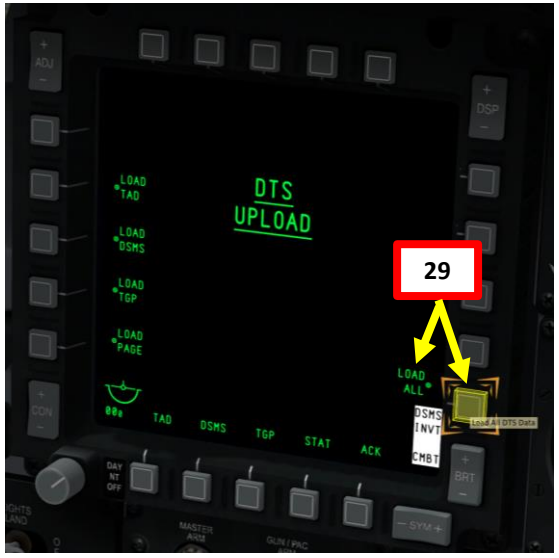
20. EGI,CDU,PitotHeatスイッチをONにします。（アライメントに約4分かかります。）
21. 予備姿勢指示器（SAI)をアンケージします。
22. 左右MFCD画面をONにします。電源スイッチ上で2回左クリックしてください。
23. CICU（中央インターフェイスコントロールユニット）をON
24. JTRS（統合戦術無線システム）をON
    SADL（ Situational Awareness Datalink）の電源をいれます。これはモニター上での敵味方の識別を助けます。
25. IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) をTEST（中央位置）にします。
26. UFCで"ENT"を押してプレフライトBITを実行します。
    これで約1分間の自動BIT（ビルトインテスト）を行います。IFFCCは兵器発射や姿勢制御、HUD表示などの特殊な計算を全て受け持ちます。
27. ピッチとヨーのSAS（安定化システム）スイッチをONにします。
    飛行を安定させるためにピッチ/ヨーの動きをなめらかにします。
28. TAKEOFFトリムを１-２秒間長押しして、離陸トリムにセットします。
29. MFCDに"DTS UPLOAD"と通知が表示されたら、"LAOD ALL"の横のOSBボタエを押してください。これでフライトコンピューターにDTS（データー転送システム）カートリッジが読み込まれます。これにはミッションエディタで設定したウェイポイント、ブルズアイ、そのたナビゲーションデータが含まれています。

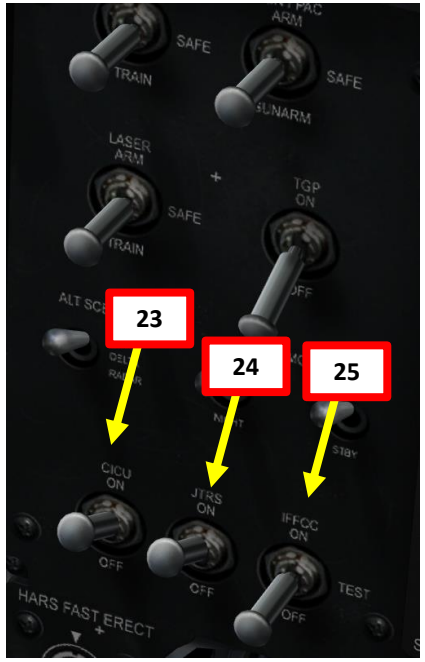
    注意：データー転送には約15秒かかります。

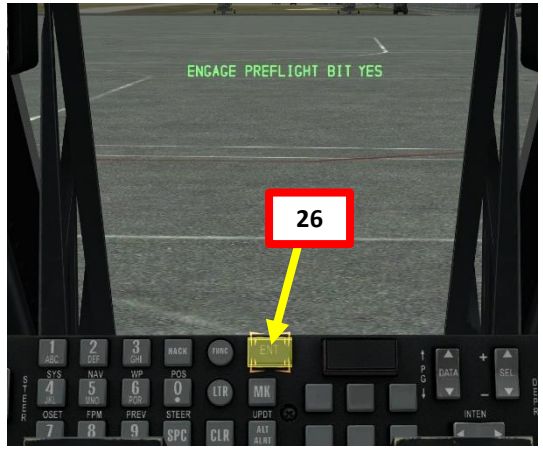










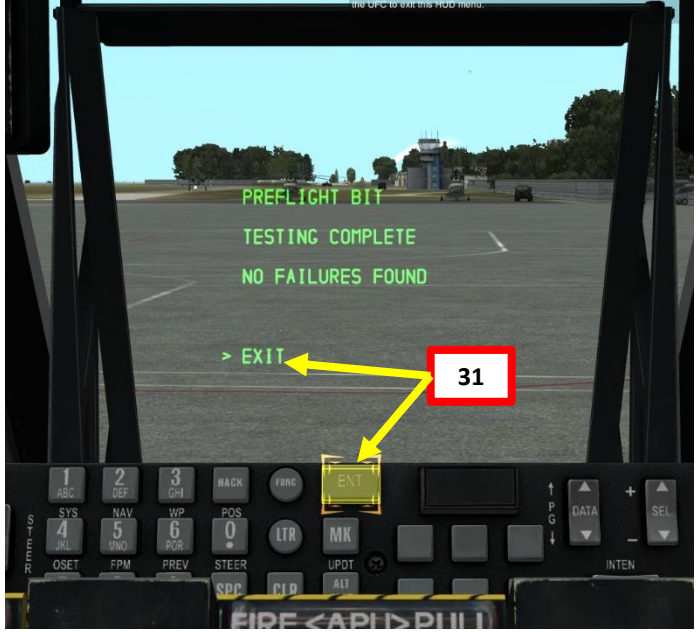




PART 4 – START-UP PROCEDURE

30. DTSカートリッジが読み込まれたら、メニューの横全てに＊が表示されます。
31. BITが完了したら、UFCの”ENT”を押してプレフライトBITメニューを抜けてください。
32. UFCのSELボタンを使ってHUDメニューをスクロールダウンして、EXITを選択してから”ENT”を押してください。
33. 右MFCDの”CDU” (Control Display Unit)横のOSBを押して、画面にCDUデーターを表示してください。
    タイマーがT = 4.0 0.8 でEGI とCDU のアラインが完了です。
34. IFFCCスイッチをONにします。





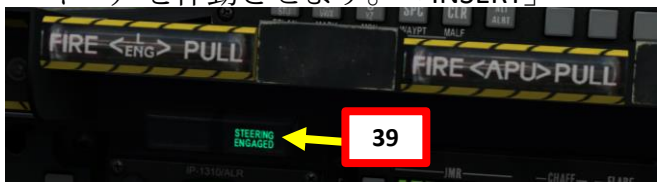






PART 4 – START-UP PROCEDURE

35. 左MFCDの”TAD”(Tactical Awareness Display) 横のOSBを選択してTADデーターを画面に表示します。
36. STEERPOINTセレクターをFLIGHT PLANに合わせます。これでウェイポイントをHUDやTADに使用できます。
37. 右MFCDにCDUデーターが表示されたら、NAVメニュー横のOSBを押してNAVモードにしてください。NAVモードを選択したら、その横に＊が表示されます。
38. CMS（カウンターメジャー）モードを”MAN”にします。MWS（ミサイル警戒システム）、JMR(ECMジャマー）、RWR(レーダー警戒受信機）DISP（カウンターディスペンサー）のスイッチをONにします。
39. ノーズホイールステアリン（操縦桿ののピンキー）を作動させます。「INSERT」











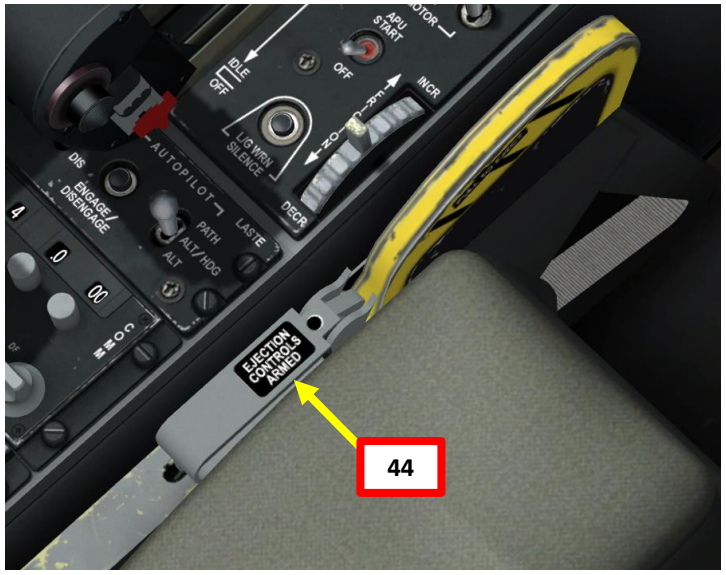


PART 4 – START-UP PROCEDURE

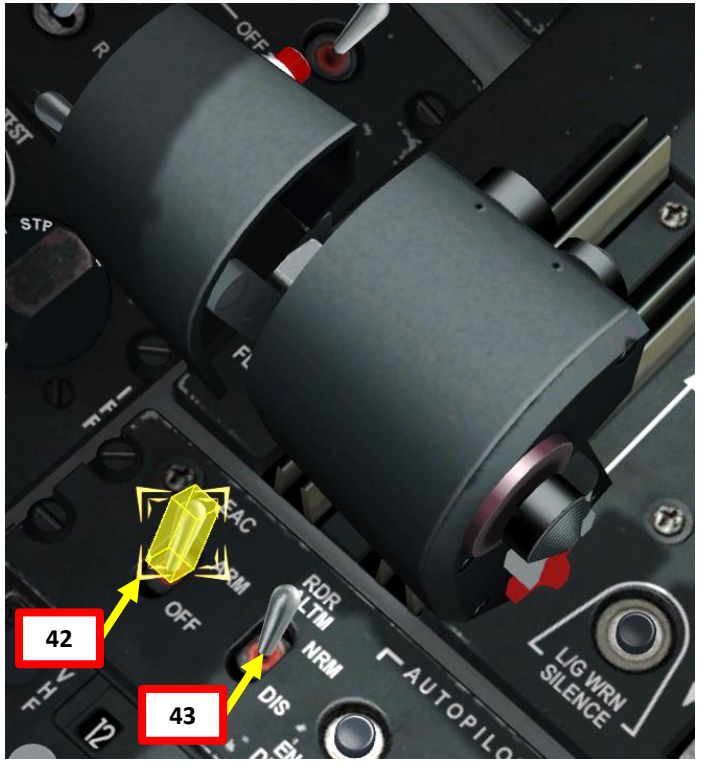
40. EGI（組込型GPS慣性航法装置）ナビゲーションモードを選択します。
41. Anti-Skid（アンチスキッド）をON
42. EAC (拡張姿勢制御)をARM
43. RDR ALTM （レーダー高度計）をNOMAL
44. インジェクションシートをARM
45. コーションパネルをチェック：何か忘れていると点灯しているものがあるでしょう。











PART 5 – MISSION PREPARATION AND TAKEOFF

プレフライト　ー　行うことと、その重要性について

ある人は機体を始動させてから離陸するまでに１０分かかります。

ある人は機体を始動させてから離陸するまでに１時間かかります。

起動手順をどれだけ「迅速」にできるかどうかは、それほど重要ではありません。大切なのは、航空機を「賢く」飛ばすことです。A-10Cは非常に複雑な機体モジュールです。マニュアルが650ページ以上もあることもそれほど驚くことでは有りません。このマニュアルでも現実のA-10Cパイロットが行うことの全てが書いてあるわけではありません。おそらく1000ページ以上はありますし、数ヶ月かけて学習します。このガイドは取り急ぎの荒い解説所で、機体の始動、交信、飛行とターゲットの破壊について解説します。全ての爆弾の使い方を学ぶことはできません。CDUの高度な機能の使用方法も学びません。全ての戦術、機動、緊急手順…　　なども扱っていません。このガイドでは、基本的な事のみを扱います。それ以上の事はマニュアルを読んでください。

新人パイロットの多くが「地上で5ー10分もの時間を無駄にする」と、始動手順の長さとプレフライトチェックを行うことに不満を抱きます。正直に言って、私も最初その様に考えていました。早く飛び出して、ホグで攻撃をしたいと思っていました。とにかく早く離陸して、後は空で行うことが最も効率的と考えていました。経験を積むと、リラックスした地上で5分余分に費やす方が、ストレスの多い空中で10分を費やすよりも良いことがわかりました。現実のパイロットと全く同じで、ストレスの多い環境だとミスを起こしてパニックに陥りやすくなります。手順をパターン化し、準備しておく方が、よっぽど効率的であることに驚かされるでしょう。

新人パイロットに言う重要なことに一つは、「地上ではシステムに集中し、空中では飛行に集中すべし」
現代機の最も大きな課題の一つは作業負荷です。作業に圧倒されたくなければ、作業負荷を適切に管理することが大切です。システムは地上で適切に設定しておけば、空中ではそれらに気を取られる必要がなくなります。

貴重な時間と頭脳を節約するために、地上にいる間にできることがあります。

1. **自機と僚機をTAD(Tactical Awareness Display) に識別させます。**
2. **DSMS (Digital Stores Management System)で兵器のプログラミングを行います。**
3. **カウンターメジャープログラムを設定します。（又は、簡単に用途にあったプリセットプログラムを選択します。）**
4. **無線周波数（通常ミッションブリーフィンで与えられます。）を設定します。**
5. **フライトプランをしっかりと把握しましょう。（TADでウェイポイント/ステアポイントを確認しましょう）**

Example of full mission in multiplayer: https://www.youtube.com/watch?v=zRgoUqfiO5I

プレフライト　―　TADでの自機の識別

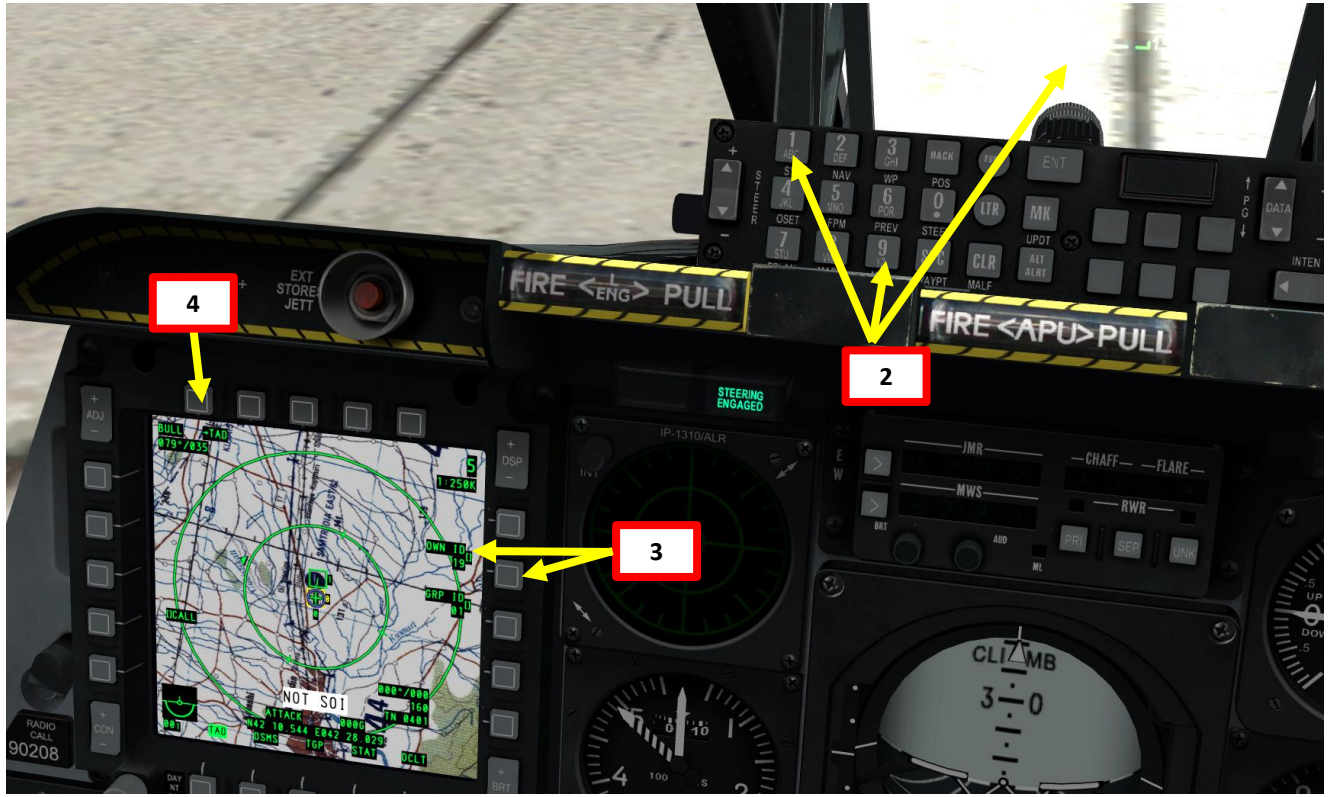
TAD(Tactical Awareness Display：戦術状況認識表示）は素晴らしい発明です。自機が現在どこにいるのか、誰がそばにいるのかがわかります。

シングルプレイヤーミッションでは、TADの機能のありがたみをあまり感じないかもしれません。マルチプレイヤーだと、TADが非常に便利で、簡潔で正確に関連する情報が得られます。TADがロードされた時に普通まず行うことは、あなたのIDを登録することです。あなたは、グループIDと個人IDを所有しています。グループID（同じ区域内にかなりの数の航空機がいるという状況であれば別ですが、DCSでは起こりそうにないです）はさわる必要はありませんが、自分のIDを設定すると僚機に取っては役に立ちます。自分のIDを設定すれば、あなたと同じグループIDを持つ他のメンバーのTADにあなたのIDが表示されます。例として、あなたのIDが”19”でグループIDが”１”とした場合、グループID＃１の全ての人のTADに”19”のアイコンが表示されます。このようにして、他の人はあなたの場所を知ることができます。彼らはあなたにメッセージを送ることもできます。HUDや飛行コンピュータを使用してターゲットの場所を知らせたり、あなたを追跡することもできます。

あなたのIDの設定の仕方：

1. TADの「NET」OSBをクリック
2. 希望のID番号をUFC (Up Front Controller)から入力
3. 「OWNID」OSBを押してOWN ID(自機のID）にUFCで入力した値をセットします。
4. 「TAD」OSDをクリックしてTAD画面に戻ります。





プレフライト – DSMS　爆弾とミサイルその他の管理方法

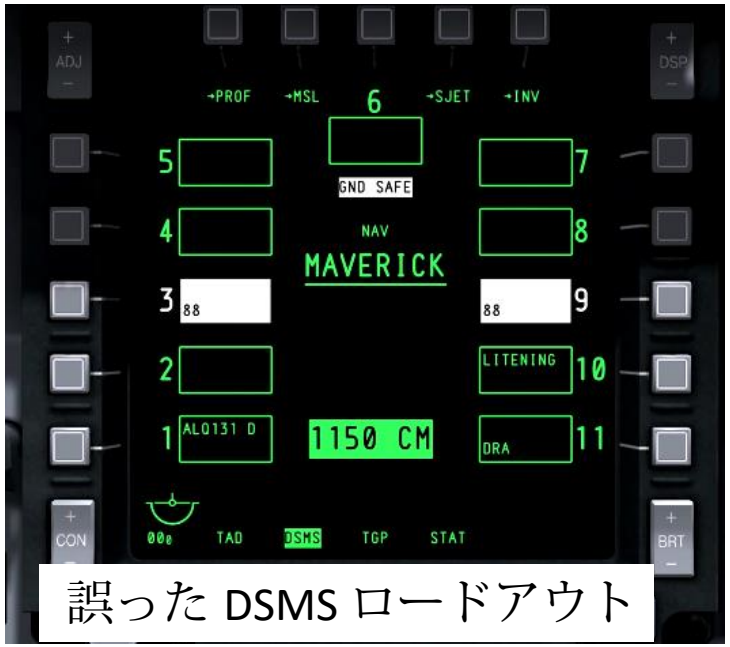
機体が出現したとき、通常、様々な兵器がパイロンに搭載された状態で出現します。実際多くの場合で、搭載物を変更して好きなように設定したいと思うでしょう。

ここで、「DIZMAS」とも呼ばれるDSMS(Digital　Stores　Management　System：デジタル式搭載物管理システム)が登場します。ほとんどの、第二次世界大戦I朝鮮戦争Iベトナム戦争時代の兵器は比較的単純でした。照準はほとんど手動か、ジャイロ式ガンサイトぐらいでした。しかし、コンピューターの発達とともに、ピンポイントの精度で爆弾やミサイルを誘導する事が可能になりました。地上攻撃はより精密になりました。しかし複雑になったため、パイロットが操作するためのインターフェイスが必要になりました。爆弾やミサイルを「スマート」に管理するために、DSMSが作られました。パイロットはこれを使い、兵器をプログラムします。（発射数、発射方法、いつ、どうのように爆発するかなど）

DSMSページを初めてみると圧倒されるでしょう。あなたが搭載しているどんな兵器に対しても、考えられるカスタマイズが何でもできます。まだ慌てる必要はありません。全部の手順をそらで覚えるなんてとてもできません。今はDizmasがどのように機能するのかを触って理解するだけで構いません。

最初に、あなたがミッションを最初から始めて「\」キーを押してグランドクルーを呼び出して搭載兵器を手動で決定すると想定します。DSMSは搭載兵器が変更されたかどうかを推測することはできません。そのため、搭載されている兵器を確認（再確認）するようにコンピューターに支持する必要があります。

注意：希望の搭載兵器を乗せて、単にスポーンするだけであればDSMSに再確認させる必要はありません。そのままスタートアップ手順に進んで下さい。



誤ったDSMSロードアウト



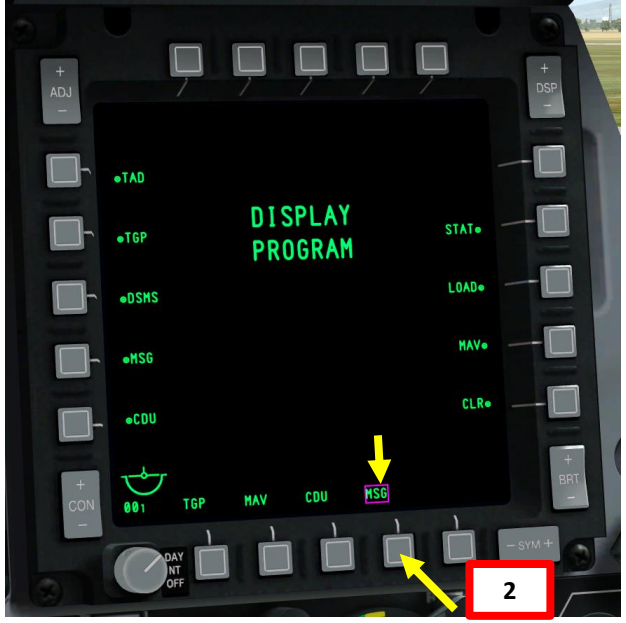
正しいDSMSロードアウト

PART 5 – MISSION PREPARATION AND TAKEOFF

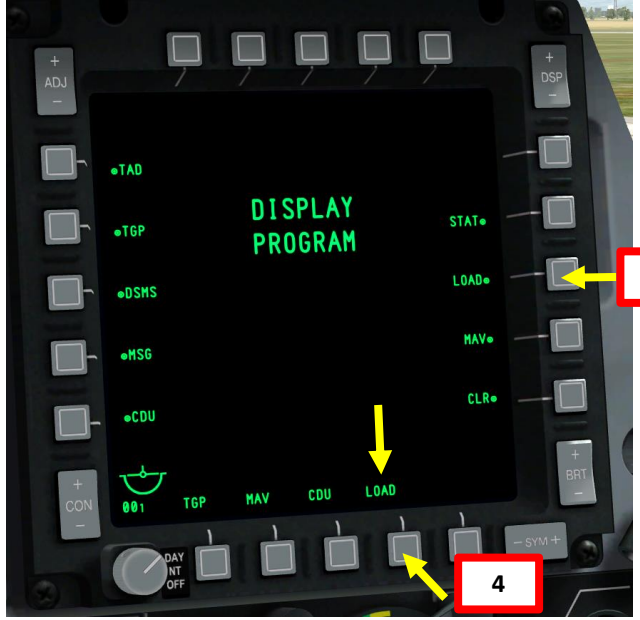
DSMSのリロードの方法



1) 右MFCDの「CDU」のOSBをクリック



2) CMSG」OSBを、右にメニューが表示されるまで押したままにします。

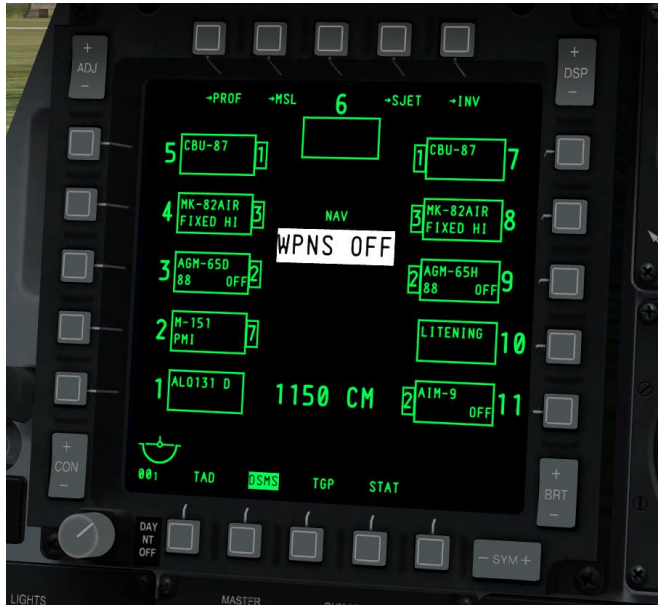


3) 右メニューの「LOAD」OSBをクリック
4) 下辺の「MSG」OSBをクリック。「MSG」から「LOAD」に表示が変わります。



5) 新しく表示された下辺の「LAOD」OSBをクリック



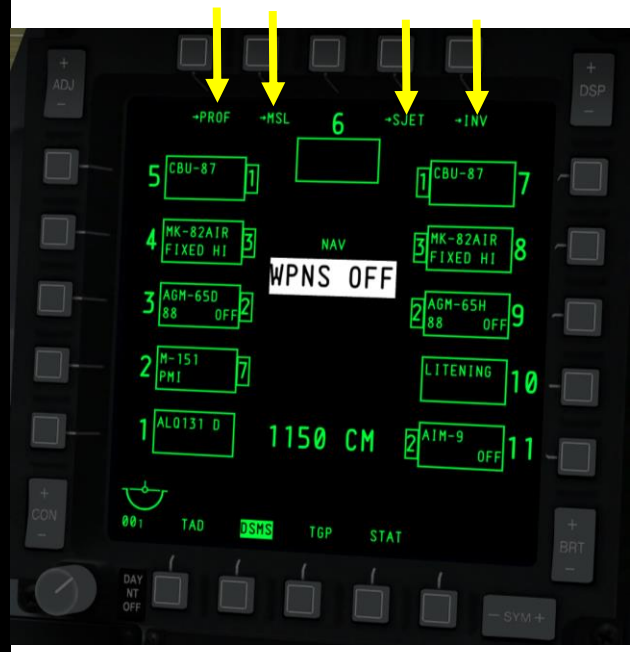


6) 右側の「LOAD ALL」OSBをクリックして全てのDSMSステーションをリロードします。
各メニューの横にアスタリスクが表示されたらリロード完了です。

PART 5 – MISSION PREPARATION AND TAKEOFF

DSMS メニュー

DSMSのメインメニューから、４つのサブメニューにアクセスできます。左上隅の「STAT」OSBを押すとメインメニューに戻ります。



DSMSメインメニュー



ウエポンプロファイルメニュー



ミサイルコントロールメニュー



投棄(JETTISON) メニュー

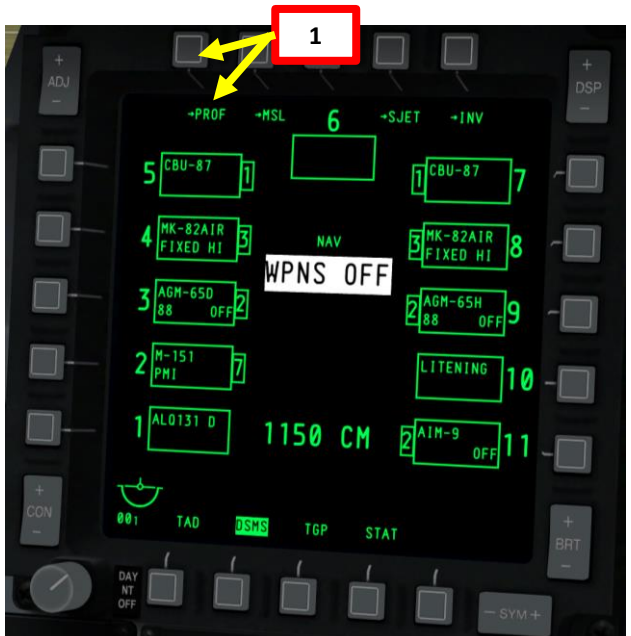


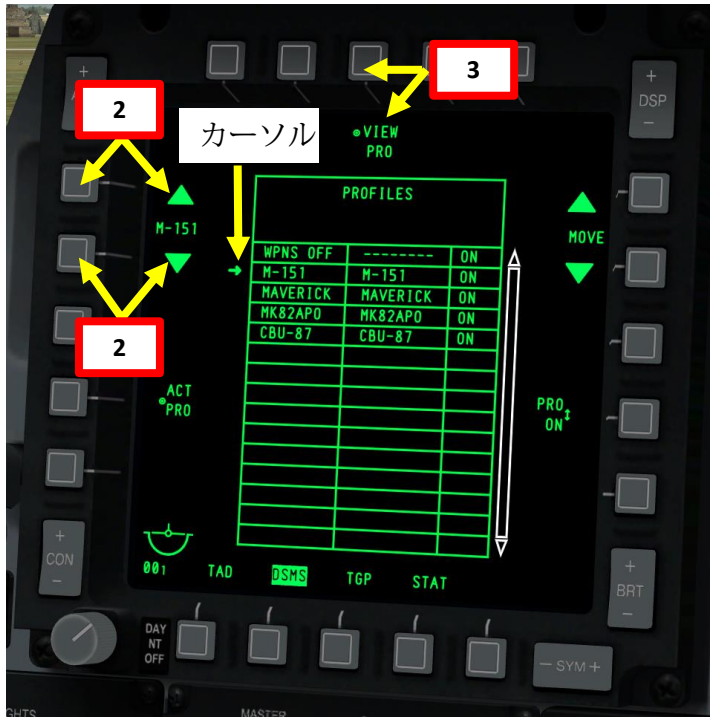
残弾(INVENTORY)メニュー

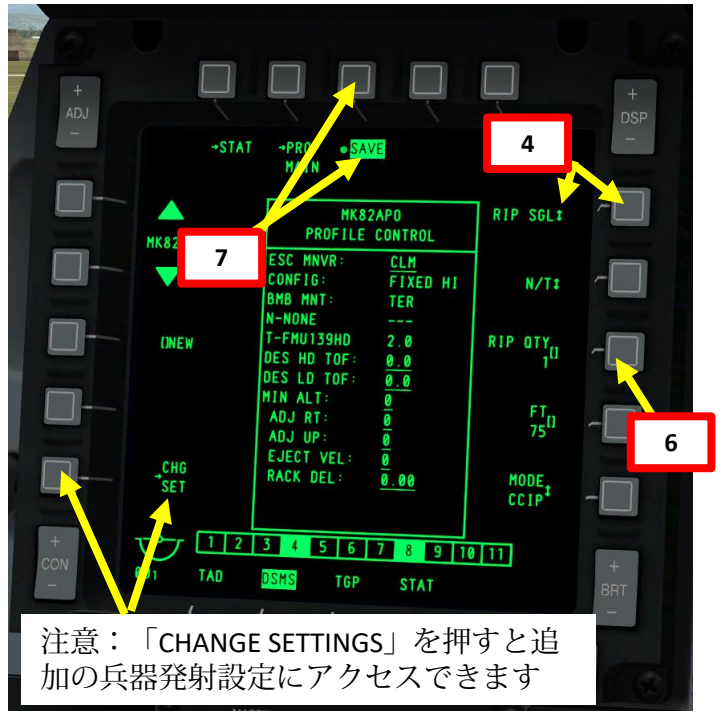
PART 5 – MISSION PREPARATION AND TAKEOFF

ウエポンプロファイルの編集方法

1. DSMSメインページから「PROF」OSBを押します。
2. 左側の緑の▲▼OSBを使い目的の兵器プロファイルを選びます。
3. カーソルが目的の兵器の横に来たら「VIEW PRO」OSBを押してプロファイル設定/オプションページを開きます。
4. 適切な発射モード（「Ripple Single」がお勧めです）を選択します。そのモードの設定項目が右列OSBをに表示されます
5. UFCスクラッチパッドを使い、変更した設定の新しい値を入力します。入力した値はHUDに表示されます。（例：リップル量として１を入力します。）
6. 変更したい項目のOSBを押すと（5）で入力した値がその項目に設定されます。（例：「RIP QTY」OSB）
7. 設定が全て終わったら、「SAVE」OSBを押してプロファイルに保存します。

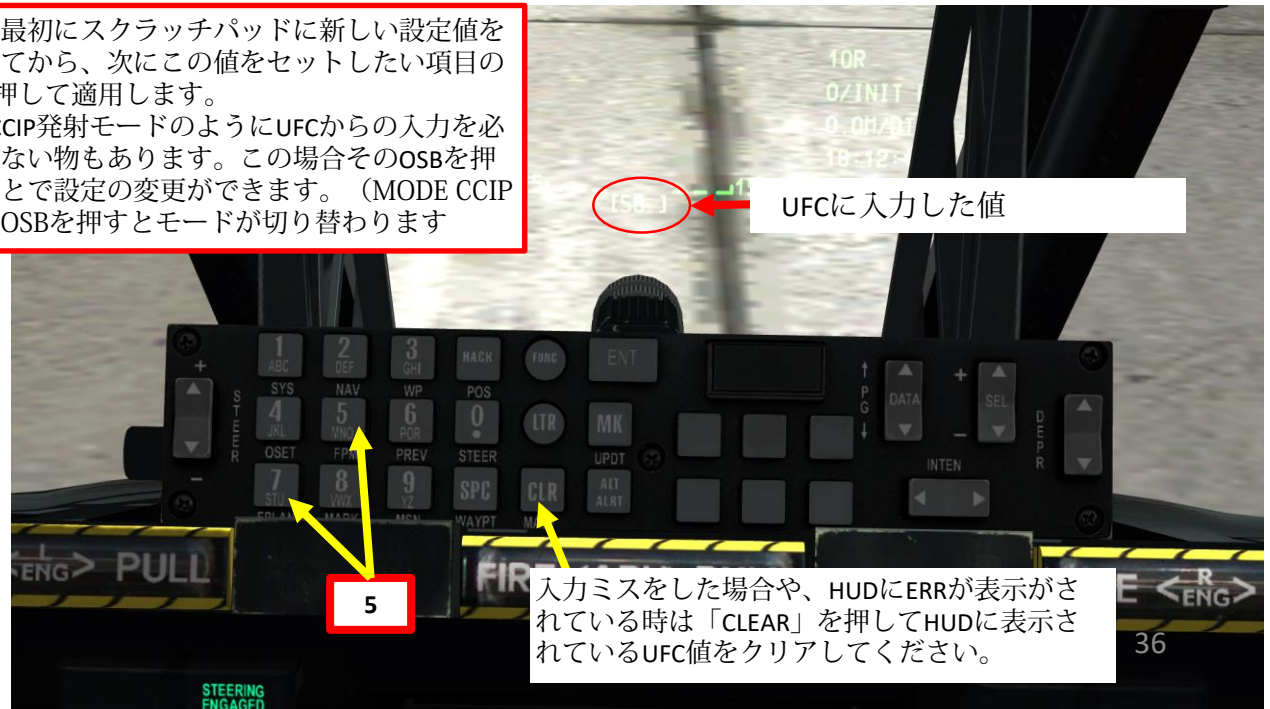






注意：「CHANGE SETTINGS」を押すと追加の兵器発射設定にアクセスできます

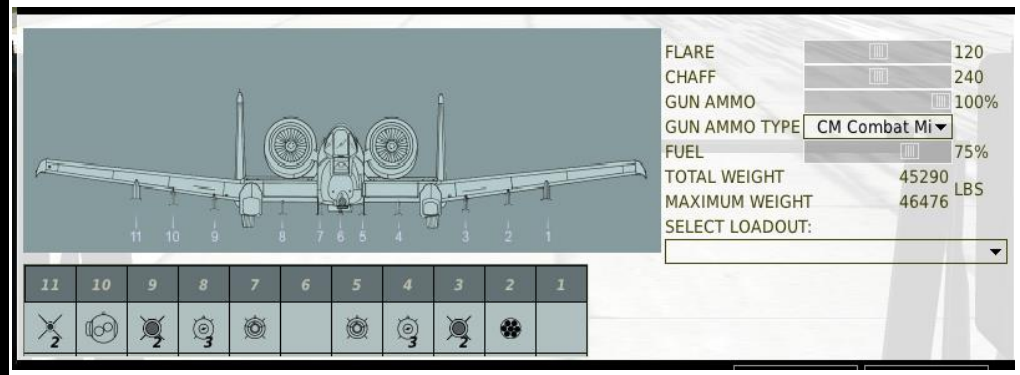
要約：最初にスクラッチパッドに新しい設定値を入力してから、次にこの値をセットしたい項目のOSBを押して適用します。
CCRP/CCIP発射モードのようにUFCからの入力を必要としない物もあります。この場合そのOSBを押すとことで設定の変更ができます。（MODE CCIPの横のOSBを押すとモードが切り替わります



PART 5 – MISSION PREPARATION AND TAKEOFF

ミーッションロードアウト





推奨ウエポン ロードアウト

ステーション	搭載物	詳細
必須→ **1**	**AN/ALQ-131 ECM ジャマーポッド**	**電波妨害装置**
2	7 x 2.75 in M-151 ロケット	無誘導ミサイルポッド
3	2 x AGM-65D マーベリック	空対地ミサイル　125 lbs D バージョン：赤外線シーカー
4	3 x MK-82	一般的な無誘導爆弾
5	1 x GBU-38	誘導爆弾(JDAM)
6	EMPTY	
7	1 x GBU-38	誘導爆弾(JDAM)
8	3 x MK82	一般的な無誘導爆弾
9	2 x AGM-65H マーベリック	空対地ミサイル　125 lbs D バージョン：赤外線シーカー
必須→ **10**	**AN/AAQ-28 ライトニングポッド**	**照準ポッド(TGP)**
11	2 x AIM-9M サイドワインダー	空対空ミサイル
GUN	1150 rounds	GAU-8 30 MM GUN Combat Mix
フレアディスペンサ	120	対IR熱源探知ミサイル用
チャフディスペンサ	240	対セミアクティブレーダーホーミングミサイル用
燃料	75 %	

DSMS プロファイル

GBU-12
メインプロファイルページ



追加設定ページ



GBU-38
メインプロファイルページ



注意：GBU-38の追加設定ページはさわる必要はありません。

MK-82
メインプロファイルページ



追加設定ページ



MK-82 AIR
メインプロファイルページ



追加設定ページ

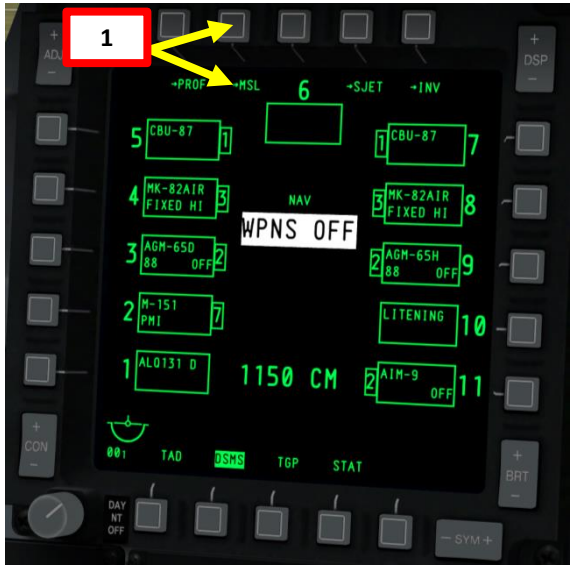


DSMS プロファイル

マーベリック空対地ミサイル

マーベリックミサイルはアライメントのために一定時間を必要とします。地上にいる間にアライメント手順を行う方が実用的です。

1）左MFCDで「MSL」OSBを選択します。
2）次にEO OFFを押してONにします。アライメントには約３分間かかります。（MFCD右下にEOパワータイムが時間が表示されます）
3）次に右MFCDの「MAV(Maverick Missile)」を押します。
4）UFCに２を入力します。
5）「SLEW」を押して値を適応します。







離陸

1. アンチスキッドがONになっているか確認します。
2. ノーズホイールステアリングをON（「INSERT」キー）にします。トゥーブレーキも合わせて使用してタキシングします。
3. ピトーヒートがONになっているか確認してください。
4. TAKEOFFトリムスイッチを押して離陸トリムになっていることを確認してください。
5. フラップを離陸用（7度）セットして、スピードブレーキが収納されているか確認してください。
6. ブレーキをかけて、スロットルをMAXにします。
7. ブレーキを解除し滑走を始めます。
8. 速度が70ktsに達したらNWS（ノースホイールステアリング）を解除します。
9. 135ktsで離陸して着陸装置とフラップを上げます。
10. 10度のAoA(迎え角）で上昇を始めます。離陸したいからと言って操縦桿を思いっきり引かないでください。自然に滑走路から飛び立つのを待ちましょう。





PART 6 – LANDING

通常360度旋回着陸アプローチ

1. アプローチ開始
   - 2000 ft
   - 250-300 kts
2. ダウンウインドレグ
   - 2000 ft
   - 200-250 kts
3. ベースレグ
   - 1500 ft
   - 150 kts
4. ファイナルアプローチ
   グライドパスにのる前
   - エアブレーキ展開(40 %)
   - 着陸装置を下ろす
   - フルフラップ
5. ファイナルアプローチ
   グライドパス上
   - 降下率 -500 ft/min
6. グライドパスにのったまま滑走路上に着陸。フレアは必要ありません。

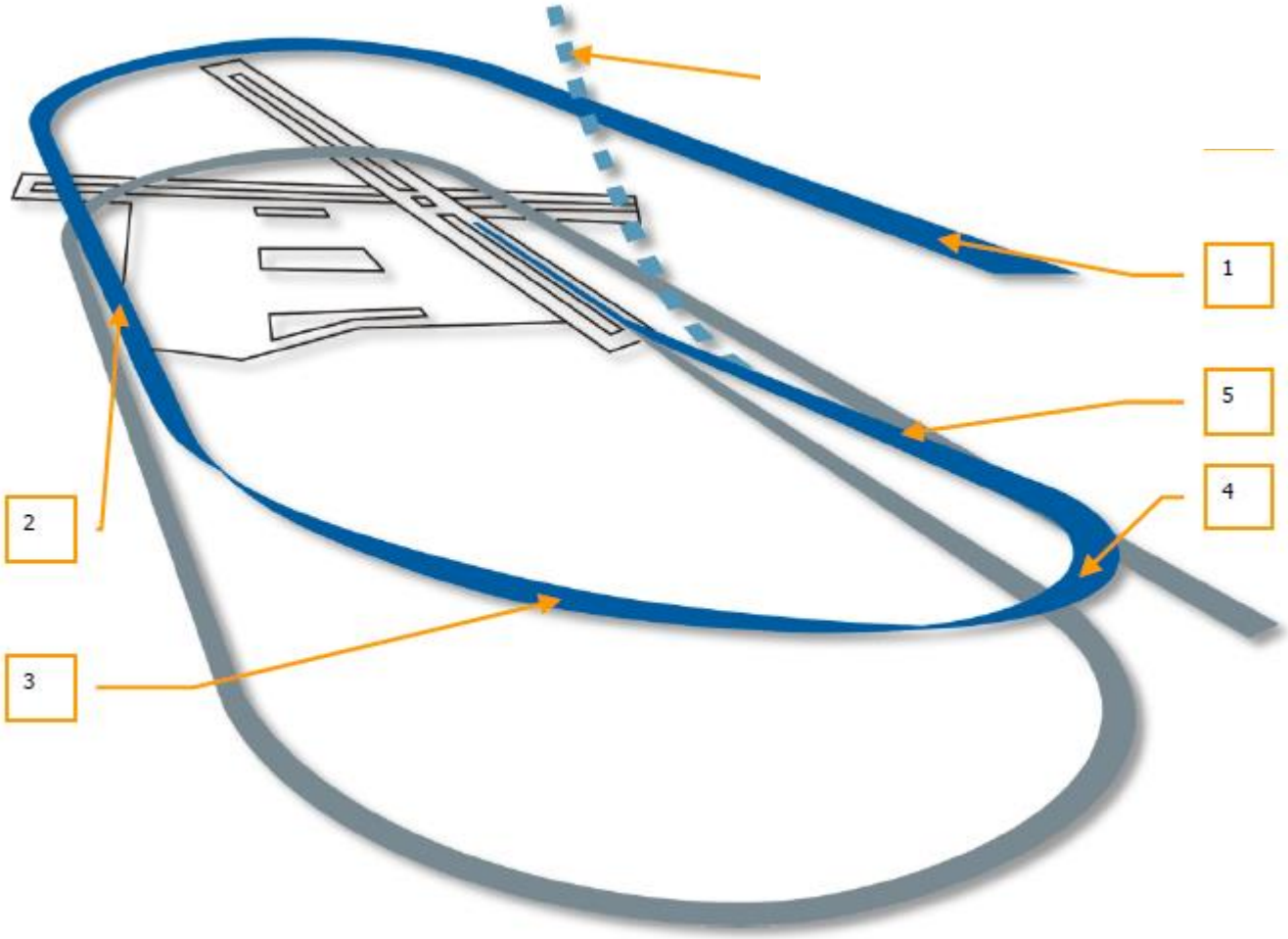


Figure 383. Circling 360-degree Landing Approach

PART 7 – ENGINE MANAGEMENT

あなたは運がいい、エンジン管理に関しては学ぶことが殆どありません。わーい！

エンジン管理は結構単純で、多くの注意を必要としません。フロントパネルでPRM,EGT、ITTのゲージをチェックして、そららが全てグリーンで有るかを確認するのが懸命です。（他の兵器やナビゲーションシステムの様に膨大ではありません。）

A-10CのTF-34-GE-100Aエンジンはかなり珍しい配置と鳴っています。エンジンは翼と後部スタビライザーの間の後部胴体の高い位置に取り付けられています。高い位置に置くことで、小火器からの攻撃を防ぐことができます。A-10Cが地上攻撃機であり、地上部隊に対して正確な近接航空支援（CAS）を良く行う事を考えると賢い設計です。

他にもいくつか非常に興味深い利点があります：

- 高い位置に配置することで、戦時中の荒れたぜ前線基地での運用時にエンジンが異物片（FOD）を吸い込む可能性が低くなります。
- 航空機への燃料補給や再武装時にエンジンを止めずに行う事が可能です。これは素早い戦線復帰を可能にします。
- エンジン保守がしやすい。
- エンジンの下に水平尾翼が有るので、下へのIR（赤外線）放出量を減らすことができます。

PART 8 – UNDERSTANDING HOW SYSTEMS WORK

HUDとMFCD（マルチファンクションカラーディスプレイ：多目的カラーディズプレイ）

MFCDは新人パイロットをよく混乱させるようです。アナログなプロペラ機からコンピューターのように動作する航空機へ移行するのは難しいことですね。非常に多くのプログラム、非常に多くのスイッチ類、非常に沢山の設定…。それらがブラックボックス状態であれば、喪失感を感じるはあたりまえです。

HUDとMFCDがどのように機能するかはを理解するコツは、コンピューターのモニター様に考えることです。実際、コンピューターとほぼ同じ様に機能します。 グーグル、クローム、ワード、エクセル、その他プログラムを同時に１画面で作業している方なら、違うウインドウに切り替えることはできますよね。A-10Cでも同じです。TAD,TGP,MAV,GDU,そしてDSMSは全て同時に実行できる異なるシステムで、それを切り替えて使う感じです。MFCDにはディスプレイが２つしかありませんので、同時に２つまでシステムインターフェースを表示できます。コンピューターと同じ様にどの画面を表示するかを選択します。

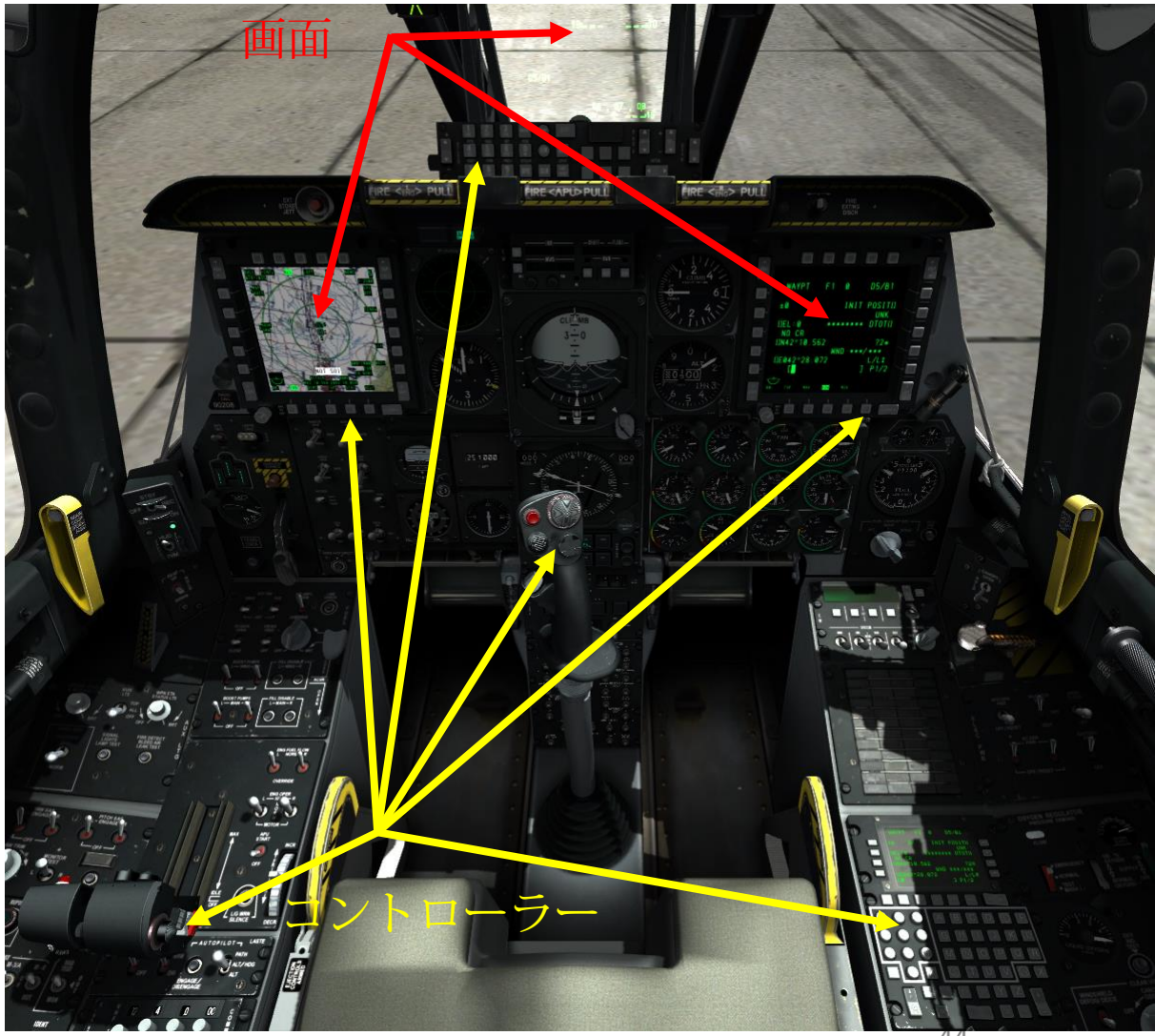


コンピューター画面には、色々な物を表示できますが、操作ができなければ意味がありません。マウスやキーボードがこの働きをします。 A-10Cにはマウスやキーボードはありませんが、各MFCDの周りにはOSB　（オプション選択ボタン）がついています。フロントダッシュのUFC（アップフロントコントローラー）と右コンソールのCDU（コントロールディスプレイユニット）の横には、それぞれキーボードがついています。操縦桿とスロットルにはHOTAS概念をもつ特殊なボタンがついています。UFC,CDUのキーボードやHOTAS,OSBを使うことで、システムを簡単に操作できます。これは昔のニンテンドー６４のコントローラーに似ています。遊びたければ、正しい使い方を学ぶ必要があります。

PART 8 – UNDERSTANDING HOW SYSTEMS WORK

HUDとMFCD（マルチファンクションカラーディスプレイ：多目的カラーディズプレイ）





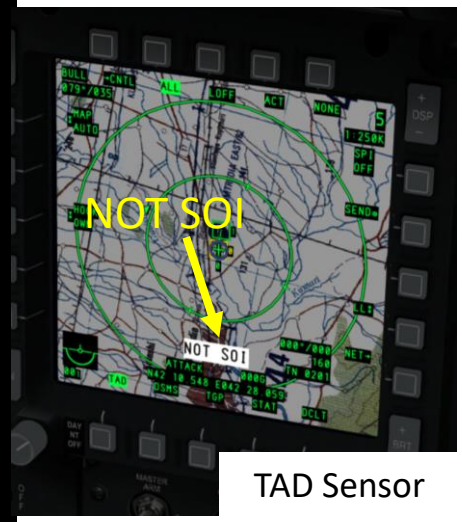
PART 8 – UNDERSTANDING HOW SYSTEMS WORK

SOI と SPI とは

これから、**SOI（Sensor of Interest：操作対象センサー）とSPI（Sensor Point of interest：センサーの指定（照準）位置）**という言葉をよく聞くようになります。
A-10Cは様々な手段で「見る」事ができます。あなたはキャノピー越しに見ることができます。加えて、様々なセンサー、TGP（ターゲティングポッド）、MAV（マーベリック空対地ミサイル）、TAD（(Tactical Awareness Display：戦術状況表示)、HUD（ヘッドアップディスプレイ）で見ることができます。これらは全て異なるセンサーで、前に述べたように異なるコントローラーで操作を行います。センサーをSOIに指定するには、基本的にこのセンサーを操作することを意味します。コンピューターで例えると、Alt+Tabでマウスとキーボードを使用するウインドウを選択するのと同じです。もし、TGPに装着されている赤外線カメラを使用したければ、TGPをSOIに指定する必要があります。

一方、SPIとは、SOI（現在の操作対象センサー）が指し示している場所です。言い換えれば、マウスカーソルがどこにあるかと同じです。SPIを使って、ターゲットをロックし、吹き飛ばします。兵器を使用するための手順は常に同じです。：使用するセンサー（TGP、HUD,MAVなど）をSOIに指定して、SPI（カメラ「カーソル」）をターゲットの上に動かして、センサーをこのSPIに連動させます。ターゲットをロックして、兵器を発射します。（兵器の使用手順は別の章で解説します。）

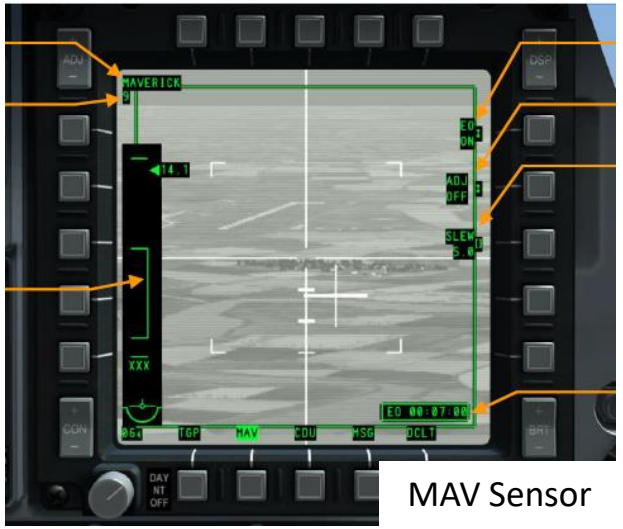




TAD Sensor



TGP Sensor



MAV Sensor



HUD Sensor

PART 9 – UNDERSTANDING HOTAS

HOTAS: 使い方

HOTAS（Hands on Throttle-and-Stick）概念とは、99％の時間をスロットルと操縦桿を握ったままでシステムの主要部分にアクセス出来るようにするものです。（飛行中に操縦桿やスロットルから手を離さなくても良い）

これらの操作方法は覚えてしまう必要があります！

- **TMTMS スイッチ：ターゲとマネジメントシステム**
  通常、ターゲットをロックして、SPIをセットするために使用
- **DMSスイッチ：データーマネジメントスイッチ**
  ズーム IN/OUT、ウェイポイントや兵器の切り替えに使用
- **SLEW（スルー） コントロール**
  SOIがどれを指定するかをコントロール
- **クーリーハット（COOLIE HAT）**
  DSMSの操作（使用武器の選択）、MFCDの画面切り替え（Alt+Tabの様なもの）、SOIの指定、など
- **BOAT（ボート）スイッチ**
  FLIR（forward looking infrared：前方赤外線監視）カメラのモードを切り替えます。
- **チャイナハット（CHINA HAT）**
  FOV angles（field of view angles：視野角）を切り替え、全てのセエサーをSPIにスレーブ（連動）させます。（カメラやミサイルシーカーはSPIで指定した、ターゲットの様に見える場所を見ます。）

選択されたセンサー（SOI)に応じで、これらのスイッチは異なる動作をします。
これらのスイッチは、**対象センサーに応じて機能が異なる**だけでなく、**スイッチを押す長さによっても異なる動作**をします。

例えば、TMS UP LONGは、**TMS**スイッチを上に１～３秒間押すことを意味します。DMS RIGHT SHORTはDMSスイッチを右に一瞬（１秒以下）または、単純にボタンを押す事を意味します。



PART 9 – UNDERSTANDING HOTAS

1. **Master Mode Control Button (MMCB).** SOIに応じて機能

Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Short	HUDモード切替				
Long	空対空モード				

2. **Data Management Switch (DMS).** SOIに応じて機能

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	TAD縮尺 ＋	ズーム ＋	ステポイント 次		レティクル 上
Aft	Short	TAD縮尺 －	ズーム －	ステポイント 前		レティクル 下
Left	Short		FLIR オートフォーカス	ガンサイト 切替	空対空ターゲット切替	レティクル 左
	Long	SPI発信（友軍に知らせる）				
Right	Short	自機中央/自機後方表示切替	レーザー 切替	ガンサイト 切替	空対空ターゲット切替	レティクル 右
	Long		LSS切替			

3. **Target Management Switch (TMS).** SOIに応じて機能

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	フック	トラッキングモード切替	Stabilize	スキャン	トラック
	Long	SPI登録				
Aft	Short	アンフック	INR Track	Set SPI Submode	ロック解除	地上地点に固定
	Long	SPIをステアポイントに設定				
Left	Short	WCN（警報、警告、注意）をリセット				
	Long					空中に固定
Right	Short	マークポイント作成				
	Long					

4. **Nosewheel Steering (NWS) Button.** SOIに応じて機能

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
On Ground	NWS				
In Air	トラップドアのリセット(空中給油が途中ではずれた時)				



5. **Countermeasures Switch (CMS).** SOIに応じて機能

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	プログラム開始				
Aft	プログタム終了				
Left	前のプログラム				
Right	次のプログラム				
Down / Z-axis	ECM作動				

6. **Weapon Release Button.** SOIに応じて機能

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
兵器発射（投下）				

Note: For some weapons like JDAM and laser-guided bombs, you will need to hold down the weapon release button for a full one second.

7. **Trim Switch.** SOIに応じて機能

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward Aft	ピッチトリム				
Left Right	ロールトリム				

8. **Trigger.** SOIに応じて機能

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
機銃発射				

PART 9 – UNDERSTANDING HOTAS

1. **Mic Switch.** SOIに応じて機能

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	VHF1　送信				
Aft	VHF2　送信				
Up					
Down	UHF　送信				

2. **Speed Brake.** SOIに応じて機能

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	ブレーキ収納				
Center	ブレーキを現在位置で停止				
Aft	ブレーキ展開				

3. **Boat Switch.** SOIに応じて機能

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward		FLIP黒ホット			ブラック シンボル
Center		CCD			Force Correlate / AUTO
Aft		FLIR白ホット			ホワイト シンボル

4. **China Hat.** SOIに応じて機能

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	FOV EXP Toggle	FOV 狭角/広角 切替	MAVをSOIにセット	アンケージ	FOV切替
	Long	全てをSPIにスレーブ			AIM-9をTGPの視点にスレーブ	全てをSPIにスレーブ
Aft	Short	カーソル リセット	TGP ボアサイト	Cage TDC to TVV	シーカーをセンターに戻す	
	Long	TGPをステアポイントにスレーブ				



5. **Pinky Switch.** SOIに応じて機能

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Default External Lights				
Center	Exterior lights off				
Aft	Lights according to Panel				

6. **Left Throttle Button.** SOIに応じて機能

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
オートパイロット切替				

7. **Slew Control.** SOIに応じて機能

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
TADカーソルの移動	TGP視点の移動	TDCの移動	AIM-9シーカー焦点の移動	マーベリック視点の移動

8. **Coolie Hat.** SOIに応じて機能

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Up		HUDをSOIにセット				
Down	Short	左右MFCDの交換				
	Long	押している間だけDSMSページ表示				
Left	Short	左MFCDのページ切替				
	Long	左MFCDをSOIにセット				
Right	Short	右MFCDのページ切替				
	Long	右MFCDをSOIにセット				

PART 10 – OFFENCE WEAPONS & ARMAMENT

兵器について

A-10Cは膨大な種類の兵器が使用できます。

優れた兵装は、大きな爆弾を搭載すれば良いと言うものでは有りません。優れた兵装とは、使用方法を熟知しており、最も効果的に使用できるものです…さらには、様々な敵や状況にも対応できる柔軟さも兼ね備えます。

覚えきれなくらいの武器の選択肢があります。覚えた端から忘れていしまうと感じるかもしれません。
爆弾の種類について簡単に説明し、それらにどういう物があるかを理解できるように説明します。

- 無誘導ロケット
- 機銃
- 空対地ミサイル
  Ex.AGM-65 マーベリック (AGM = 空対地ミサイル)
- 空対空ミサイル
  Ex.AIM-9 サイドワインダー
- 無誘導爆弾
  Ex.Mk-82, Mk-82AIR, Mk-84
- PGM: 精密誘導弾（ Precision Guided Munition）
  - LGB: レーザー誘導爆弾 / GBU (誘導爆弾ユニット)
    - 爆弾は地上のオペレーター、JTACや、自機のTGP（ターゲティングポッド）からのレーザービームで誘導
      Ex: GBU-10, GBU-12
  - IAM: Inertially Aided Munition:慣性誘導弾
    - JDAM (Joint Directed Attack Munition：統合直接攻撃弾)
      爆弾はGPS衛星で誘導。打ち放し式
      Ex: GBU-38, GBU-31
    - WCMD (風向修正弾薬ディスペンサー)
      INS (慣性航法システム)で誘導。打ち放し式
      - Ex: CBU-87, CBU-97, CBU-105

兵器の説明

SER/TER　シングル（１）/トリプル（３）懸架ラック
LAU-68/131　7筒ロケットランチャー（両方とも実質同じ）
LAU-117　シングルレール　マーベリックランチャー
LAU-88　　トリプルレール　マーベリックランチャー
1760　慣性誘導弾（IAMS）　GPSや慣性誘導

HYDRA70　無誘導ロケット

MK-5　高爆発対戦車
M-151　対人炸裂弾
M156　白リン発煙弾
M-257　パラシュート照明弾
M258　パラシュート赤外線照明弾

汎用爆弾

MK-82　500lb 汎用爆弾（SERかTERで懸架）
MK-82 APQ 高抵抗 MK-82 低空投下用（N/T,tail 信管）
GBU-12　レーザー誘導MK-82（戦車を破壊するには十分な精度）
GBU-38　GPS(1760）誘導MK-82（静止ターゲットのみ）
MK-84　2,000lb汎用爆弾（SERでのみ可）
GBU-10　レーザー誘導 MK-84（硬いターゲットに有効）
GBU-31　GPS(1760)誘導 MK-84(静止ターゲットのみ）

クラスター爆弾

GBU-87　クラスター爆弾（対人、軽装甲、重装甲の上部）
GBU-103　INS（1760）誘導（WCMD-風補正弾）CBU-97

照明弾（約5分間燃焼）

LUU-2B/B　可視光線照明弾
LUU-19　赤外線照明弾

マーベリックミサイル（D,H型はLAU-88かLAU-117、G,K型はLAU-117のみ)

AGM-65-D　赤外線シーカー、125lb弾頭
AGM-65-H　光学シーカー、、125lb弾頭
AGM-65-G　赤外線シーカー、300lb弾頭
AGM-65-K　光学シーカー、、300lb弾頭

手順

兵器の発射は、次の手順で行ってください。

1. DSMSから兵器を選択
2. 選択した兵器とセンサーをアーム(Arm:安全解除)
3. 発射モードを選択 (CCIP か CCRP)
4. センサーの一つ（SOIに指定）を使用してターゲットを見つけてください。
   SPIをターゲットに重ねて、全てのセンサーをSPI/ターゲットにスレーブしてロックしてください。
5. 発射条件が満たされたら兵器を発射します。

Robert Sogomonianによる兵器チュートリアル
https://www.youtube.com/watch?v=-MDNcdFJ8x0

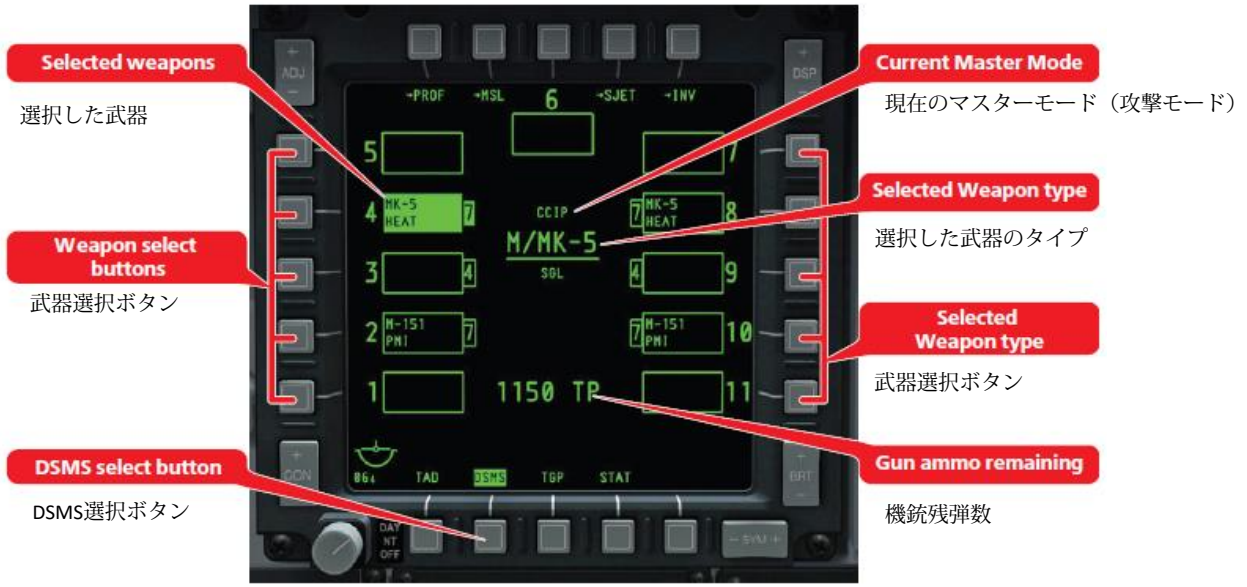
補足：DCSフォーラムのRob10氏が各兵器タイプの使用方法に関するリストと詳細な手順を作成してくれました。これらの表はこの章の最後に載せていますので、印刷しておくことをお勧めます。非常に便利です。

Sim氏による別のチュートリアルもあります。兵器の使用方が沢山のきれいな写真付きで解説してあります。
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/3171145/How_to_use_weapons_Picture_gui.html#Post3171145

PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

STEP 1: 武器の選択

- **デフォルトの武器プロファイル（未変更のもの）を使用する場合：**MFCDのDSMSページを表示して、武器ステーションの横のOSBボタンを押して目的の武器を選択します。同じ種類の爆弾/武器が搭載されている場合は複数のステーションが同時に選択できます。
- **プロファイルを変更した武器を使う場合：**HUD SOI（クーリーハット　UP SHORT)にして、DMS RIGHT SHORTかDMS LEFT SHORTで武器を切り替えます。HUDに選択された武器が表示されます。



STEP 2: 兵器とセンサーのアーム

MASTER ARM, GUNPAC, LASER ARM ,TGPのスイッチをONにして 武器とセンサーをアーム（使用可能）にします。離陸前に行っておくと良いでしょう。



PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

STEP 3: 攻撃モードの選択 - CCRP VS CCIP

CCRP と CCIP の二つの爆弾投下方法があります：

CCIPモードは従来のダイブ爆撃アプローチです。：ターゲットに向かってのダイブ中、レティクルが爆弾の着弾予想点を示します。

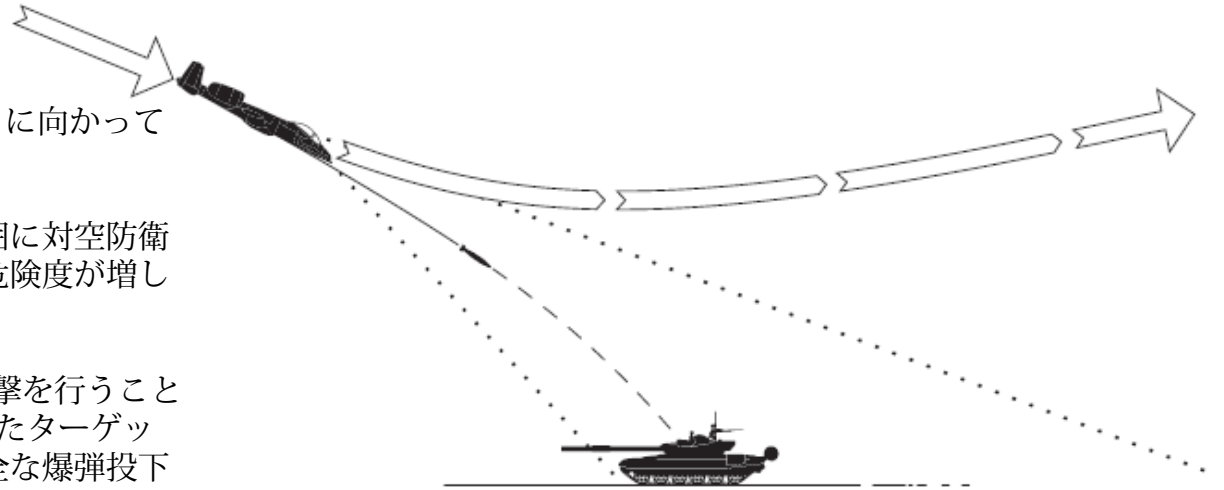
しかし、ダイブ爆撃はリスクが高い攻撃です。ターゲット周囲に対空防衛が施されている場合は特に危険です。高度が下がると、より危険度が増します。CCRPはこの欠点を解決するために発明されました。

CCRPモードでは、ダイブ必要が無く、まっすぐ水平飛行で爆撃を行うことが可能です。HUDにはTGP（ターゲティングポッド）で指定したターゲットに対して、いつ爆弾を投下するかが表示されます。より安全な爆弾投下方法です。しかし、想像はつくと思いますが、やや正確性に欠けます。

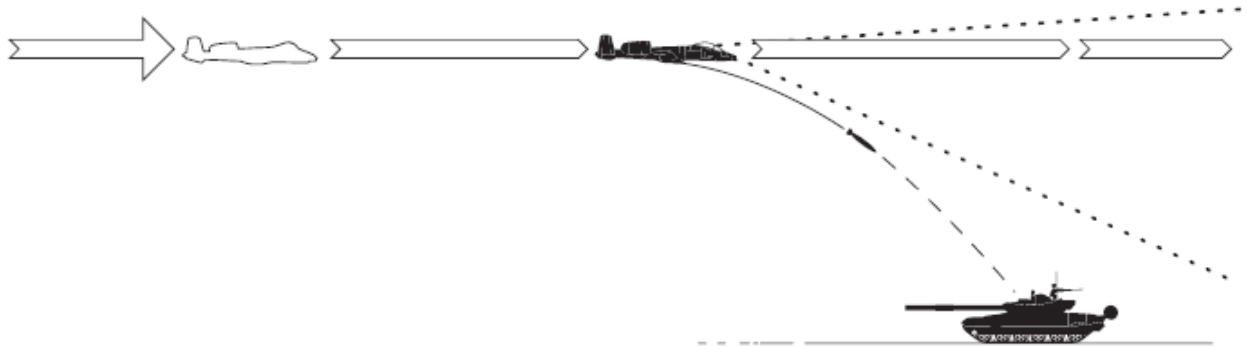
UCCRPとCCIPのどちらを使うかは、あなたの好みと状況次第です。CCIPが好きで、どんな状況であろうとCCRPを使わないパイロットもいます。どちらの方法でも、状況に応じて最適な方法を判断、使用できるようなるためには経験を積む必要があります。CCIPもCCRPもプレフライトの段階でDSMSから設定が可能です。

爆撃モードは、DSMSの武器プロファイルで設定できます。





CCIP: 着弾点連続算出方式



CCRP: 投下点連続算出方式

STEP 4: ターゲットの指定

オプション１：SOIにHUDを使用（クーリーハット UP）
オプション２：SOIにターゲティングポッド（TGP)を使用
オプション３：SOIにマーベリックのシーカーヘッドを使用（マーベリックミサイルのみ）

HUDを使ってのターゲット指定

A-10Cに搭載している武器の中にはターゲットの指定が必要な物があります。いくつかの指定方法があります：HUDのターゲティングボックス、ターゲティングポッド、マーベリックミサイルシーカー。

まずHUDでの方法を説明します。

まず、HUDがSOIにします。「U」ターゲティングボックスが表示されます。





HUDのターゲティングボックスはスルーコントローラー(「,」「/」「;」「.」)で動かすことができます。ターゲットを指定（designate)するには、ターゲティングボックスをターゲットに重ねて、TMS UPを押し続けてください。（「Ctrl+UP」）ターゲットを指定したら、ターゲッティングボックスからHUD上部に向けて短い線が表示されます。

MFCDのTADページでは、ターゲットポイントはウエディングケーキシンボルで表示されます。



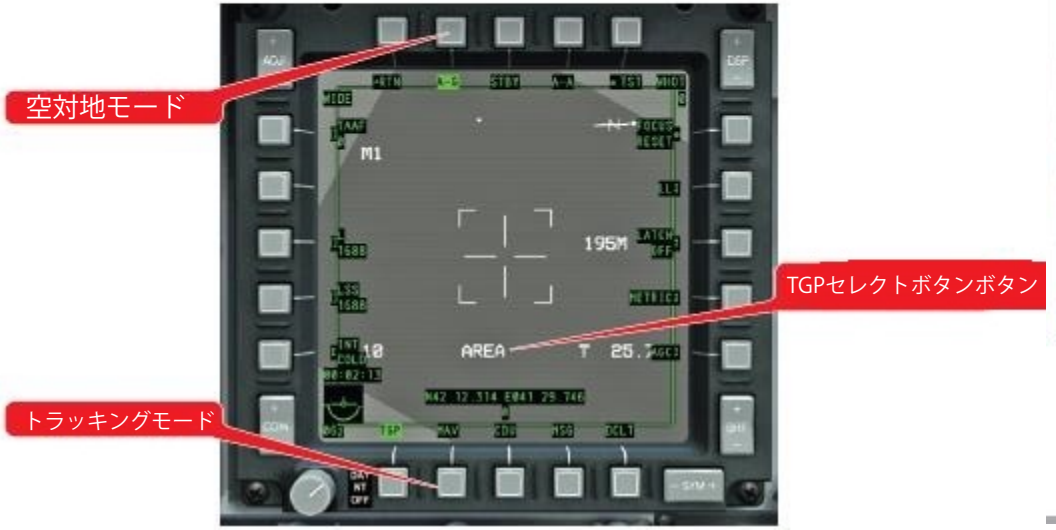
テクニック：もしターゲットがウェイポイント上にいる場合、HUD-SOI（クーリーハット UP）にして、目的のウェイポイントを選択します（DMS-UP-SHORT）。その後、チャイナハット FWD-LONGを押して全てのセンサーをこのウェイポイントにスレーブさせます。

STEP 4: ターゲットの指定

オプション１：SOIにHUDを使用
オプション２：SOIにターゲティングポッド（TGP)を使用（クーリーハット LONG LEFTかRIGHT。MFCDにTGPがセットされている方）
オプション３：SOIにマーベリックのシーカーヘッドを使用（マーベリックミサイルのみ）

ターゲティングポッドでのターゲット指定

TGP(ターゲティングポッド）は兵器ステーションの1つに取付けられた外部コンテナです。強力なカメラを持っており、コクピット内のMFCDに目的エリアのビデオ画像を写すことができます。昼でも夜でも使用可能です。TGPを使用するには、ミッションエディターでミッションを作るときに、AAQ-28ライトニングを機体に搭載しておく必要があります。TGPを使う前に、電源を入れておく必要があります。電源を入れると、稼働準備に2分ほど時間が必要です。空中スタートのミッションではTGPはすでに電源ONで使用可能になっていることが多いでしょう。



MFCD下部にあるTGPセレクトボタンを押すと、TGP OFF表示が現れます。A-G選択ボタンを押して、A-G（空対地）モードを選択してください。ディスプレイにTGPカメラからのビデオ映像が表示されます。TGPセレクトボタンをもう一度押してTGPディスプレイをSOIにします。HUDにTGPの視点中心を示す菱形（ダイアモンド）が表示されます。



TGPダイヤモンドはスルー（SLEW)コントロールスイッチ（「,」「/」「;」「.」）で動かすことが出来ます。視野角はチャイナハットの前（「V」」で広角（ターゲットから離れた視野）か狭角（ターゲットに近づいた視野）が選択できます。DMS UP/DOWN（「HOME」「END」）でカメラのズームIN/OUTができます。カメラには２つのスタビライゼーション（位置固定）モード：エリア(AREA)トラックとポイント（POINT)トラックががあります。ポイント（POINT)トラックは、移動する車両の様な特定の物体を追跡するために使用します。TMS UP(「LCtrl+UP」)でトラッキングモードを切り替えます。

目的のターゲットをトラッキング出来たら、TMS UPを長押ししてターゲット指定を行います。ターゲットを指定したら、HUDにターゲットラインが表示されます。HUD指定の項で説明したウェディングケーキがTADマップのターゲットの位置に表示されます。

カメラをセンターに戻したい時は、チャイナハットの後に押します。(「C」)

テクニック：もしターゲットがウェイポイント上にいる場合、HUD-SOI（クーリーハットUP）にして、目的のウェイポイントを選択します（DMS-UP-SHORT）。その後、チャイナハット　FWD-LONGを押して全てのセンサーをこのウェイポイントにスレーブさせます。

PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

STEP 4: ターゲットの指定

オプション１：SOIにHUDを使用
オプション２：SOIにターゲティングポッド（TGP)を使用
オプション３：SOIにマーベリックのシーカーヘッドを使用（マーベリックミサイルのみ）（クーリーハット LONG LEFTかRIGHT。MFCDにMAVがセットされている方）

マーベリックを使用してのターゲット指定

マーベリックミサイルにはシーカーヘッドの一部としてカメラが装備されています。これを使ってターゲットをロック/指定することが出来ます。最初にMFCD下部にあるMAV選択ボタンを押して、マーベリックMFCDページを表示します。



MAV選択ボタンをもう一度押して、マーベリックディスプレイをSOIにします。スルーコントロールスイッチ（「,」「/」「;」「.」）を使い、マーベリックの十字の中心をターゲットに重ねます。茶なハット　前(「V」)で、狭角（近接視野）、広角を切り替えることができます。十字の中心をターゲットに重ねたら、スルースイッチを離し、ミサイルシーカーにターゲットをロックさせます。ロックは常に瞬時に行われるとは限りません。ミサイルシーカーは背景地形とコントラストが強い、小さいターゲットをロックしようとします。

HUD上のマーベリック ”ワゴンホイール”はマーベリック視線の位置を示します。



ターゲットを指定するには、TMS UP(「LCtrl+UP」)を長押しして下さい。ターゲットを指定したら、HUDにターゲットラインが表示されます。HUDとTGP指定の項で説明したウェディングケーキがTADマップのターゲットの位置に表示されます。

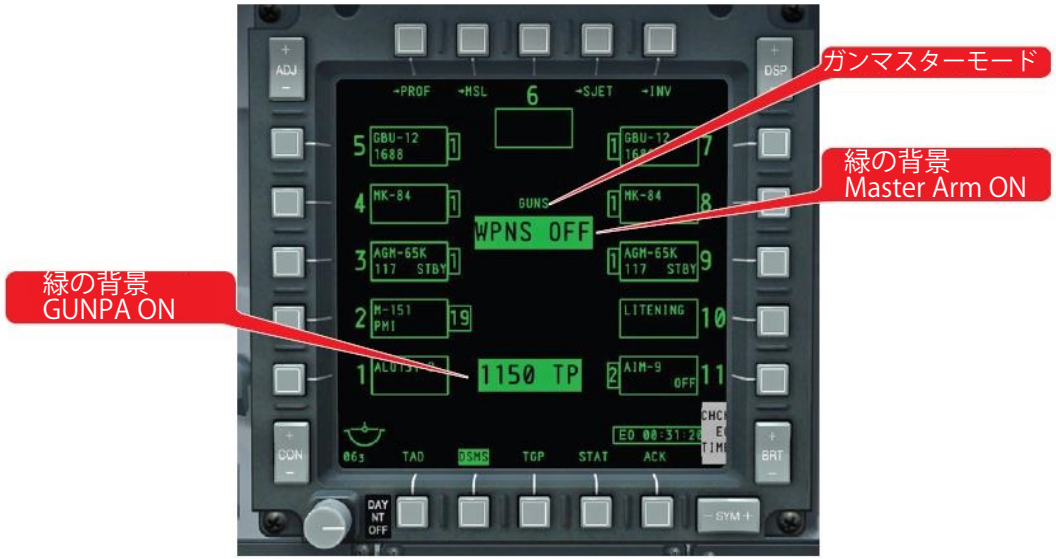
テクニック：もしターゲットがウェイポイント上にいる場合、HUD-SOI（クーリーハット UP）にして、目的のウェイポイントを選択します（DMS-UP-SHORT）。その後、チャイナハット FWD-LONGを押して全てのセンサーをこのウェイポイントにスレーブさせます。

PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

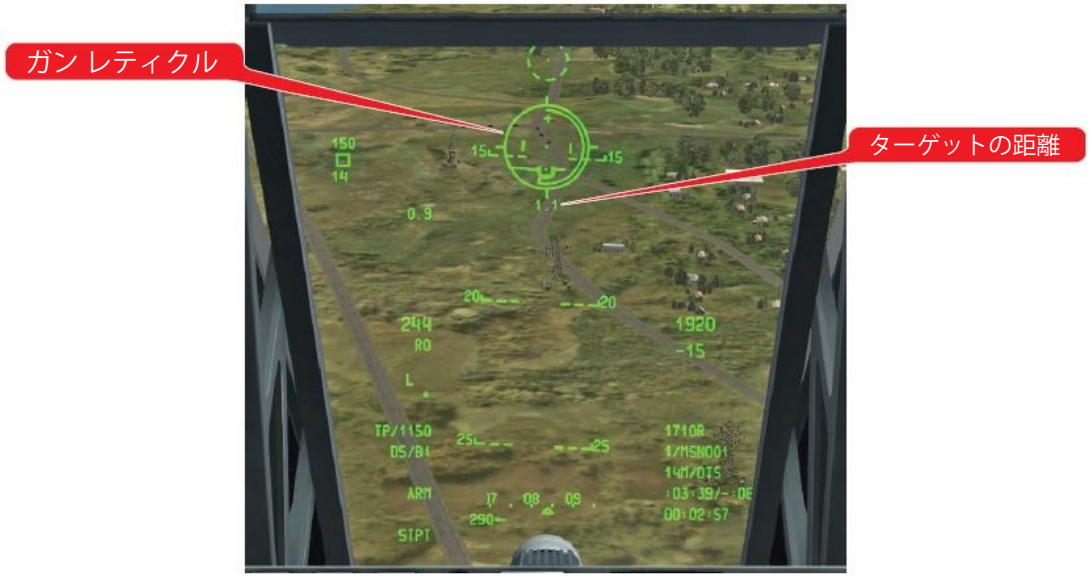
STEP 5: 武器の発射/投下

ガン（機銃）の使い方

Master ArmとGUNPACスイッチがONになっている事を確認して下さい。MFCDでMSDSページを開き、Masterモードボタン（「M」）を押してGUNSマスターモードを選択して下さい。



ガン マスターモードを選択すると、ガン照準レティクルがHUDに表示されます。ターゲットが射程圏内で有れば、レンジバー（距離バー）がレティクルの内側に表示され、距離が近づくに連れて反時計回りに短くなっていきます。ターゲットの距離はレティクルの下に数字でも表示されます。



レンジバーが反時計回りに短くなっている間に射撃して下さい。バーが伸びて１２時の位置になると、有効な射撃を行うには遠すぎます。





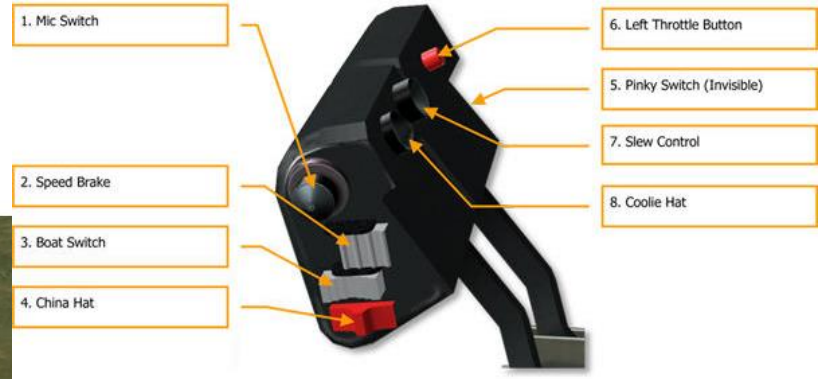
PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

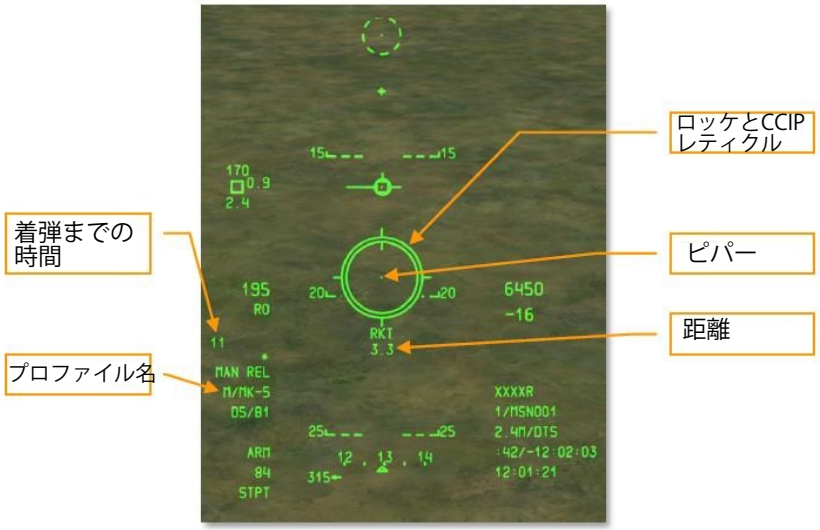
STEP 5: 武器の発射/投下
ロケット - CCIP

1. クーリハットUPを押して、HUDをSOIにします。
2. マスターモードボタンを押してCCIPを選択します。CCRPはあまり正確ではないのでロケットでは推奨しません。
3. DMS LEFT SHORT か DMS RIGHT SHORTでロケットのプロファイルを選択します。
4. ターゲットに向かってダイブして、WEAPONS RELEASE（兵器発射）ボタンを押してロケットを発射します。



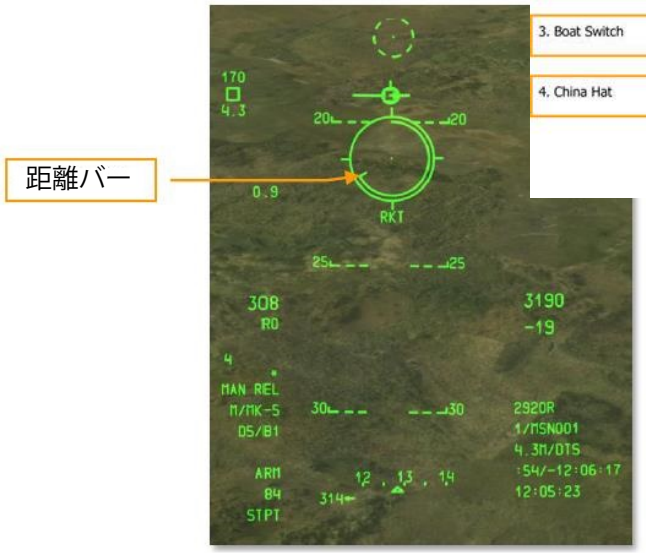






CCIP ロケットのHUD表示（射程外）

ターゲットまでの直線距離が2NM以下の場合、CCIPレティクルの下にある距離表示が消え、レティクル内側に反時計回りに巻き上がる距離バーが表示されます。



CCIP ロケットのHUD表示（射程内）

約1NMあたり、兵器発射（Weapon Release)ボタンを長押して下さい。

PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

STEP 5: 武器の発射/投下
無誘導爆弾 - CCIP

CCIPモードでの爆弾投下方法

無誘導爆弾は静止又は低速の目標に対して使用します。CCIPモードで無誘導爆弾の投下方法は、ロケットとほぼ同じです。違いはより深い角度でダイブする必要があることです。
兵装準備については以前に説明しました。MFCDのDSMSページで対応するボタンを押して適切な無誘導爆弾を選択してください。
マスターモードボタンを押してCCIPモードを選択してください。

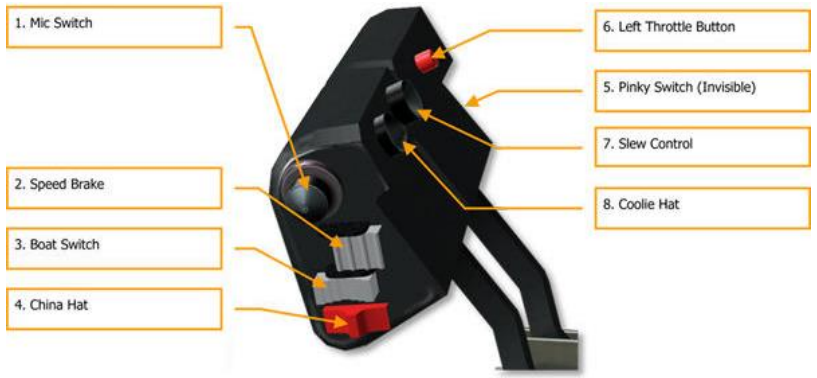




HUDに照準レティクルから伸びる線（照準ライン）が表示されます。まず、点線でレティクルがHUDの下に張り付いている場合：照準ピパーの位置がHUDの表示下限より下にあるため表示できない状態です。ダイブ角度をつけて、照準ピパーがHUD表示内に入るようにして下さい。この時、オーバースピードにならないように注意して下さい。ダイブ中はエンジン出力を下げて、必要ならスピードブレーキを展開して下さい。ターゲットに照準ラインを重ねて、レティクルがターゲットに向けて上ってくるのを待ちます。ガンやロケットと同様にレティクル内側には距離バーが表示されます。



レティクル中心にある照準ピパーがターゲットに重なったら、兵器発射(Weapons Release)ボタン（「RAlt+Space」）を長押して爆弾を投下します。慎重に操縦桿を引いてダイブから回復します。
補足：CCIPモードではターゲット指定（ロック）は必要ありません。



PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

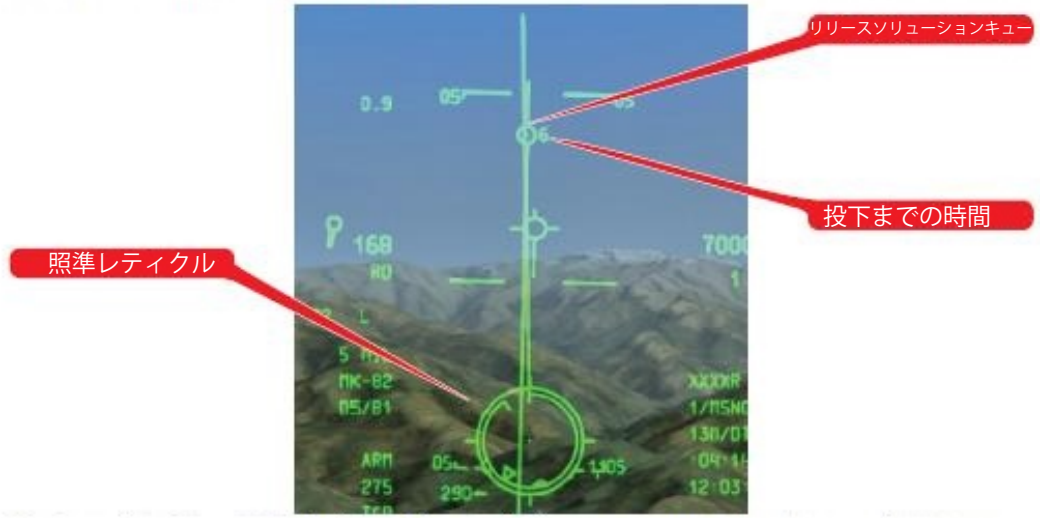
STEP 5: 武器の発射/投下
無誘導爆弾 - CCRP

CCRPモードでの無誘導爆弾の投下方法

CCRPモードでの無誘導爆弾の投下方法はCCIPと似ています。違いはターゲットを直接狙うのではなく、リリースソリューションキュー（投下タイミングキュー）を合わせます。MFCDのDSMSページを選択して、適切な爆弾を選択します。以前に説明したいずれかの方法でターゲット指定を行います。マスターモードボタン（「M」）を押してCCRPモードにして下さい。



HUDにCCIPと同様に照準レティクルから伸びる線が表示されます。しかし、それと別に頂点にリリースソリューションキューが付いたステアリングラインも表示されます。2つの線が重なるように飛行させます。



ロールを最小にして水平飛行を維持して下さい。投下点に近づいてきたら、リリースソリューションキューが照準レティクルの方に下がってきます。壁発射ボタン（「RAlt+Space」）を押したままにして下さい。ゴールはキューが照準レティクルの中心を通過する事です。キューがレティクルを通過するときに自動的に爆弾が投下されます。
CCRPモードはCCIPよりも不正確です。しかしターゲットに向けてダイブしなくて良いので安全な方法です。正確さはターゲットの指定と、飛行姿勢にに影響されます。





PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

STEP 5: 武器の発射/投下

IAM: INERTIALLY-GUIDED MUNITIONS,慣性誘導弾 (JDAM)

慣性誘導弾の使い方

IAM（慣性誘導弾）は静止ターゲットに対して自己誘導で高精度な攻撃ができるように設計されています。IAMはターゲットの座標を保存して、INS（慣性航法システム）やGPSで誘導してターゲットに向かいます。発射機からの誘導は必要ありません。IAMはCCRPモードでのみ発射できます。



これまでに説明した方法で攻撃準備を整えてください。ターゲット指定はどの方法でも構いません。DSMSページでIAM武器を選択して下さい。HUDには照準レティクルが表示されます。2つの△は最大射程と最小射程を表します。



ターゲットが射程圏内（距離バーが最大射程と最小射程の間）に入ったら、HUDにMAN REL（射程内キュー）と表示されます。爆弾がステーションから投下されるまで兵器投下ボタン（「RAlt+Space」）を押し続けてください。

兵器発射ボタンを離すのが早すぎると、爆弾がハング（引っかかり）してそのまま使えなくなることがあります。





PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

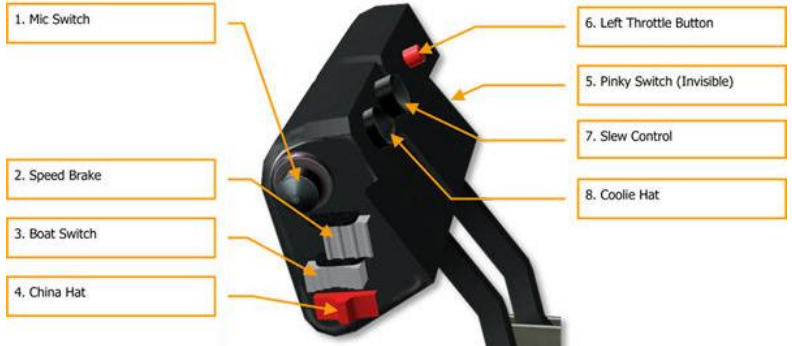
STEP 5: 武器の発射/投下

LGB: LASER-GUIDED BOMBS、レーザー誘導爆弾

レーザー誘導爆弾の使い方

レーザー誘導爆弾（LGB)はレーザー指定(painted:ペインテッド）をしたターゲットに対して使用します。
レーザー指定は自機のTGPや他の地上や空中からのレーザーにて行います。
レーザー指定（ロック）とは特定のレーザーコードを持つレーザーをターゲットに照射して、同じコードを武器のレーザーシーカーにも登録しておきます。爆弾は同じレーザーコードを反射するターゲットに向けて飛んでいきます。ここでは自機のTGPを使ってのLGBの使い方を解説します。爆弾とTGPには基本同じレーザーコード1688をセットされていますので、これらの設定を変更する必要はありません。





これまでに説明した方法で攻撃準備をして下さい。DMSでLGB(GBU-10かGBU-12）を選択して、CCRPマスターモードを選択します。（「M」）



TGPでのターゲット指定の方法はすでに説明しました。TGP画面に"L"キュー（レーザー作動）が表示されているか確認して下さい。LGBの使い方は無誘導爆弾のCCRPモードと似ています。
HUDに表示されているレティクルとソリューションキューが重なるように飛行します。ソリューションキューがレティクルに向けて下がり始めたら、兵器発射ボタン（「RAlt+Space」）を押したままにします。ソリューションキューがレティクルを通過時に爆弾は自動的に投下されます。
爆弾が着弾するまでTGP視野にターゲットを捉え続けて下さい。

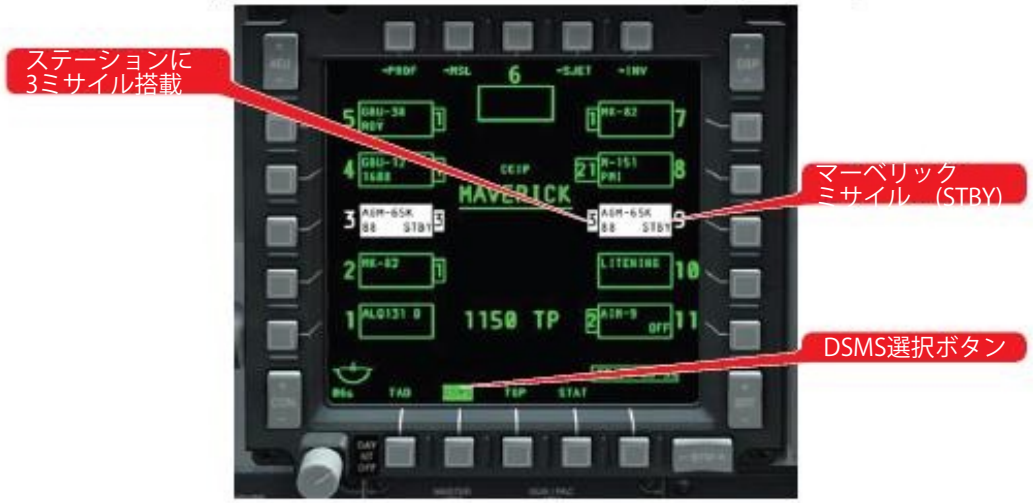


PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

STEP 5: 武器の発射/投下
AGM-65 マーベリック：空対地ミサイル

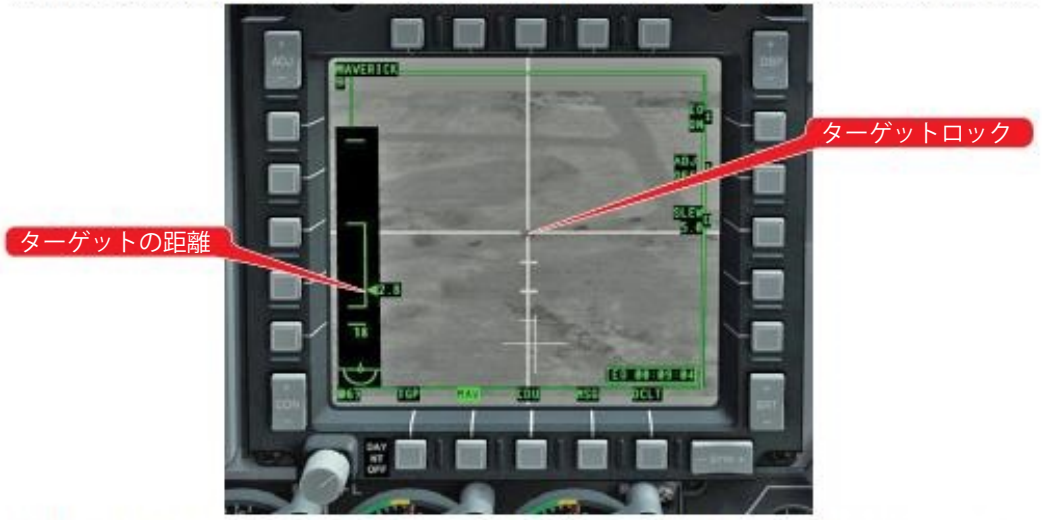
マーベリックミサイルの使い方

マーベリック精密誘導空対地ミサイルは小、中規模のターゲットを攻撃するのに使います（静止又は移動中の車両や構造物）。前に説明した方法で戦闘準備を整えて下さい。DSMSでマーベリック（AGM-65）を選択してください。ミサイルの状態がDSMSの武器表示ボックスの右下隅に表示されていますので確認して下さい。（写真ではSTBY） ミサイルが使用可能になれば、これが"RDY"になります。ミッションが空中スタートで無い場合は、使用可能になるまでに約3分かかります。





MFCDでMAV選択ボタンを押してマーベリックページを選択して下さい。MAVページで再度MAV選択ボタンを押してSOIにしてください。画面にはミサイルシーカーからの映像が表示されます。スルーコントロールスイッチ（「,」「/」「;」「.」）で中心の十字をターゲットに重ねてください。ターゲットに重なったらスルーコントロールスイッチを離します。ミサイルシーカーはターゲットをロックします。ロックはいつもすぐにされるとは限りません。シーカーは背景とターゲットとのコントラストが強い一番小さなターゲットをロックします。



画面の左側には最大射程、最小射程、現在距離が表示されています。
チャイナハット前（「V」）で狭角（ズームイン）、広角（ズームアウト）を切り替えることが出来ます。ターゲットをロックして、射程圏内（現在距離が最大と最小の間）であれば、兵器発射ボタン（「RAlt+Space」）を押すとミサイルが発射されます。
ミサイルシーカーの位置をセンターに戻したい時はチャイナハット後（「C」）を押して下さい。



PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

STEP 5: 武器の発射/投下
AIM-9 サイドワインダー　空対空ミサイル

空対空ミサイルの使い方

A-10Cは限定的ながら対空戦闘能力も備えています。AIM-９ミサイルを搭載している場合は、DSMSでこれを選択して下さい。





HUDにAIM-9照準レティクルが表示されます。ターゲットのロックは約6-8マイル以下で可能です。自機を操縦するか、スルーコントロールスイッチで（「,」「/」「;」「.」）でレティクルを移動させて、レティクルをターゲとに重ねて下さい。ターゲットをロックするとサイドワインダー”トーン”がハイピッチ音になります。チャイナハット前（「V」)でシーカーをアンケージ出来ます。これでシーカーがターゲットを追跡しますので、より強いロックが可能です。
シーカーをセンターに戻すにはチャイナハット後（「C」）を押して下さい。



ターゲットをロックしたら、兵器発射ボタン（「RAlt+Space」）を押してミサイルを発射して下さい。後は撃墜するか見届けて下さい。



PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

兵器使用方法

機銃

機銃：直線距離で0.5-2マイルで使用するのはベスト
戦車は0.5-0.8で後方からが好ましい
軽装甲は 1.2マイル
非装甲は 1.5マイル
高角度は拡散が小さいので装甲車に対して有効
低角度は拡散するので歩兵に対して有効

1. Master Arm をArm
2. GUN/PAC スイッチをArmまたはGUNARM（GunarmモードでPACが無い時）
3. マスターモードをGUNS
4. HUDをSOIにする
5. ターゲットをレティクルに捉える
6. トリガーをやや押すかキーを押してPACを作動させる。飛行を安定させる
7. トリガーを押して機銃の発射

CCIPレティクル
最低高度キュー△が左に表示されています。3時の位置に来たら限界です。
下にはターゲットまでの距離が表示されます。
中心エリアに有る両側の点はターゲットが20Ktsで移動している場合の移動予測位置です。

CCIPクロス(トップで交差する水平ライン）
簡素化したCCIPレティクルですが、同じくらい正確です。

4/8/18ガンレティクル　--CCIPレティクルよりも不正確
上段ドット：直線距離で 4,000ft
中断ドット：直線距離で 8,000ft
下段ドット：直線距離で 12,000ft

4,000　風補正クロス（トップで交差しないライン）
直線距離 4,000ftで風を補正
それほど正確ではない。高度データ不正確でCCIPが使えない時に使用

CCIP INVALID HUD メッセージ:ターゲットの高度が自機よりも高い、
より高い高度から攻撃するか、4-8-12か4,000ftレティクルを使用してください。

ロケットの使い方

ロケット

降下角度が3度以下の時はHUDに爆撃レティクルは表示されません

1. DSMSページでロケットを設定してください。
2. Master ArmをArm
3. HUDをSOIに設定

CCIP攻撃

4. CCIPモードを選択
5. DMS左/右でロケットプロファイルを選択
6. 直線距離が2マイル以上の時はレティクル下に距離が表示されます。
   2マイルを切ると距離バーがレティクルの内側に表示されます。
7. おおよそ1マイルあたりで、兵器発射ボタンを押します。

CCRP攻撃

4. CCPRモード選択
5. ターゲットをSPI指定します。（TAD、TDC、TGP、MAV、ガンピパー）
6. DMS左/右でロケットプロファイルを選択
7. HUDにステアリングライン（ASL)とSOL'N（リリースソリューション）キューが表示されます。ロケットレティクルには距離が表示されません。
8. ピパーがSOL'Nキューに重なるように飛行して兵器発射ボタンを押します。

CCRPモード：**CCIPよりも不正確ですが、水平飛行、または上昇、長距離からの攻撃か可能です。防御が強いターゲットに対しては選択肢となります。**

PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

無誘導兵器使用方法（1/2）

（MK-82、MK-82APO、MK-84、CBU-87、CBU-97）

コンセントリリースモード：IFFCCtestメニューから変更します。
OFF-MAN REL： 手動透過モード、兵器発射ボタンを押すとすぐに投下されます。
3/9：ソリューションキューがレティクルを通過する必要がります。
5mils：ソリューションキューがレティクルピパーを通過する必要がります。

CCIPリリースモード（無誘導兵器）

10,000ft以上からの開始がベスト

1. DSMSプロファイルページから目的の爆弾プロファイルを設定
2. IFFCC TESTメニューのCCIP CONSENT OPTをOFFにする
3. マスターアームをARM
4. オプション：ターゲットにSPIを設定（TGP,TDC,HUD等から）
5. HUDをSOIにする
6. DMS左/右で目的の爆弾と爆弾プロファイルを選択
7. マスターモードボタンでCCIPを選択(HUDにMAN RELと表示されます。）
   レティクルがHUD表示外の時はPBIL（予想爆弾落下線）は点線で表示されます。
8. -30～-40度に機首を下げて下さい。
9. PIBLとレティクルがターゲットに向かった上ってきます。
   レティクルが表示されるとPILBは実線になります。
   レティクルをターゲットに合わせようとしないでください。PIBLをターゲットに合わせてレティクルは自然に上ってくるのを待ちます。
   レティクルにXが表示されている場合、DSMSプロファイルで有効リリース機動か確認して下さい。
   if selected Desired Time of Fall keep reticle over Desired Relese Cue
10. ターゲットとピパーが重なったら兵器発射ボタンを押して投下して下さい。

    -レティクルが、PILB上のMin Range Staple（最低高度）以下にならないようにして下さい。-

CCIP-CR（コンセントリリース）モード（無誘導兵器）

1. DSMSプロファイルページで目的の爆弾とプロファイルを選択します。
2. IFFCC TESTメニューのCCIP CONSENT OPTから3/9か5milを選択します。
3. マスターアムをARM
4. HUDをSOIにします。
5. MDS左/右で目的の爆弾とプロファイルを選択します。
6. マスターモードボタンでCCIPモード選択（HUDに3/9か5milと表示されます。）
7. レティクルはHUD表示外の時には下に張り付いています。
   注意：3/9や5milではレティクルはPBILを登ってきません。
8. レティクルをターゲットに重ねて、兵器発射ボタンを押したままにして下さい（投下位置指定）。爆弾が投下されるまでそのまま押し続けます。
   -機体のズレが大きすぎて投下出来ない時はソリューションキューにXが表示されます
   ▽は最低高度を示します。最低高度を下回ると点線のXがレティクルに表示されます
9. 投下を中止する場合は、兵器発射ボタンを離してください。

無誘導兵器使用方法（2/2）

（MK-82、MK-82APO、MK-84、CBU-87、CBU-97）

CCRPリリースモード（無誘導兵器）

1. DSMSプロファイルページで目的の爆弾とプロファイルを設定。
2. マスターアームをARM
3. ターゲットSPIを作成（TGP,TDC,HUD等で）
   HUDの左下にSPIを作成するセンサーが表示されています。
4. DMS左/右で目的の爆弾とプロファイルを選択
5. マスターモードボタンでCCRPモードを選択（5 milと表示されます。）
   無誘導CCRPモードでは5 milのみが使用可能です。
6. レティクルのピパーをPBIL（予想爆弾落下線）に合わせます。
   レティクルの▽はDRC距離（Desired Release Cue range)を表します。
7. ソリューションキューが上から降りてきます。（横に投下までの時間が表示されます。）
8. レティクル内の距離バーが動き始めたら、兵器発射ボタンを押し続けます
   自機の位置ずれが大きすぎて爆弾が投下出来ない時はソリューションキューにXが表示されます。
   最低投下高度を下回ったら、レティクル内に点線のXが表示されます
9. 投下を中止する場合は、兵器発射ボタンを離して下さい。

PART 10 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

誘導兵器の使い方

(GBU-10,GBU-12,GBU-31,GBU-38,CBU-103,CBU-105)

コンセントリリースモード：IFFCCtestメニューから変更します。
OFF-MAN REL： 手動透過モード、兵器発射ボタンを押すとすぐに投下されます。 3/9：ソリューションキューがレティクルを通過する必要がります。
5mils：ソリューションキューがレティクルピパーを通過する必要がります。

CCRPリリースモード（レーザー/IAM誘導兵器）

CCRPモードではレティクルをターゲットに重ねる必要はありません。
TDC,TGP,MAVERICKなどのSPIからターゲット指定が可能です。
レーザー誘導でのCCRPでは3/9リリースモードのみ使用可能です。
リップルドロップではDRC（Desired Release Cue)は中間の爆弾がターゲットに当たるように表示されます。（for even # bombs to ripple DRC brackets target point)
爆撃レティクルは3度以上の機首下げてないと表示されません。

1. DMSMプロファイルページから爆弾の設定を行います。
2. マスターアームをARM
3. HUDをSOIにします。
4. 適切な爆撃時間を確保するため、5,000ft以上の高度が望ましい。(10k-15k ftが理想)
5. ターゲットにSPIを作成（TGP,HUD,TDC等で）
   HUDの左下に現在のSPIを行うセンサーが表示されています。

レーザー誘導爆弾（GBU-10，GBU-12）

6. マスターモードボタンでCCPRモード（3/9か5mil）を選択
7. プロファイルでAUTO-LASEオプションを選択しておらず、外部にもレーザーを照射する者がいない場合：
TGP LATCH ON:NWS(ノーズホイールステアリング）を押して、レーザーを稼働
TGP LATCH OFF:NWSボタンを長押してレーザーを稼働
   レーザー起動時にHUDのLが点滅します。（全モードで）
8. 線上の上が底の皿は最低射程です。（最低高度、機能高度、ヒューズ設定などから決定）
CCRPレティクルが常にこの皿の下にあるようにします。
9. 兵器発射ボタンを押した状態で、ソリューションキューがレティクルを通過する必要があります。
自機の方向が大きくずれていたり、ピッチが下がりすぎていたりして投下が出来ない場合に、ソリューションキューにXが表示されます。

慣性航法弾（IAM)/JDAM誘導爆弾

1760ステーション搭載（GBU-31，GBU-38，CBU-103，CBU105）

10. 10. HUDのソリューションキューをIAM誘導爆弾に使います。
11. 11. レティクルはTVVの下に留まります。
12. 12. レティクルがASLに並ぶように飛行します。
13. 13. 最大/最小射程はレティクル内に▽で表示されます。
14. 14. HUDにMAN RELと表示されたら兵器発射ボタンを押したままにします。
15. 最小/最大射程圏内で行います。
16. 兵器発射ボタンを離すのが速すぎると爆弾がハング（引っかかる）場合があります

AGM-65 マーベリックの使い方

AGM-65 マーベリックの使い方

射程はシーカーロックにより影響されます。（通常3-7NM)
HUDの左側とNAVページに距離が表示されます。
一番上の線が最大射程（15マイル）
中央の囲いは変化する発射可能ゾーン （ターゲットが機首前方左右30度以内）
一番下は最小射程
一番下左にステータス表示
ALN:アライン（整列）、RDY：レディ
EMPTY：選択プロファイルのマーベリッ クは無し
マーベリックを発射する時はフラップはフルアップにして下さい。

1. DSMSプロファイルページからマーベリックを選択
2. EO（光学サイト）を ON （DSMSかMAVページから）
3. マスターアームをARM
4. HDUをSOIにする
5. MFCDでMAVページを選択
6. OSB6： EOのON/OFF
7. OSB7：(ADJ) アジャスト
8. OSB8：(SLEW) スクラッチパッドからの移動速度（小さいほど速い）
9. OSB11： （DCLT）OBSのラベルを消去（OSBは機能します）

画面右側の"SENSOR"表示：マーベリックを発射しないプロファイル。センサーとしてのみ働きます。
"FLAPS"表示：Falpが完全に収納されていません。マーベリック発射不可

10. TGP,TDC,HUD等でターゲットを見つけてSPIを作成します。
11. チャイナハット前長押で全センサーをSPIにスレーブします。
12. MFCD MAVページをSOIにします。
13. TMS後で地上の一点にシーカーを固定します。
14. 大きなMAVターゲットクロスを動かしてターゲットに重ねます。
小さなクロスはシーカーが何処を中心に見ているかを示します。
チャイナハット後でシーカーをボアサイト（HUD中央）に戻します。（リーカーをリセット/ターゲットロックを外す時に使います。）
15. TMS前でターゲットをロックします。
ロックできるとクロスが閉じ、点滅します。ロックできなかった場合は少し動かして再トライしてください。
16. 兵器発射ボタンを押すとミサイルを発射します。(ロックが出来ていない場合は、不可のメッセージが出ます。）

HUDメッセージについて： MFCDに"Check EO Timer"等が出た場合、TMS左かMFCDのACK OSBでクリアしてください。

PART 10 – OFFENCE WEAPONS & ARMAMENT

空対空使用方法

空対空モード（機銃とAIM-9）

ガンファンネルのサイズはIFFCCメニューでは敵機のサイズに合わせて設定します

1. DSMSプロファイルページでAIM-9の設定を行いまうｓ.
2. MASTER ARM をARM
3. HUDをSOIにする
4. HUDマスターボタンを長押して空対空HUDモードに入ります。
   HUDにAIR TO AIRと表示されます。
   シーカーレティクルがHUDに表示されます。
5. DMS左/右でAIM-9プロファイルを選択します。

空地空モードでのTGPの使い方

6. 地上ターゲットと同じように移動させます。RATESが画面に表示されます。
7. 追跡できる物体は小さな十字で表示されます。
8. 大きな十字は、サーチ中は開いており、ターゲットを発見したら閉じます。
9. TMS前でターゲットをロックします。-POINTが画面に表示され、ターゲットの周囲に四角が表示されます。
10. TMS後でターゲットの追跡を解除します。

機銃の使い方

11. 敵機の両翼端がファンネルの線に重なるように維持します。

AIM-9の使い方

12. シーカーはボアサイトモードで始まります。
13. AIM-9レティクルを移動させるか、機体を操縦してターゲットに重ねます。
14. IRシグナルを追跡し、敵機を捕まえるとトーンが大きくなります。
15. トラックモード：TMS前を１回でSCANモードになります。シーカーはアンケージ（解放）され移動が可能です。TMS前を２度押すとCIRCULAR SCANモードになります。周回パターンでスキャンを行い、十分なIRシグナルを補足すると自動で追跡します。
16. ロック解除：シーカーアンケージ状態で、TMS後を押すとAIM-9をボアサイトに戻します。
17. アンケージ：チャイナハット前

18. ミサイルリジェクト：チャイナハット後を1回押すとミサイルをボアサイトでケージ（シーカー固定）します。　2回押すとこのミサイルをリジェクト（除外）して、選択対象から外します。全ミサイルがリジェクトされたら、全ミサイルのリジェクトを解除し、再び選択対象に戻します。
19. TGPにスレーブ：チャイナハット前長でAIM-9をTGPの視点にスレーブさせます。
20. 兵器発射ボタン：AIM-9を発射します。

PART 11 – DEFENCE
RWR & COUNTERMEASURES

カウンターメジャー について

カウンターメジャーは簡単に使えます。使用可能なカウンターメジャーには、フレア、チャフ、ECM（電子的カンターメジャー）ジャマーの3種類があります。それぞれの目的と使い方を見ていきましょう。

ミサイルは通常、2つの方法で追跡を行います。：レーダー追跡（レーダー波を送信して、その反射波を追跡します。）と熱源追跡（エンジンの排気など）です。
カウンターメジャーは、対応できる武器に対してのみ有効です。熱探知ミサイルは、レーダー波ではなく熱を追跡しますので、ECMを作動させてもその影響は受けません。脅威に対して、適切に対応するためには、あなたを攻撃しているものが何で有るかを知ることが重要になります。その働きをするのがRWR（レーダー警戒受信機）です。あなたに対して何が発射されているのかを知らせますので、それを元に適切な行動をとります。

フレアは熱（赤外線、IR）を追跡するミサイルに対して使用します。フレアはあなたのエンジンよりも強い熱を発生させてミサイルを騙し、ミサイルがあなたに向かうのを阻止します。

チャフはパッシブ（受動的）ジャミングの一種で、レーダー波を反射してレーダーを騙すものです。チャフは単にレーダー波を反射しやすくした小さな金属編を束ねた物で、それを空中にばらまくことでレーダー波を撹乱し、ミサイルが自機をしっかりとロックするのを防ぎます。

AN/ALQ-131 ECM ジャマーポッドは”アクティブ”または”送信型”ジャミングと呼ばれています。この装置は、敵のレーダー波と同期させたうそレーダー反射波を送信し、敵のレーダー受信機を撹乱させます。アクティブジャミングは敵のレーダーをホワイトノイズをかけ、その正確性を曇らせます。

これら3種のカウンターメジャーを使うために、カウンターメジャープログラムを利用することができます。これは指定間隔で、決められた数のチャフ/フレアを、決められた回数放出するルーチンを行います。プログラムの詳細なリストは次のページに載せています。



PART 11 – DEFENCE
RWR & COUNTERMEASURES

カウンターメジャープログラム

カウンターメジャースイッチには５つの機能があります。
- 押し下げ：ECN　ON/OFF
- 前：カウンターメジャープログラムの開始（フレア/チャフ放出ルーチン）
- 後：カウンターメジャープログタムの停止（フレア/チャフ放出ルーチンのキャンセル）
- 右：次のカウンターメジャープログラム
- 左：前のカウンターメジャープログラム

必要に応じでカウンターメジャープログタムを自身で作成できます。これはDCS A-10Cのマニュアルそのものをお読みください

４つの主要プログラムは次のとおりです：
- プログラムA:旧世代のレーダーSAMサイト
- プログラムB:新世代のレーダーSAMサイト
- プログラムC:IR熱源探知SAMサイト
- プログラムD:不明/その他

モードはマニュアル（MAN)モード(お勧め）、SEMI（セミオート）、オート（AUTO)モードが選択できます。オートは状況に最適なカウンターメジャープログラムを自動で選択します。私は通常プログラムDをよく使用します。かなり数のフレア/チャフを消費する可能性はありますが、撃ち落とされるよりも、カウンターメジャーが尽きるほうがマシです。







MANかSEMIモードの時は、CMSを前に押すとプログラムを開始します。CMSを後ろに押すとプログラムを停止します。
AUTOモードの時はプログラムの選択、始動は自動で行われます。

PROG	CHAFF QTY	FLARE QTY	INTERVAL (SEC)	CYCLE
A	2	0	1	10
B	4	0	0.5	10
C	0	4	1	10
D	2	2	1	10
E	2	2	0.5	10
F	4	4	1	10
G	4	4	0.5	10
H	1	0	1	1
I	2	0	1	1
J	0	1	1	1
K	0	2	1	1
L	1	0	1	20
M	0	1	1	20

Table 1. Default Programs

PART 11 – DEFENCE
RWR & COUNTERMEASURES

電子カウンターメジャージャマー

ECMには4つもモードがあります。

- AIR：ほとんどの空対空レーダーに対抗
- SAM1：旧世代のSAMシステムの対抗（SA-3，SA-6，SA-8）
- SAM2：新世代のSAMシステムに対抗
  （2S6，SA-16，SA-11，SA-10，SA-15）
- AAA:レーダー照準機銃システムに対抗（ZSU-23-4，ZU-23）

ジャミングモードを切り替えは、RWRの横にあるジャマーモードセレクターを使います。ジャマーモードインジケーターには、現在のモードとジャマーの状態が表示されます。例えば"OPR　SAM1"はECMはSAM 1 のプログラムを使用しています。"SBY" はECMは敵レーダーを積極的にジャミングしていません。この事を覚えておいてください。



MWS: MISSILE WARNING SYSTEM、ミサイル警告システム

MWSはミサイルがあなたに向かって接近している、否かを示します。MWSライト（赤）が点灯している場合、すぐに回避行動を開始し、できるだけ早くカウンターメジャーを放出してください。表示されるメーッセージは３種類です：

- ACTIVE: MWS システムは稼働中
- LAUNCH: ミサイルがあなたに向けて発射された
- OFF: MWSシステムはOFF



RWR: レーダー警戒受信機

RWRはトップダウンビューで敵味方関係なく周囲に有るレーダーを発するものを記号で教えてくれます。近くにあるものは、より強いレーダーシグナルを発信しますので、より中心に表示されます。

円で囲まれていない記号は、レーダーが索敵モードで有ることを意味します。（つまりあなたを追跡していません。）

点滅でない円で囲まれた記号は、レーダーがあなたの機体を追跡/ロックしていることを示します。ミサイルはまだあなたの方へ飛んで来てはいません。記号が敵SAMサイトである場合は、１秒以内に飛んでくるでしょう。

点滅する円で囲まれた記号は、レーダーがあなたに向けて発射したミサイルを誘導していることを示します。このままでは、ミサイルが命中します。チャフ、フレア、ECMを使い、回避行動を開始してください。



PART 11 – DEFENCE
RWR & COUNTERMEASURES

RWR 記号（シンボル）リスト

List made by .408-X~RAY

RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

驚異シンボル（記号）
次の記号物は驚異の状態を表します

-  RWRが指定した第１驚異
-  自機を追跡/ロックしている驚異
-  新たに発見された驚異
-  航空機驚異

例

- 

驚異はAAA、自機を追跡/ロックしており、第1驚異
- 

SA-10ビッグバード、サーチレーダーで自機を追跡/ロックはしていない。
新しく追加された脅威であり、第1驚異でもない。

補足：”U”記号は”Unknown:未知”を示します。これは船である場合があります。



PART 11 – DEFENCE
RWR & COUNTERMEASURES

ミサイル回避術

ミサイル回避には熟練が必要です。「ミサイルを打ち負かす」事が必要です。これをうまく説明しているビデオがたくさんあります。（１，２ページで説明するよりも、はるかに優れています。）参考になる物のリストを下記に示しておきます。

DCS A-10 MISSILE AVOIDANCE, by A Kaiser
https://www.youtube.com/watch?v=ak6EgzDwiGs

AIR POWER AUSTRALIA – EVADING THE GUIDED MISSILE, by Carlo Kopp
http://www.ausairpower.net/TE-Evading-Missiles.html

A PRACTICAL GUIDE TO MISSILE EVASION – TRAINING IN FALCON 4.0, by Mark “Boxer” Doran
http://www.simhq.com/_air/air_016a.html

FIGHTER COMBAT – TACTICS AND MANOEUVERING, by Robert L. Shaw
http://www.amazon.ca/Fighter-Combat-Maneuvering-Robert-Shaw/dp/0870210599



PART 12 – RADIO TUTORIAL

左コンソールに主要な３つの無線があります。

- AN/ARC-186(V) VHF AM # 1無線装置：空と地上ユニットとの交信に使います。
  周波数は116.00 ～ 151.975 MHz
- AN/ARC-186(V) VHF FM #2無線装置：JATCユニットとの交信に使います。
  周波数は36.000 ～ 76.000 MHzThe
- AN/ARC-164 UHF無線装置：僚機、支援戦闘機、ATCとの交信に使います。
  周波数は225.000 ～ 399.975 MHz



- インターコムパネルで交信に使う無線装置を選択します。

詳しい無線チュートリアル
http://en.wiki.eagle.ru/w/images/e/e4/DCS_A-10C_Warthog_Radio_Tutorial.pdf

Intercom Control Panel



Figure 120. Intercom Control Panel

Micスイッチ 前：VHF AM ラジオ
Micスイッチ 後：VHF FM ラジオ
Micスイッチ 上：機能なし
Micスイッチ 下：UHF ラジオ

AN/ARC-164 UHF Radio Control Panel

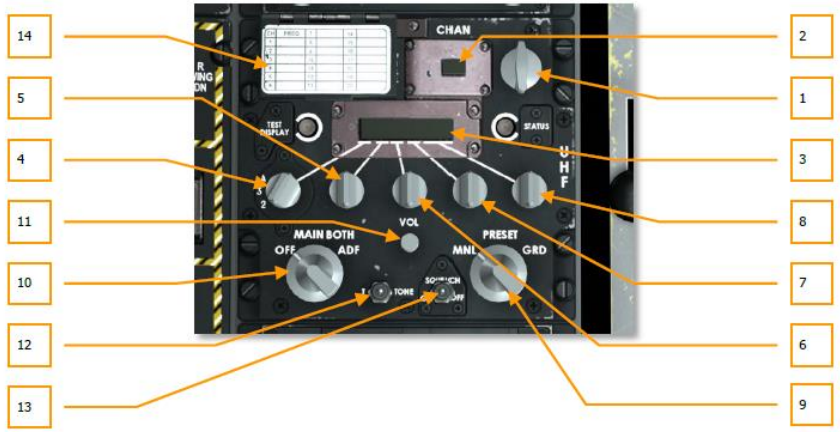


Figure 111. ARC-164 Radio Head

AN/ARC-186(V) VHF AM Radio 1 Control Panel



Figure 110. ARC-186 Radio Head

AN/ARC-186(V) VHF FM Radio 2 Control Panel

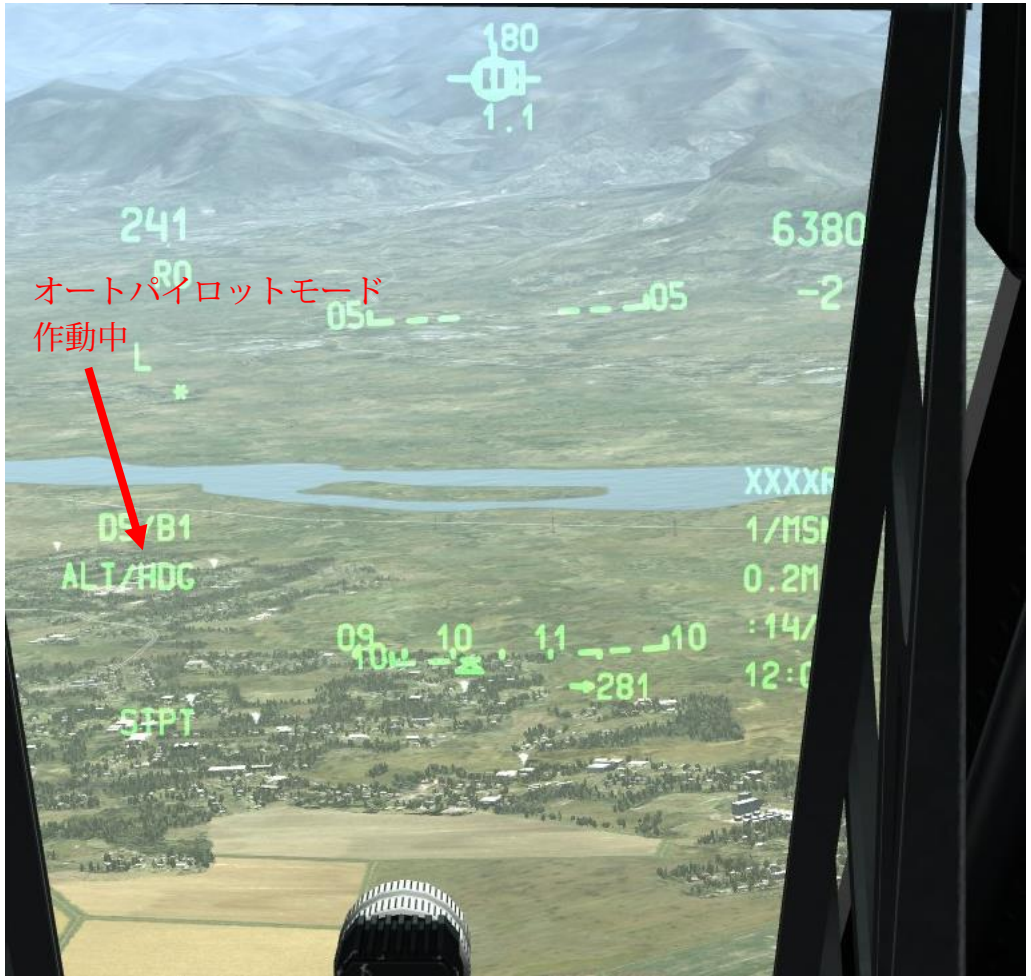


Figure 113. ARC-186 Radio Head

RADIO FREQUENCIES – AIRFIELDS	
LOCATION	**FREQUENCY**
Anapa	121.0
Batumi	131.0
Beslan	141.0
Gelendzhik	126.0
Gudauta	130.0
Kobuleti	133.0
Kutaisi	134.0
Krasnodar Center	122.0
Krasnodar Pashkovsky	128.0
Krymsk	124.0
Maykop	125.0
Mineral'nye Vody	135.0
Mozdok	137.0
Nalchik	136.0
Novorossiysk	123.0
Senaki	132.0
Sochi	127.0
Soganlug	139.0
Sukhumi	129.0
Tblisi	138.0
Vaziani	140.0

PART 13 – AUTOPILOT

オートパイロットは非常に簡単です：３つのオートパイロットモード（PATH, ALT/HDG, ALT）のどれか一つを選択し、オートパイロットを作動させます。オートパイロットは、水平レベルが+/-5度以内の時にのみ作動します。オートパイロットが作動中はHUDにオートパイロットモードが表示されます。
通常私が使うオートパイロットモードは”ALT/HDG”モードのみです。特に、DSMS、TGP、その他、操縦から他に気を散らさなければならない時に使用します。





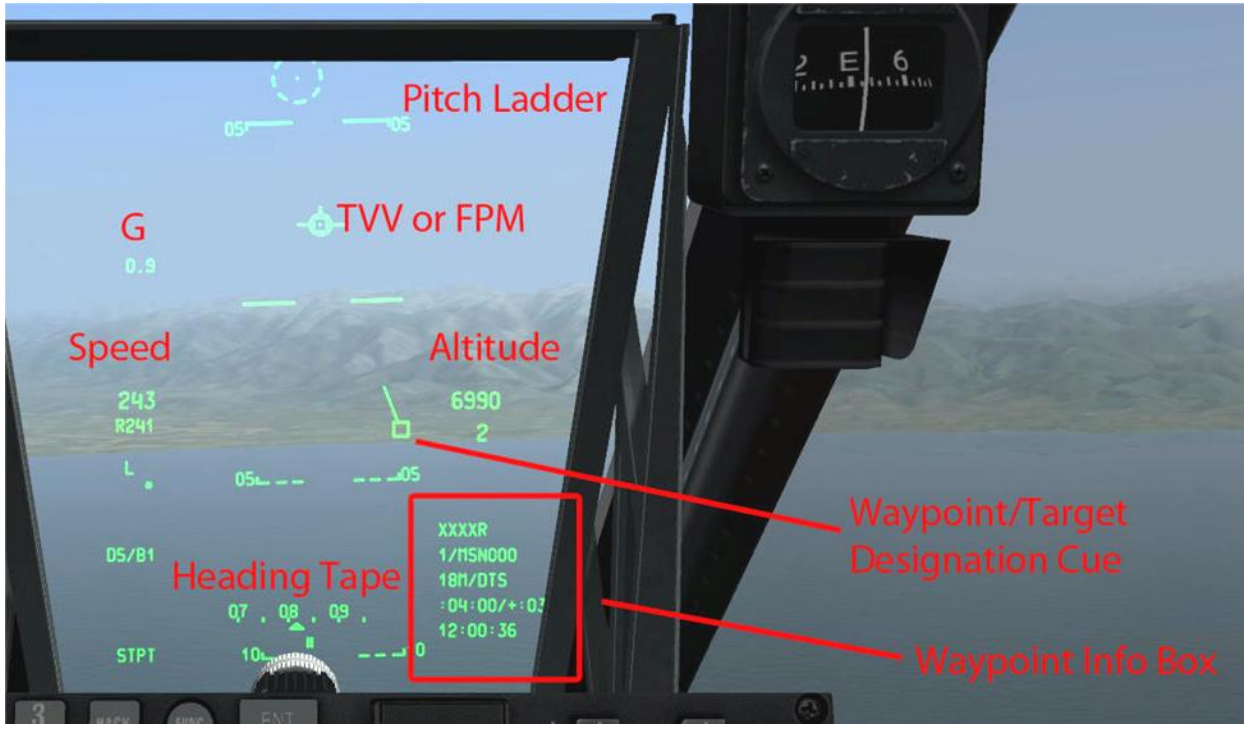
PART 14 – NAVIGATION & ILS LANDING

HUDとTAD(TACTICAL AWARENESS DISPLAY:戦術マップ)

TADはナビゲーションで使用する最も重要なツールの一つです。
TADでは友軍やウェイポイントの位置を確認することができます。通常、ミッションを計画する時は飛行経路を示すウェイポイントを設定します。ミッション設計者が賢ければ、ミッションファイルには適切なウェイポイントが設定されているはずです。ステアポイントとウェイポイントの違いですが、ステアポイントは現在選択中のウェイポイントで、今現在向かっているポイントです。CDU（フライトコンピューター）には100のウェイポイントを保存することができます。HUDでは１つのウェイポイントだけを追跡できます。これをステアポイント（選択中ウェイポイント）と呼びます。もちろん、これらは手動で追加や編集（移動）をすることが可能です。これについてはA-10Cのマニュアルを参照して下さい。



TADをSOI（TADが左MFCDに表示されている場合はクーリハットLEFT　LONG）にしてDMSスイッチを上か下に押すことで、TADのズームIN/OUTができます。
ナビゲーション情報のほとんどはHUDにも表示されます。これについては後で説明します。





PART 14 – NAVIGATION & ILS LANDING

ナビゲーションシステム: NMSP, EGI, HARS, TISL, TACAN , ILS



NMSP/NIMSIP、またはナビゲーションモード選択パネルでは、使用するナビゲーションシステムを選択できます。

EGIは機体組込のGPS/INSナビゲーションシステムです。これは主要なシステムで、CDU（コントロールディスプテユニット）に保存したウェイポイントと飛行計画データーベースを使ってナビゲーションします。

HARS（Heading Attitude Reference System）は姿勢方位測定装置で、A-10Aからあるシステムで、機首方位と機体姿勢を提供するジャイロシステムです。EGIの故障時などのバックアップとして使います。

TISL（Target Identification Set, Laser）はレーザー光を受信する完全にパッシブ(受動)な装置です。航空機や地上部隊など自機以外からターゲットに向けて発信したレーザー反射を発見、追跡します。その方向をで自機に向けてレーザーエネルギーを発見、追跡します。このシステムではDCSでは未実装です。

TACAN（Tactical Air Navigation System）は軍専用の戦術航法装置です。TACANビーコンは地上ステーション、空港、タンカーなどの航空機に設置されています。TACANビーコンは選択したTACANステーションの方位と距離を提供します。この機能については空中給油の項で説明します。

ILS (Instrumented Landing System：計器着陸システム) は通常、夜間及び悪天候時に使用されます。このシステムは滑走路へのアプローチを成功させるために、方位とグライドスロープのガイドを提供します。

これら全てのシステムを詳細に説明するには数百ページかかる可能性がありますので、この後の各項の中で使用方法について触れていきます。

ウェイポイント、ステアポイント、CDU

CDU(コントロールディスプレイユニット）は航空機の頭脳です。ここには情報関するものが全て（覚えておくのば面倒な様なものまで）保存されています。もしコーヒーマシーンの設計図がCDUに入っていたら、あなたはA-10Cの中でそれを作ることも可能でしょう。それくらい力強いツールです。

ウェイポイントとステアポイントに違いはすでに説明しました。HUDをSOI（クーリーハットUP SHORT)にして、DMS UP/DOWNでウェイポイントを切り替えることができます。ステアポイントが切り替わるたびに、HUDにはステアポイントへの方向を示すTVV (Total Velocity Vector)の表示も切り替わります。

もし完全に迷い、特定の飛行場に向かいたい時はどうすれば良いでしょうか。自分の居場所、管制塔の周波数、ILSシステムの有無などがわからない時はどうしますか？この様な時にCDUが役に立ちます。CDUに付いてあまり深くは解説できません。ここで話をするには深すぎます。

簡単にですが次のページで解説しています。



Figure 203. Up Front Controller

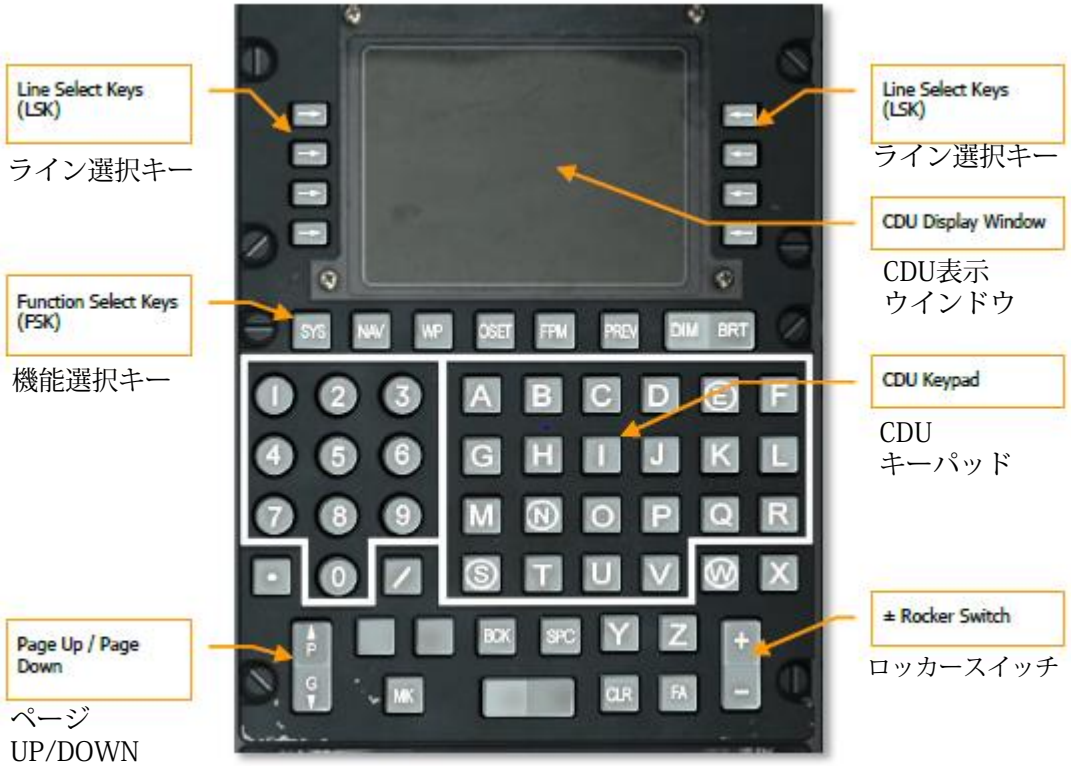


Figure 341. Control Display Unit (CDU)



Figure 342. Auxiliary Avionics Panel (AAP)

PART 14 – NAVIGATION & ILS LANDING

ウェイポイント、ステアポイント、CDU

迷子になった時、CDUは着陸する場所を見つけるのに役立ちます。

1. クーリーハットUP SHORTでHUDをSOIにします。
2. UFCで”FUNC”（機能）を押して”２”（NAV機能）を押します。
3. CDUページに新しいNAVにメニューが表示されます。OSBで”DIVERT”メニューを選択してください。
4. DIVER（代替）メニューでは、あなたに一番近い空港から表示されます。Batumi（バトゥミ）に行きたい場合、この一覧をざっと見て探してください。バトゥミはコンピューター内にWAYPOINT 61としてすでに保存されています。方位218、距離37.8NMにあり、TTG(time to go：所要時間)が７分44秒であることもわかります。OSBでBatumiを選択すると詳細を確認できます。
5. Batumiの詳細メニューでは、２つの滑走路（一つは130、もう一つは310）、ILSシステム（周波数110.30）、TACANシステム（16）、管制塔との無線交信周波数（131.000）などが確認できます。
6. さらに良いことに、HUDを見るとBatumiが現在のステアポイントとなっており、HUDにはどこに向かえば良いかが表示されています。他の空港やウェイポイントへ向かいたい場合は、HUDをSOIにして、DMS UP SHORT / DOWN SHORTでリストを切り替えてください。











PART 14 – NAVIGATION & ILS LANDING

ILS チュートリアル

1. ILSアプローチ
2. ファイナルアプローチ
3. アウターILSマーカー
4. インナーILSマーカー
5. リカバリー

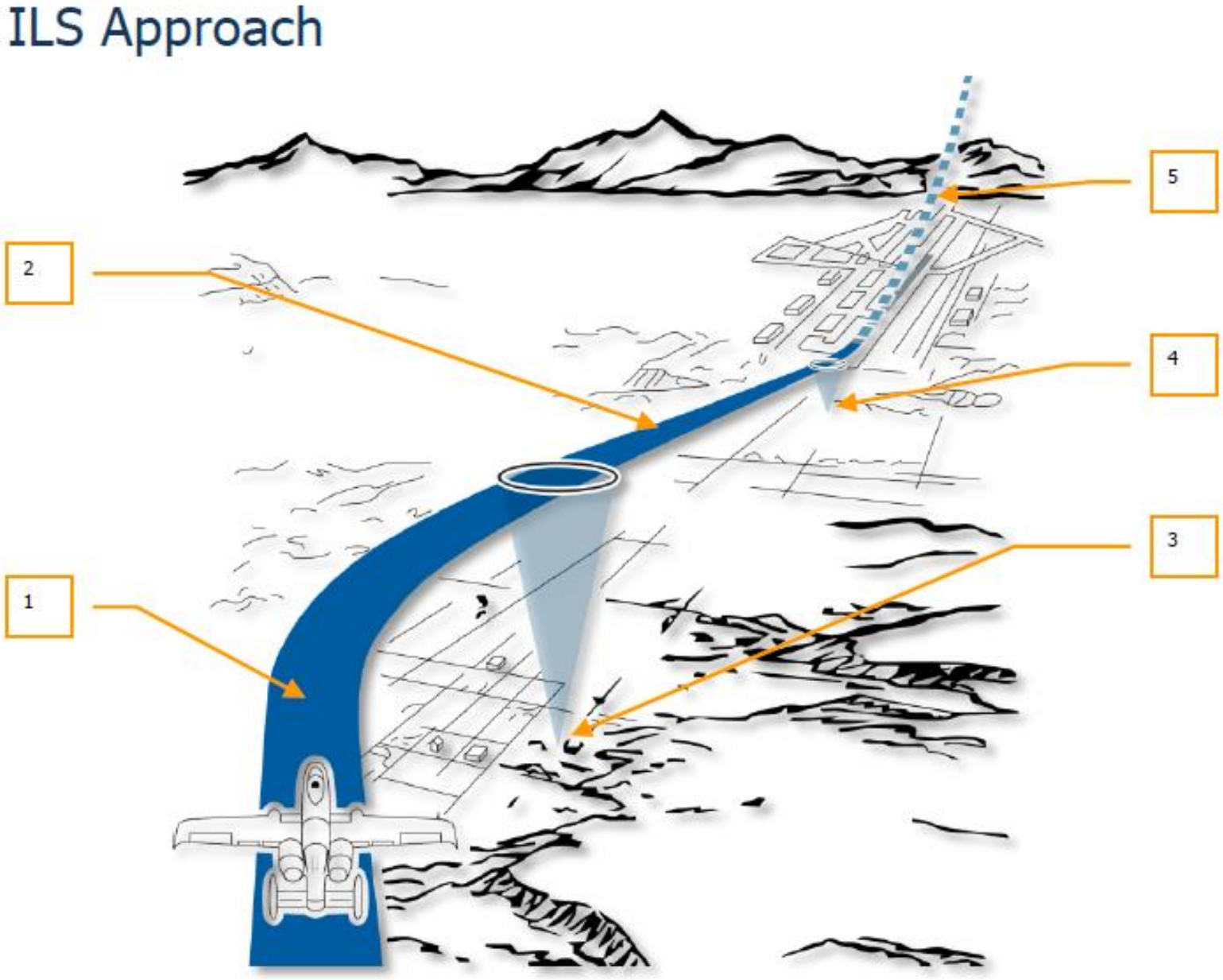
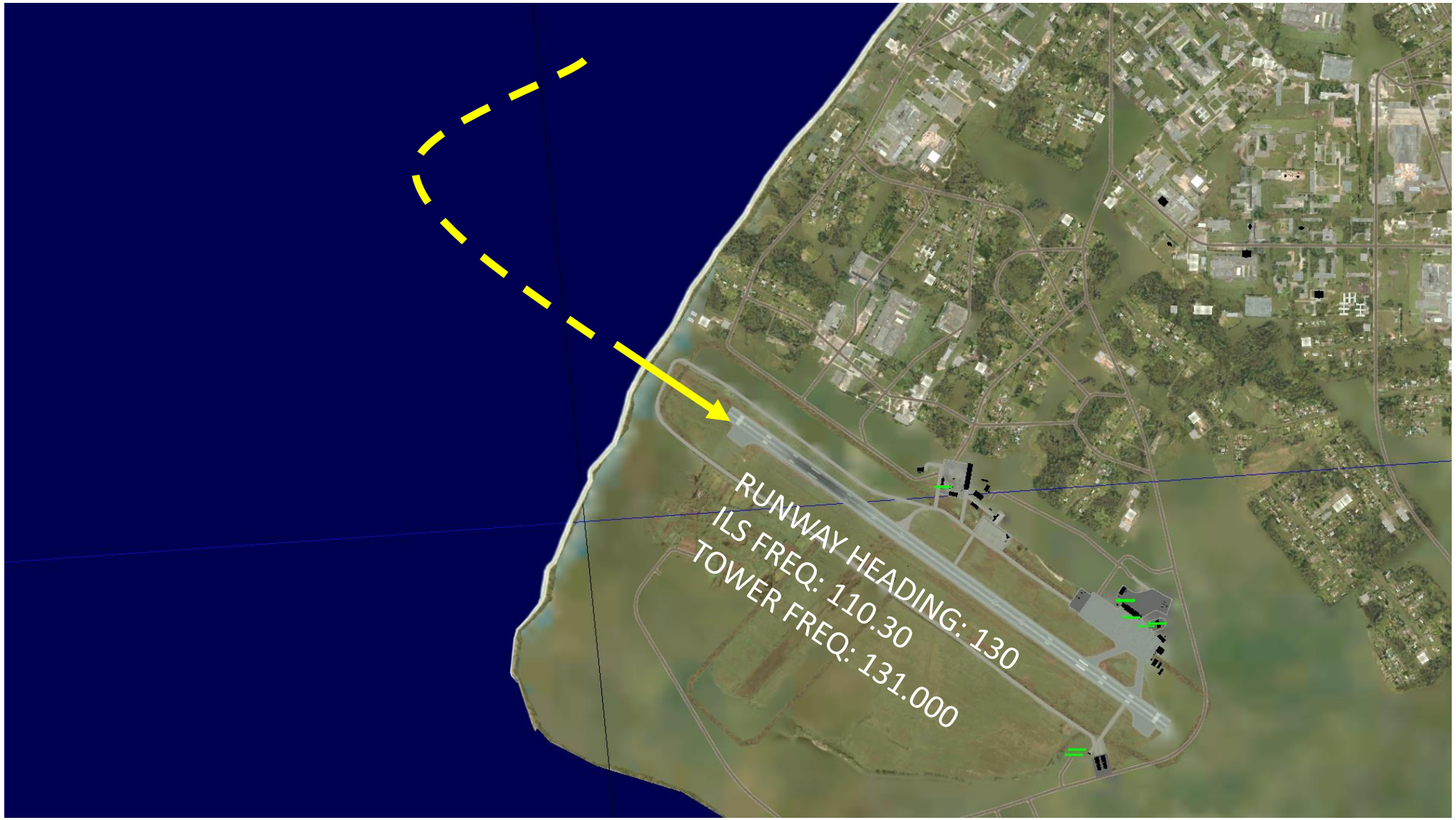


Figure 381. ILS Landing Pattern

PART 14 – NAVIGATION & ILS LANDING

ILS チュートリアル

バトゥミ空港へのILS アプローチを解説します。
「ウェイポイント、ステアポイント、CDU」で説明した、CDUを使います。バトゥミは、ILS周波数 110.30、滑走路方位 130、管制塔無線周波数 131.000 です。



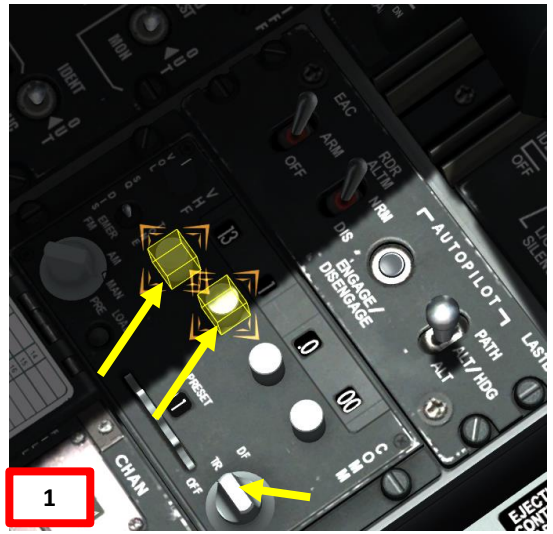
PART 14 – NAVIGATION & ILS LANDING

ILS チュートリアル

1. VHF無線をTR（送受信）、周波数を131.000に合わせます。管制塔に無線連絡し、インバウンド（接近）許可を要求します。
2. PWRノブとVOLノブ上でマウスホイールを回して、ILS周波数を110.30に合わせます。PWRノブ上で右クリックをしてILSシステムの電源をONします。
3. マウスホイールを使い、HSIのコースを１３０（滑走路方位）に合わせます。
4. NMSPパネルでホーミングモード（homing mode）をILSにして、滑走路へ向かいます。









PART 14 – NAVIGATION & ILS LANDING

ILS チュートリアル

5. ADIとHSIを使用して、自機を滑走路に整列させます。
   - HSIの黄色い線が自機と滑走路を整列させるのに役に立ちます。
6. 滑走路に整列できたら、適切な着陸速度を得るためにフラップを展開します。必要に応じてエアブレーキも使用します。AoAインデクサー（緑円＝最適速度）と滑走路のライトを頼りにグライドスロープを調節します。後は、通常通り着陸します。

   滑走路ライト
   - 白色＝グライドスロープより高い＝OK
   - 赤色＝グライドスロープよりも低い＝NOT OK





AoAアングルオブアタックインデクサー



AoAインデクサーは加速度計の下、左前キャノピーレースにあります。適切な着陸迎え角を得られるよう補助します。
インデクサーは緑と黄色のシンボルで表示します。低速：\ /、最適速度：◯、高速：/ \。やや低速、またはやや高速の時は、最適速度と、低速、高速のシンボルが両方表示されます。AOAインデクサーはノーズギアが降りている時だけ作動します。

PART 14 – NAVIGATION & ILS LANDING

DCS　周波数表

DCS Table of Frequencies

Airfield	ICAO Code	Reference	Runway(s)	Tower	ID	Alt	ILS	TACAN
Anapa	URKA	04°59'36"N, 37°20'19"E	04-22; 2900m	121.0	01	04		
Batumi	UGSB	41°36'58"N, 41°35'31"E	13-31; 2400m	131.0	11	13	**13**, 110.3	16X BTM (135.90 MHz)
Beslan	URMO	43°12'26"N, 44°35'19"E	10-28; 3000m	141.0	21	17		
Gelendzhik	URKG	44°33'54"N, 38°00'25"E	04-22; 1800m	126.0	06	03		
Gudauta	UG23	43°06'09"N, 40°34'01"E	15-33; 2500m	130.0	10	09		
Kobuleti	UG5X	41°55'36"N, 41°51'05"E	07-25; 2400m	133.0	13	12	**07**, 111.5	67X KBL (134.00 MHz)
Kutaisi	UGKO	42°10'30"N, 42°28'05"E	08-26; 2500m	134.0	14	12	**08**, 109.75	44X KTS (110.70 MHz)
Krasnodar C	URKI	45°05'03"N, 38°57'34"E	09-27; 2500m	122.0	02	08		
Krasnodar PKK	URKK	45°01'52"N, 39°08'38"E	05-23R; 3100m 05-23L; 2300m	128.0	08	02		
Krymsk	URKW	44°58'27"N, 38°00'37"E	04-22; 2600m	124.0	04	03		
Maykop	URKH	44°41'22"N, 40°03'08"E	04-22; 3200m	125.0	05	05		
Mineral'nye Vody	URMM	44°12'58"N, 43°06'13"E	12-30; 3900m	135.0	15	16	**12**, 111.7 **30**, 109.3	
Mozdok	XRMF	43°47'26"N, 44°34'44"E	08-27; 3100m	137.0	17	21		
Nalchik	URMN	43°30'29"N, 43°37'30"E	06-24; 2300m	136.0	16	15	**24**, 110.5	
Novoross.	URKN	44°39'36"N, 37°46'25"E	04-22; 1780m	123.0	03	06		
Senaki	UGKS	42°14'31"N, 42°02'08"E	09-27; 2400m	132.0	12	14	**09**, 108.90	31X TSK (109.40 MHz)
Sochi	URSS	43°06'17"N, 40°35'26"E	06-24; 3100m	127.0	07	10	**06**, 111.1	
Soganlug	UG24	41°39'26"N, 44°55'48"E	14-32; 2400m	139.0	19	18		
Sukhumi	UGSS	42°51'21"N ,41°09'17"E	12-30, 2500m	129.0	09	10		
Tblisi	UGTB	41°40'37"N, 44°56'37"E	13-31L; 3000m 13-31R; 2500m	138.0	18	20	**13**, 110.3 **31**, 108.9	
Vaziani	UG27	41°37'09"N, 45°02'10"E	14-32; 2500m	140.0	20	19	**14**, 108.75	22X VAS (108.50 MHz)

Runway = runway designations, west to east; runway length in meters
Alt = nearest alternate airfield ID
ILS = **runway designation**, ILS frequency
Credits: Shu77; HiJack; vJaBoG32

空中給油　－　なんて忌々しい

空中給油はDCSの中で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする任務の一つです。



なぜなのでしょうか？大きな理由は、高度な編隊飛行技術を必要とするからです。他の航空機と編隊飛行が出来るようになるためには、想像よりも遥かに多くの練習が必要です。もう一つの理由は、「後方乱気流」と呼ばれる、物理学的要素です。航空機が空気中（空気のたまり）を飛行することは、物が液体の中を進むのと同じような現象が起こります。特定の速度で移動するものがあると、たまりは乱れます（乱流：タービュランス、turbulence）。翼端渦とジェット後流は共に、この単純な原理の影響です。旅客機が離陸した後に次の機が少し待つのは、この後方乱気流（Wake turbulence）が理由です。乱れた空気の中を飛行することは、航空機を不安定にさせ、安全ではありません。特に離着陸時など重要な段階では避けるべきです。

これが、航空機がタンカーに接近までは大丈夫だったのに、ブームやタンカーのエンジンに近づくに連れ、揺れだすのは後方乱気流が原因です。残念ながら、空中給油中では、**パイロットが**この後方乱気流に対処しなくてはなりません。

補足：
パイロットによっては、ジョイスティックの感度をピッチ軸とロール軸に curve of 15、deadzone 5を設定するのを好む人もいます。コントロールカーブは個人の好みで設定して下さい。





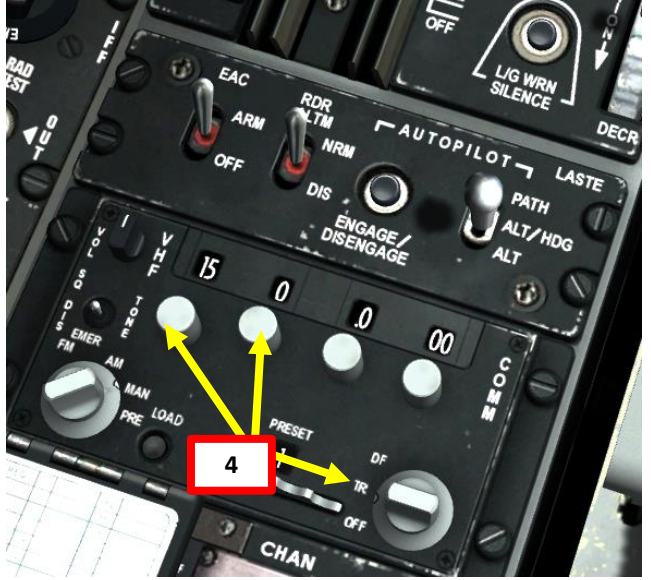
PART 15 – AIR-TO-AIR REFUELING

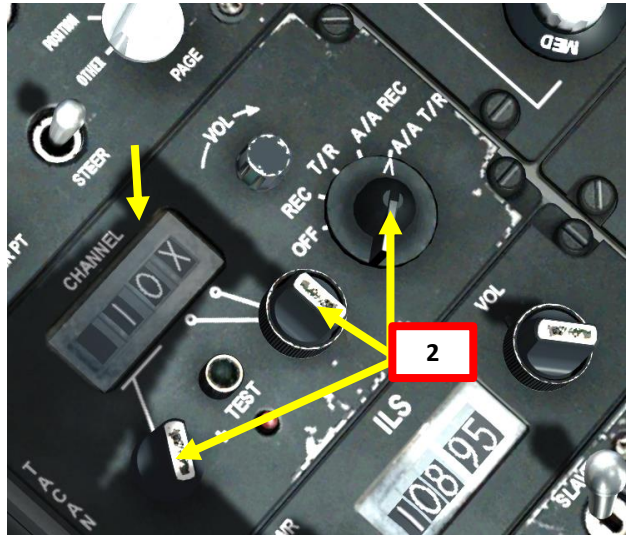
空中給油手順

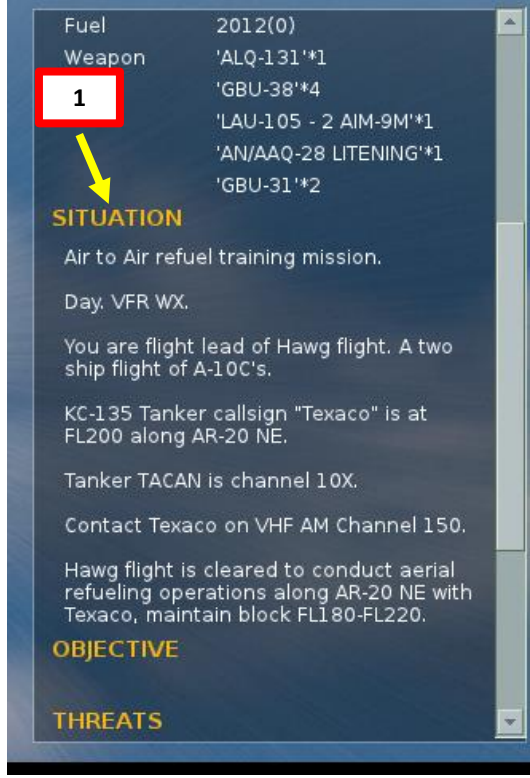
1. ミッションブリーフィングを読んで、KC-135タンカーのTACANステーションチャンネルの１０Xと交信用 VHF AMチャンネル周波数の150.000を調べます。
2. TACANをA/A T/Rに合わせ。マウスホイールを回して,タンカーのTACAN周波数１０Xに合わせます。
3. NMSPパネルのTCNを押して、HSIをTACANビーコンに連動させます。
4. VHF AM無線をT/R、150.000に合わせます。
5. Mic（マイク）スイッチを前に押して（\）、タンカー（F6)と交信します。
6. タンカーメニューで、“Intent to refuel”を選択します。タンカーはランデブー高度の指定（通常20,000ft）をしてきます。
7. HSIとADIを使ってKC-135タンカーに整列します。”１”の針がタンカーの方位を示します。タンカーとの距離はHSI左上に表示されます。

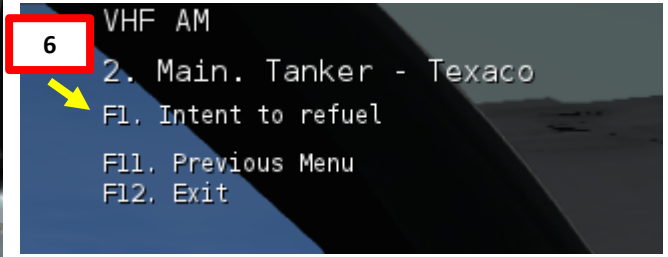


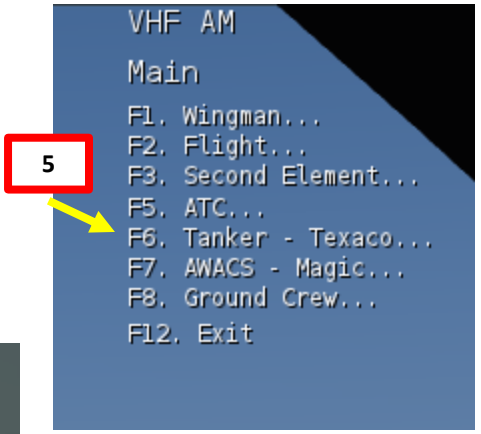








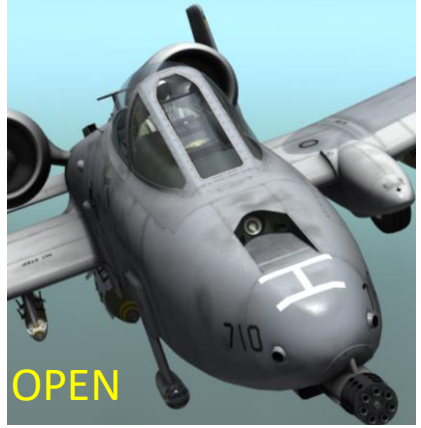




PART 15 – AIR-TO-AIR REFUELING

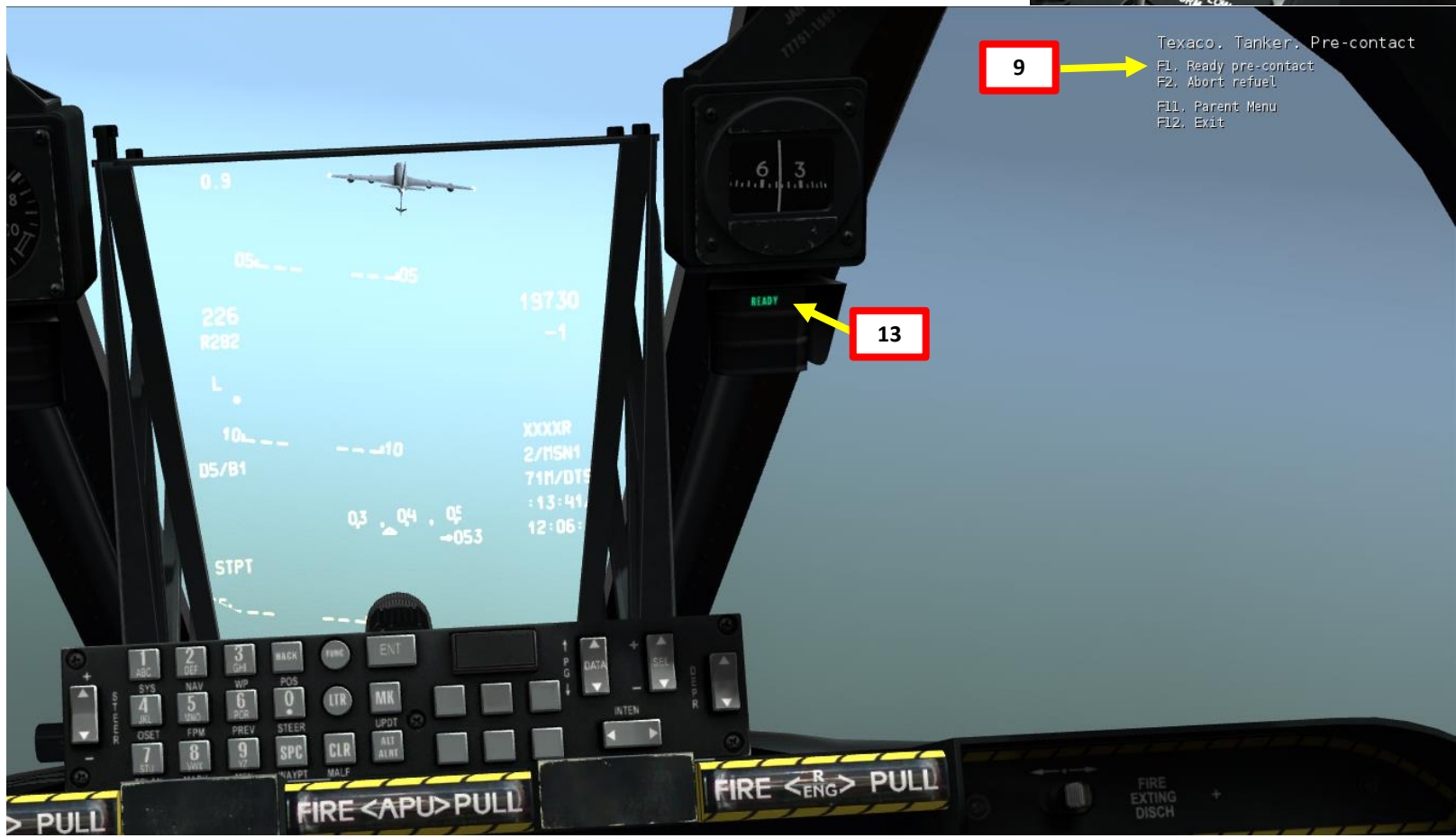
空中給油手順

8. 燃料トラップドアを開けます。
9. 十分に近づいたら、タンカーに連絡してプレコンタクト（pre-contact）を行います。もし正しく整列で来ていれば、タンカーは接近許可を出します。総出に場合は“Return”と返します。
10. 兵器システムをSAFEにセットします。
11. ブームではなくタンカーと基準として編隊を組みます。
12. “READY”ライトが点灯していることを確認して下さい。









PART 15 – AIR-TO-AIR REFUELING

空中給油手順

14. ブームとのコンタクトが成功すると、“LATCHED” が点灯します。コンタクトを維持するにはタンカーのエンジンを目安に調整します。
15. ブームが外れてしまったら、（よく起こります）HOTAS操縦桿のノーズホイールステアリングスイッチを押して燃料トラップドアをリセットして下さい。リセットしない限り、オペレーターはトラップドアにブームを再コンタクトすることはができません。（リフューエリングライトはREADY”戻ります。）



PART 15 – AIR-TO-AIR REFUELING

空中給油手順

16. 燃料補給が完了したら、“DISCONNECT”ライトが点灯します。
17. 燃料トラップドアを閉じて、任務に戻って下さい。

空中給油の良いビデオがあります： https://www.youtube.com/watch?v=2qFrmfNEilM
役に立つチュートリアルを作成してくれた、Derbysieger 氏にも感謝します： http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=170423297



PART 16 – OTHER RESOURCES

その他の資料

Bunyap's Youtube Channel
https://www.youtube.com/user/4023446/playlists

Gerry Abbott's Youtube Channel
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8E198A311F28EA74

Ralfidude's Idiot Guide to the A-10C: Quick Tips
https://www.youtube.com/watch?v=9M8yiAjQ7ps

Eagle Dynamics A-10C Wiki
http://en.wiki.eagle.ru/wiki/DCS_A-10C_Guides,_Tutorials_and_Reference_Documents

A-10C Manuals and Books (awesometacular resource!)
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=60293

VTAG Handbook
http://vtacticalairgroup.net/downloads/common/VTAG%20Handbook.pdf

VTAG SOP (Standard Operating Procedures)
http://vtacticalairgroup.net/downloads/a-10/VTAG%20SOP.pdf

476th Virtual Fighter Group Database
http://www.476vfightergroup.com/downloads.php

476th Virtual Fighter Group Guides
http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=cat&id=43

476th Virtual Fighter Group Youtube Channel
https://www.youtube.com/user/476vFG/videos

Rob10's Weapon List
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=73752

PART 16 – OTHER RESOURCES

ACRONYM TABLE (1/2)

A-A	Air-to-Air	**ASL**	Azimuth Steering Line	**CMSP**	Countermeasure Set Panel	**EGT**	Exhaust Gas Temperature	**GS**	Ground Speed
A-G	Air-to-Ground	**ATC**	Air Traffic Control	**CR**	Coordinate Ranging	**EHE**	Expected Horizontal Error	**IAM**	Inertially Aided Munition
AAP	Auxiliary Avionics Panel	**BATA**	Bullets at Target Altitude	**CR**	Consent to Release	**EMI**	Engine Monitoring Instruments	**IAS**	Indicated Airspeed
AAS	Air-to-Air Submenu	**BHOT**	Black Hot	**DLZ**	Dynamic Launch Zone	**EO**	Electro Optical	**IFF**	Identify Friend or Foe
ACP	Armament Control Panel	**BIT**	Built In Test	**DMS**	Data Management Switch	**ET**	Elapsed Time	**IFFCC**	Integrated Flight and Fire Control Computer
ADF	Automatic Direction Finding	**CADC**	Central Air Data Computer	**DP**	Display Page	**EVE**	Expected Vertical Error	**ILS**	Instrumented Landing System
ADI	Attitude Direction Indicator	**CATM**	Captive Air Training Missile	**DRA**	Dual Rail Adapter	**FA**	Fault Acknowledge	**INS**	Inertial Navigation System
AGL	Above Ground Level	**CBU**	Cluster Bomb Unit	**DRC**	Desired Release Cue	**FEDS**	Firing Evaluation Display System	**ITT**	Interstage Turbine Temperature
AGM	Air-to-Ground Missile	**CCD**	Charged Coupled Device	**DSMS**	Digital Stores Management System	**FLIR**	Forward Looking Infrared	**HARS**	Heading Attitude Reference System
AHCP	Armament HUD Control Panel	**CCIP**	Continuously Computed Impact Point	**DTOT**	Desired Time On Target	**FM**	Frequency Modulation	**HEI**	High Explosive, Incendiary
AIM	Air Intercept Missile	**CCRP**	Continuously Computed Release Point	**DTS**	Data Transfer System	**FOM**	Figure of Merit	**HOF**	Height of Function
AM	Amplitude Modulation	**CDI**	Course Deviation Indicator	**DTSAS**	Digital Terrain System Application Software	**FOV**	Field of View	**HOTAS**	Hands On Throttle and Stick
AMIL	Air Mass Impact Line	**CDU**	Control Display Unit	**DTTG**	Desired Time To Go	**GBL**	Gun Bore Line	**HPU**	Horizontal Position Uncertainty
AOA	Angle of Attack	**CICU**	Central Interface Control Unit	**EAC**	Enhanced Attitude Control	**GBU**	Guided Bomb Unit	**HSI**	Horizontal Situation Indicator
APU	Auxiliary Power Unit	**CM**	Combat Mix	**ECM**	Electronic Countermeasures	**GCAS**	Ground Collision Avoidance System	**HUD**	Heads Up Display
AR	Aerial Refueling	**CMS**	Countermeasure Set	**EFC**	Emergency Flight Control	**GMT**	Greenwich Mean Time	**JDAM**	Joint Directed Attack Munition
ARS	Attitude Reference Symbol	**CMSC**	Countermeasure Set Control	**EGI**	Embedded GPS INS	**GPS**	Global Positioning System	**JTAC**	Joint Terminal Attack Controller

PART 16 – OTHER RESOURCES

ACRONYM TABLE (2/2)

JTRS	Joint Tactical Radio System	**NMSP**	Navigation Mode Select Panel	**SER**	Single Ejector Rack	**TVV**	Total Velocity Vector
KIAS	Knots Indicated Airspeed	**NWS**	Nosewheel Steering	**SOI**	Sensor of Interest	**UFC**	Up Front Controller
LAAP	Low Altitude Autopilot	**NVIS**	Night Vision Imaging System	**SPI**	Sensor Point of Interest	**UHF**	Ultra High Frequency
LAR	Look Aside Ranging	**ORP**	Optimal Release Point	**SPJ**	Self Protection Jammer	**VHF**	Very High Frequency
LASTE	Low Altitude Safety and Targeting Enhancement	**OSB**	Option Select Button	**SRU**	Shop Replaceable Unit	**VPU**	Vertical Position Uncertainty
LOS	Line Of Sight	**OWC**	Obstacle Warning Cue	**TAD**	Tactical Awareness Display	**VVI**	Vertical Velocity Indicator
LRU	Line Replaceable Unit	**PAC**	Precision Attitude Control	**TAS**	True Airspeed	**WCMD**	Wind Corrected Munition Dispensor
MAP	Missed Approach Point	**PBIL**	Projected Bomb Impact Line	**TDC**	Target Designation Cursor	**WCN**	Warning, Caution, and Notes
MFCD	Multifunction Color Display	**PR**	Passive Ranging	**TER**	Triple Ejector Rack		
MGRS	Military Grid Reference System	**PRF**	Pulse Repetition Frequency	**TGP**	Targeting Pod		
MMCB	Master Mode Control Button	**RGS**	Required Ground Speed	**TISL**	Target Identification Set Laser		
MRC	Minimum Range Cue	**RIAS**	Required Indicated Airspeed	**TMS**	Target Management Switch		
MRFCS	Manual Reversion Flight Control System	**RTAS**	Required True Airspeed	**TOF**	Time of Fall / Time of Flight		
MRGS	Multiple Reference Gunsight	**RWR**	Radar Warning Receiver	**TOT**	Time On Target		
MRS	Minimum Range Staple	**SADL**	Situational Awareness Datalink	**TP**	Target Practice		
MSL	Mean Sea Level	**SAI**	Standby Attitude Indicator	**TTG**	Time To Go		
MWS	Missile Warning System	**SAS**	Stability Augmentation System	**TTRN**	Time to Release Numeric		



digital combat series

A-10C WARTHOG

- INSTANT ACTION
- CREATE FAST MISSION
- TRAINING
- MISSION
- CAMPAIGN
- REPLAY
- MULTIPLAYER
- MISSION EDITOR
- CAMPAIGN BUILDER
- ENCYCLOPEDIA
- OPTIONS
- LOGBOOK
- MODULE MANAGER
- EXIT

A-10C	Bf 109 K-4	C-101EB	CA	F-86F	FC3	Fw 190 D-9	Hawk	Ka-50	Mi-8MTV2	MiG-15bis	MiG-21Bis	P-51D	Su-25T	TF-51D	UH-1H
1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16.1 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16	1.2.16	1.2.16 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16 beta	1.2.16	1.2.16	1.2.16	1.2.16	1.2.16

THE FIGHTER COLLECTION

Eagle Dynamics

Version: 1.2.16.39472